국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니디

보안 과제( ), 일반 과제(O) / 공개(O), 비공개( )

재난안전플랫폼기술개발사업 최종보고서

대국민 차세대 통합 예경보 플랫폼 개발 최종보고서

2022.03.23.

주관연구기관 / 케이아이티밸리(주)

과학기술정보통신부

(전문기관) 한국연구재단

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제출문

제 출 문

과학기술정보통신부 장관 귀하

'대국민 차세대 통합 예경보 플랫폼 개발'(연구개발 기간 : 2018.11.01. ~ 2021.12.31.) 과제의 최종보고서를 제출합니다.

2022. 03. 23.

주관연구기관명 : 케이아이티밸리(주) 장미호 (인)

협동연구기관명 : (주)온품 김유혁

협동연구기관명 : 노아에스앤씨(주) 양동민

주관연구기관책임자: 조범준
협동연구기관책임자: 이승형
협동연구기관책임자: 안경훈

과학기술정보통신부 소관 과학기술분야 연구개발사업 처리규정
제35조(연구개발성과의 공개)에 따라 최종보고서 열람에 동의합니다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

보고서 요약서

보고서 요약서

과제 고유 번호	2018M3D7A1084891	해당 단계 연구 기간	2018.11.01.~ 2021.12.31.	단계구분	총단계
연구사업명	중사업명	재난안전플랫폼기술개발사업			
	세부사업명	재난안전플랫폼기술개발사업			
연구과제명	대과제명	다매체 기반의 멀티미디어 재난정보전달 플랫폼 개발			
	세부과제명	대국민 차세대 통합 예경보 플랫폼 개발			
연구책임자	조범준	해당단계 참여연구원 수	총: 명 내부: 명 외부: 명	해당단계 연구개발비	정부: 천원 민간: 천원 계: 천원
		총 연구기간 참여연구원 수	총: 63명 내부: 24명 외부: 39명	총 연구개발비	정부:1,520,000천원 민간: 473,840천원 계:1,993,840천원
연구기관명 및 소속 부서명	케이아이티밸리(주) / 연구기획본부			참여기업명: (주)온품 노아에스앤씨(주)	
국제공동연구	상대국명:			상대국 연구기관명:	
위탁연구	연구기관명:			연구책임자:	

※ 국내·외의 기술개발 현황은 연구개발계획서에 기재한 내용으로 갈음

연구개발성과의 보안등급 및 사유	

9대 성과 등록·기탁번호

구분	논문	특허	보고서 원문	연구시설·장비	기술요약 정보	소프트웨어	화합물	생명자원		신품종	
								생명 정보	생물 자원	정보	실물
등록·기탁번호	첨부3 참조										

국가과학기술종합정보시스템에 등록한 연구시설·장비 현황

구입기관	연구시설·장비명	규격 (모델명)	수량	구입연월일	구입가격 (천원)	구입처 (전화)	비고 (설치장소)	NTIS 등록번호

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

요약(연구개발성과를 중심으로 개조식으로 작성하되, 500자 이내로 작성합니다)	보고서 면수
◦NDMS 연계 유관기관 운영 재난 예·경보시스템 현황조사 및 분석 ◦기존 예·경보시스템의 기능 및 연계 인터페이스 분석에 따른 호환성 검토 ◦차세대 통합 예·경보 플랫폼 내 각 모듈에 대한 설계 및 구축 ◦멀티미디어 활용 가능 다매체 조사 및 경보 표출(안) 제시 ◦통합관제시스템 외부 인터페이스 모듈 설계 ◦멀티미디어 기반 재난 통합 예·경보 플랫폼 기능 정의 및 구조/GUI 설계 ◦다매체별 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 생성 기능 구현 ◦ ‘차세대 통합 예·경보 플랫폼’ 연구시작품 개발 ◦다매체별 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 생성 기능 고도화 ◦빅데이터 기반 상황인지 맞춤형 ‘차세대 통합 예·경보 플랫폼’ 시제품 개발 ◦ ‘재난안전정보공유플랫폼’ 및 ‘현장 맞춤형 상황전파 플랫폼’과의 통합연동 테스트 ◦시범서비스 지역 검토 및 재난 예·경보시스템 연계 방안 분석/적용 ◦시범서비스 지역 시범 구현 및 보완사항 도출 ◦문제점 보완 및 서비스 안정화 ◦시범서비스 실시	185페이지

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

재난안전플랫폼기술개발사업 최종보고서
(공개/제출용, 세부과제용)

양식A101-2

① 부처사업명(대)	원천기술개발사업		④ 보안등급(보안, 일반)	일반
② 사업명(중)	재난안전플랫폼기술개발사업		⑤ 과제성격(기초, 응용, 개발)	개발
③ 세부사업명(소)	재난안전플랫폼기술개발사업			
⑥ 총괄과제명	다매체 기반의 멀티미디어 재난정보전달 플랫폼 개발			
⑦ 세부과제명	국 문	대국민 차세대 통합 예경보 플랫폼 개발		
	영 문	Development next-generation integrated forecast-alarm platform for People		
⑧ 주관연구기관명	케이아이티밸리(주)		⑨ 사업자 등록번호	116-81-69924
⑩ 위탁과제기관명				
⑪ 주관연구책임자	성 명	조범준	국가연구자번호	*******
	전 공	지구물리학	직급(직위)	수석연구원
	소속부서	연구기획본부	전자우편	*******
	전 화	02-2624-3555	휴대전화	*******

⑫ 연구개발비 현황(단위: 천원)

년 도	정부 출연금 (A)	기업체부담금			정부외출연금 (B)	합계 G=(A+B+E)	상대국 부담금 (F)
		현금 (C)	현물 (D)	소계 E=(C+D)			
1차년도	260,000	8,700	78,000	86,700		346,700	
2차년도	428,000	14,300	128,400	142,700		570,700	
3차년도	395,080	4,950	93,830	98,780		493,860	
4차년도	436,920	14,590	131,070	145,660		582,580	
합계	1,520,000	42,540	431,300	473,840		1,993,840	

⑬ 총연구기간	2018. 11. 01 - 2021. 12. 31 (38개월)							
⑭ 다년도연구기간	2020. 05. 01 - 2021. 12. 31 (20개월)							
⑮ 당해연도연구기간	2021. 05. 01 - 2021. 12. 31 (8개월)							
⑯ 참여기업 수	중소기업	3	중견기업		대기업		계	3
⑰ 국제공동연구	국가명		상대국 연구기관수		상대국 연구개발비		상대국연구책임자수	
⑱ 실무담당자	성 명	김현철	휴대전화	*******	전자우편	*******		

관련 법령 및 규정과 모든 지시 시항을 준수하면서 이 국가연구개발사업을 성실히 수행하고자 아래와 같이 연구개발계획서(연구개발제안서)를 제출합니다. 아울러 이 연구개발계획서(연구개발제안서)에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 선정 취소, 협약 해약 등의 불이익도 감수하겠습니다.

주관연구책임자 : 조 범 준 (직인생략)

주관연구기관장 : 장 미 호 (직인생략)

과 학 기 술 정 보 통 신 부 장 관 귀하

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 공동연구개발기관 등 현황 (해당시 작성)

공동연구개발기관 등 (해당 시 작성)	기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편	비고	
						역할	기관유형
공동연구개발기관	㈜온품	이승형	이사	*******	gospellee@onpoom.co.kr	*공동*	*중소기업*
	노아에스앤씨(주)	안경훈	이사		system@noaa.co.kr	*공동*	*중소기업*
위탁연구개발기관							
연구개발기관 외 기관							

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 요 약 문 〉

양식A201

연구개발 목표 (500자 내외)	○ 재난안전 유관기관(NDMS 연계 기관 중심)의 재난 예·경보시스템 현황조사 ○ 다매체를 활용한 멀티미디어 기반 재난 통합 예·경보 플랫폼 설계 ○ 빅데이터 기반 상황인지 맞춤형 재난정보 자동 생성 및 전달 기술 개발 ○ 멀티미디어 기반 재난 통합 예·경보 플랫폼 개발/구축 및 이와 기존 통합 발령 시스템이 연계된 '차세대 통합 예·경보 플랫폼' 시험
연구개발 내용 (1000자 내외)	○ NDMS 연계 유관기관 운영 재난 예·경보시스템 현황조사 ○ 재난 예·경보시스템 운영 현황 분석 및 개발기술 방향 도출 ○ 기존 예·경보시스템과의 연계 인터페이스 분석에 따른 호환성 검토 ○ 재난안전정보공유플랫폼 수집/연계 데이터 현황 조사 ○ 멀티미디어 재난정보 생성을 위한 기초 DB 설계 및 구축 ○ 중앙부처 및 지자체/민간 운영 멀티미디어 활용 가능 다매체 조사 ○ 다매체별 멀티미디어 정보 표출 규격 분석 및 재난정보 콘텐츠 표출 방안 제시 ○ 통합관제시스템 외부 인터페이스 모듈 설계 ○ 통합관제시스템 구조기능(Ⅰ)/상세(Ⅱ) 설계 ○ 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 생성 모듈 구조기능 설계 ○ 재난정보 전달모듈 송수신 인터페이스 설계(Ⅰ) ○ Open API 설계(Ⅰ)/데이터베이스 구조 설계 ○ 사회적 약자/외국인 제공 재난정보 콘텐츠 및 전달기술 정의 ○ 다매체별 제공 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 가공처리 기술 구현 ○ 다매체별 제공 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 자동/수동 생성 기술 구현 ○ 통합관제시스템 개발 ○ 상황인지(재난별) 맞춤형 재난정보 자동 생성 모듈 개발 ○ 중앙부처 및 지자체/민간 운영 다매체 연계 재난정보 전달 모듈 개발 ○ 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 제공 Open API 개발 ○ 다국어용 다매체별 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 생성 기능 고도화 ○ 재난경보 및 정보에 따른 긴급성을 고려한 맞춤형 재난정보 콘텐츠 제작 ○ 통합관제시스템 시작품 개발 및 운영시험 ○ 빅데이터 기반 차세대 통합 예·경보 플랫폼 개발 및 운영시험 ○ 다매체 기반의 멀티미디어 재난정보전달 플랫폼 통합연동 테스트 ○ 시범서비스 지역 검토 및 운영 재난 예·경보시스템 연계 적용 ○ 시범서비스 지역 내 개발 플랫폼 적용 및 운영 ○ 시범운영에 따른 보완사항 도출 ○ 차세대 통합 예·경보 플랫폼 보완 및 인증 실시 ○ 서비스 안정화 및 운영 효율성 검증 ○ 시범서비스 운영 및 사용자 요구사항 반영 ○ 사용자 만족도 조사(설문조사) 및 분석

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><td>활용계획 및
기대효과
(500자 내외)
(응용분야 및
활용범위 포함)</td><td colspan="4">○ 기존 재난 예·경보시스템과의 연계 게이트웨이 개발을 통해 CAP 프로토콜을 지원하지 않는 재난정보 수신대상과 연동하여 재난정보전달 플랫폼의 재난정보 제공 가능
○ 선진국형 통합관제시스템 구축되어 표준화 기반으로 실시간 상황을 전파할 수 있는 상황전파 기술 표준화 모델 활용
○ 재난안전정보공유플랫폼 등 분야별 플랫폼 연계를 통한 차세대 플랫폼 구축에 활용
○ 다양한 재난정보 전달시스템에 맞춤형으로 정보 전달이 가능하여 향후 개발되는 모든 재난정보 전달시스템에 표준시스템으로 활용
○ 텍스트 위주의 재난 정보 전달에서 멀티미디어 기반의 재난 정보 전달을 통한 신뢰성 있는 재난 방송을 위한 다양한 재난 콘텐츠를 전송하는 전달시스템으로 활용</td></tr>
<tr><td rowspan="2">국문핵심어
(8개)</td><td>다매체</td><td>멀티미디어 재난정보</td><td>차세대 통합 예경보</td><td>맞춤형</td></tr>
<tr><td>5G</td><td>UHD</td><td>통합관제</td><td>Open API</td></tr>
<tr><td rowspan="2">영문핵심어
(8개)</td><td>Multimedia</td><td>Multimedia disaster information</td><td>Next generation integration forecast and warning</td><td>Customized</td></tr>
<tr><td>5G</td><td>UHD</td><td>Integrated control</td><td>Open API</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 연구 분야 〉

양식A103

코드구분	중심분야		관련분야1		관련분야2		관련분야3		관련분야4	
	코드	비중	코드	비중	코드	비중	코드	비중	코드	비중
국가과학기술표준분류	EE1301	80 %	EE1306	5 %	EE1303	5 %	EE1302	5 %	EE1304	5 %
국가과학기술표준분류(적용분야)	X10	100 %		%		%		%		%
과학기술분야분류	G51304	80 %	G51302	5 %	G51306	5 %	G51309	5 %	G51307	5 %
6T 기술분류	010315	100 %		%		%		%		%
NTRM 분류	B010114	80 %	B010106	5 %	B010112	5 %	B010113	5 %	B010105	5 %
원천기술개발분야	0113	90 %	0115	5 %	0123	5 %		%		%

〈 보안 등급의 분류 및 결정사유 〉

양식A102

보안 등급 분류 (선택)	보안	일반
	N	Y
결정 사유	연구책임자 의견	연구기관 자체 검토결과
	보안과제 해당없음	보안과제 해당없음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 목 차 >

1. 연구개발 목표 및 평가항목별 성과 ····· 11
2. 추진내용 및 연구개발결과 ····· 23
3. 연구 개발 결과의 활용 방안 ····· 143
4. 당초 연구계획 대비 주요 변경사항 ····· 147

첨부1 연구개발 목표의 달성도 증빙 ····· 151
첨부2 자체평가의견서 ····· 171
첨부3 연구개발결과 활용계획서 ····· 176
첨부6. [해당 시] 참여기업 의견서 ····· 181

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1. 연구개발 목표 및 평가항목별 성과

1-1. 연구개발 목표

최종목표	o 재난안전 유관기관(NDMS 연계 기관 중심)의 재난 예·경보시스템 현황조사 o 다매체를 활용한 멀티미디어 기반 재난 통합 예·경보 플랫폼 설계 o 빅데이터 기반 상황인지 맞춤형 재난정보 자동 생성 및 전달 기술 개발 o 멀티미디어 기반 재난 통합 예·경보 플랫폼 개발/구축 및 이와 기존 통합 발령시스템이 연계된 '차세대 통합 예·경보 플랫폼' 시험  <그림> 차세대 통합 예·경보 플랫폼(대국민) 기능 구성도 및 기관별 업무 분장 o 성과목표 – 다매체를 활용한 멀티미디어 기반 통합 예·경보 플랫폼 및 매뉴얼 – 차세대 통합 예·경보 플랫폼 시험운영 결과 보고서
세부목표	o (2-A)NDMS 연계 유관기관 운영 재난 예·경보시스템 현황조사 및 분석 o (2-B)기존 예·경보시스템의 기능 및 연계 인터페이스 분석에 따른 호환성 검토 o (2-C)차세대 통합 예·경보 플랫폼 초기 DB 설계 및 구축 o (2-D)멀티미디어 활용 가능 다매체 조사 및 경보 표출(안) 제시 o (2-E)통합관제시스템 외부 인터페이스 모듈 설계 o (2-F)멀티미디어 기반 재난 통합 예·경보 플랫폼 기능 정의 및 구조/GUI 설계 o (2-G)다매체별 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 생성 기능 구현 및 고도화 o (2-H) '차세대 통합 예·경보 플랫폼' 연구시제품 개발 o (2-I)빅데이터 기반 상황인지 맞춤형 '차세대 통합 예·경보 플랫폼' 개발시제품 개발 o (2-J) '재난안전정보공유플랫폼' 및 '현장 맞춤형 상황전파 플랫폼' 과의 통합연동 테스트 o (2-K)시범서비스 지역 검토 및 재난 예·경보시스템 연계 방안 분석/적용 o (2-L)시범서비스 지역 시범 구현 및 보완사항 도출 o (2-M)문제점 보완 및 서비스 안정화 o (2-N)시범서비스 실시
연차별목표	o 1차년도(1단계) – NDMS 연계 유관기관 운영 재난 예·경보시스템 현황조사 및 분석 – 기존 예·경보시스템의 기능 및 연계 인터페이스 분석에 따른 호환성 검토 – 차세대 통합 예·경보 플랫폼 초기 DB 설계 및 구축

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	– 멀티미디어 활용 가능 다매체 조사 및 경보 표출(안) 제시 o 2차년도(1단계) – 멀티미디어 기반 재난 통합 예·경보 플랫폼 기능 정의 및 구조/GUI 설계 – 다매체별 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 생성 기능 구현 – ‘차세대 통합 예·경보 플랫폼’ 연구시작품 개발 o 1차년도(2단계) – 다매체별 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 생성 기능 고도화 – 빅데이터 기반 상황인지 맞춤형 ‘차세대 통합 예·경보 플랫폼’ 시제품 개발 – ‘재난안전정보공유플랫폼’ 및 ‘현장 맞춤형 상황전파 플랫폼’과의 통합연동 테스트 – 시범서비스 지역 검토 및 재난 예·경보시스템 연계 방안 분석/적용 – 시범서비스 지역 시범 구현 및 보완사항 도출 o 4차년도(최종) – 문제점 보완 및 서비스 안정화 – 시범서비스 실시

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1-2 평가주안점별 성과

평가주안점	가중치 (%)	관련 세부목표	연차	연차별 목표 (조건/환경)	실적요약	관련증빙
(정성) NDMS 연계 유관기관 운영 재난 예·경보시스템 현황 조사 (정성) 재난 예·경보시스템 운영 현황 분석 및 개발기술 방향 도출	1.9	2-A	4차년도 (최종) (2단계 2차년도)	NDMS 연계 유관기관 운영 재난 예·경보시스템 현황조사 및 분석	o 국내 주요 재난 예·경보시스템 현황 분석 o 중앙 및 지자체에서 운영 중인 재난 예·경보시스템에 대한 현황 분석을 통한 개발기술 방향 도출	2-A-기술문서-1
(정성) 기존 예·경보시스템과의 연계 인터페이스 분석에 따른 호환성 검토	1.2	2-B	4차년도 (최종) (2단계 2차년도)	기존 예·경보시스템의 기능 및 연계 인터페이스 분석에 따른 호환성 검토	o 해외 유사 시스템에 대한 비교·분석 o 기존 예·경보시스템 현황 조사 및 인터페이스 분석 o 호환성 검토 분석서 작성 및 제시	2-B-기술문서-1
(정성) 재난안전정보공유플랫폼 수집/연계 데이터 현황 조사 (정성) 멀티미디어 재난정보 생성을 위한 기초 DB 설계	2.3	2-C	4차년도 (최종) (2단계 2차년도)	차세대 통합 예·경보 플랫폼 초기 DB 설계 및 구축	o 재난안전정보공유 플랫폼 수집 데이터 현황 조사 o 재난정보공동이용 시스템 수집 데이터 현황 조사 및 재난별 분류 o 데이터 유사/중복 검토를 위한 데이터 분류체계 작성 o 기초 DB 유사중복 데이터 통합조정을 통한 데이터 분류	2-C-기술문서-1
(정성) 중앙부처 및 지자체/민간 운영 멀티미디어 활용 가능 다매체 조사 (정성) 다매체별 멀티미디어 정보 표출 규격 분석 (정성) 다매체별 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 표출 방안 제시	3.1	2-D	4차년도 (최종) (2단계 2차년도)	멀티미디어 활용 가능 다매체 조사 및 경보 표출(안) 제시	o 중앙 및 지자체, 민간에서 운영 중인 다매체 조사 및 활용 가능한 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 검토 o 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 관련 내용 검토 o 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 제공을 위한 방안 모색	2-D-논문(국내)-1

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(정량) 외부 인터페이스 모듈 설계	2	2-E	4차년도 (최종) (2단계 2차년도)	통합관제시스템 외부 인터페이스 모듈 설계	o 인터페이스 모듈 요구사항 및 구조 기능 설계 o 통합관제시스템 요구사항 및 구조 기능 설계 o 통합관제시스템 표출방안 설계	2-E-논문(국내)-1 2-E-프로그램-1 2-E-기술문서-1
(정량) 통합관제시스템 구조기능 및 상세 설계 (정량) 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 생성 모듈 구조 기능 및 상세 설계 (정량) 재난정보 전달모듈 송수신 인터페이스 설계(Ⅰ,Ⅱ) (정량) Open API 설계(Ⅰ,Ⅱ) (정량) 데이터베이스 구조 설계	15.5	2-F	4차년도 (최종) (2단계 2차년도)	멀티미디어 기반 재난 통합 예·경보 플랫폼 기능 정의 및 구조/GUI 설계	o 통합관제시스템 기능 (통합로그인, 승인관리, 상세내역보기, 수동발령화면 등)에 대한 구조 및 상세 설계 o 재난상황 시나리오에 따른 차세대 통합 예경보플랫폼 구조도 및 데이트 흐름도 작성 o 재난정보 콘텐츠 생성 모듈의 기능 상세설계 및 구현 o 재난정보 전달모듈 구조 및 기능 동작 상세 설계 o 재난정보 수신연계 모듈 기능 상세 설계 o Open API 요구사항 정의 o Open API 목표 서비스 정의 o Open API 인터페이스 및 표준안 설계 o 차세대 예경보 플랫폼 업무프로세스 분석 o 데이터베이스 스키마 분류 o 차세대 예경보 플랫폼 ERD(Entity-Relationship Diagram) 설계	2-F-논문(국내)-1 2-F-특허(국제출원)-1 2-F-특허(국내출원)-1 2-F-프로그램-1 2-F-기술문서-1,2,3,4,5

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(정성) 사회적 약자/외국인 제공 재난정보 콘텐츠 및 전달기술 정의 (정성) 다매체별 제공 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 가공처리 기술 구현 및 고도화 (정성) 재난경보 및 정보에 따른 긴급성을 고려한 맞춤형 재난정보 콘텐츠 제작	17.6	2-G	4차년도 (최종) (2단계 2차년도)	다매체별 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 생성 기능 구현 및 고도화	o 사회적 약자를 위한 TTS 콘텐츠 구현 o 다국어용 다매체별 멀티미디어 재난정보 콘텐츠(재난별 픽토그램, 다국어 문안 정의) 생성 기능 구현 및 고도화 o 재난경보 및 정보에 따른 긴급성을 고려한 맞춤형 재난정보 콘텐츠 제작 (콘텐츠 및 매체 규격화, 수신정보 규격 매핑 기술)	2-G-논문(국제)-1 2-G-논문(국내)-1,2 2-G-특허(국제출원)-1,2,3 2-G-특허(국내출원)-1,2,3,4,5 2-G-특허(국내등록)-1
(정성) 통합관제 시스템 개발 (정성) 상황인지 (재난별) 맞춤형 재난정보 자동 생성 모듈 개발 (정성) 중앙부처 및 지자체/민간 운영 다매체 연계 재난정보 전달 모듈 개발 (정성) 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 제공 Open API 개발	10.8	2-H	4차년도 (최종) (2단계 2차년도)	'차세대 통합 예경보 플랫폼' 연구시제품 개발	o 상세설계 기반 통합로그인, 대국민 통합관제용 프로그램 프로토타입 개발 o 경보와 후속경보에 따라 개발 플랫폼 내 Block 간 흐름에 따른 인터페이스 정의 및 연계 구현 o 재난정보 전달모듈 및 수신연계모듈 구현 o 전달모듈-수신연계 모듈 간 연계 기능 검증 o 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 제공 웹 서비스 개발	2-H-논문(국내)-1 2-H-특허(국제출원)-1 2-H-특허(국내출원)-1 2-H-프로그램-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
(정성) 통합관제 시스템 시제품 개발 및 운영 시험 (정성) 빅데이터 기반 차세대 통합 예·경보 플랫폼 개발 및 운영시험	10.3	2-I	4차년도 (최종) (2단계 2차년도)	빅데이터 기반 상황인지 맞춤형 '차세대 통합 예경보 플랫폼' 개발시제품 개발	o 통합관제시스템 시제품 개발 및 운영시험 o 빅데이터 기반 차세대 통합 예·경보 플랫폼 개발 및 운영시험 o 대국민 통합관제 시스템 시제품 개발, 연동 관련 기관들과의 협의를 통한 재난 종류, 승인절차체계를 수립 및 시제품 개발	2-I-기술문서-1

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

					o 자동발송 및 수동 발령의 시나리오를 수용하고, 관련 기관들과의 협의에 따라 정의된 유형의 컨텐츠를 표출하는 승인절차 제공	
(정성) 다매체 기반의 멀티미디어 재난정보 전달 플랫폼 통합연동 테스트	2.8	2-J	4차년도 (최종) (2단계 2차년도)	'재난안전정보 공유플랫폼' 및 '현장 맞춤형 상황전파 플랫폼' 과의 통합연동 테스트	o 새로운 방송 및 통신 기술 반영된 매체를 중점으로 다매체 기반의 멀티미디어 재난정보 전달 플랫폼 통합연동 테스트 o 기존 예·경보시스템 연동 검증/보완 o 동일한 형태의 테스트 서버를 통한 연동 테스트를 근거로 중앙 통합발령시스템 연계방안 제시	2-J-프로그램-1
(정성) 시범서비스 지역 검토 및 운영 재난 예·경보 시스템 연계 적용	2.6	2-K	4차년도 (최종) (2단계 2차년도)	시범서비스 지역 검토 및 재난 예·경보시스템 연계 방안 분석/적용	o 매체별 시범서비스 운영을 위한 지역 검토 및 연계 대상 선정 o 시범서비스 지역 검토 및 운영 재난 예·경보시스템 연계 적용	2-K-기술문서-1
(정성) 시범서비스 지역 내 개발 플랫폼 적용 및 운영 (정성) 시범운영에 따른 보완사항 도출	6.6	2-L	4차년도 (최종) (2단계 2차년도)	시범서비스 지역 시범 구현 및 보완사항 도출	o 시범서비스 지역 내 개발 플랫폼 적용 및 운영 o 시범운영에 따른 보완 사항 도출 완료 o 대국민 통합관제 시스템 운용을 위한 3차년 업그레이드된 cap문법 반영한 SW개선(geoserver 활용 등) o 11/30, 2/24, 3/9, 3/31 등 시범서비스(청주, 일산, 제주, 온라인)에서 원격지원을 통한 연동시험 참여 및 테스트 결과 수집	2-L-기술문서-1,2

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(정성) 차세대 통합 예·경보 플랫폼 보완 및 인증 실시 (정성) 서비스 안정화 및 운영 효율성 검증	3	2-M	4차년도 (최종) (2단계 2차년도)	문제점 보완 및 서비스 안정화	o 매월 시범서비스 운영에 따른 차세대 통합 예·경보 플랫폼 모듈별 보완사항 도출 및 기능 보완 o 통합 관제 화면 리뉴얼 실시 o CAP 규격 변경에 따른 지자체 예·경보 시스템 연계를 위한 GW 기능 변경 추진(1세부) o 국내외 학술대회 발표를 통한 연구개발 결과물에 대한 검증 및 홍보 o TTA를 통한 통합 공인인증 시험 실시 (2021.11.25.) o 매월 시범서비스 기간 간 항목별 시험절차서(체크리스트)를 통한 운영	2-M-논문(국제)-1
(정성) 시범서비스 운영 및 사용자 요구사항 반영 (정성) 사용자 만족도 조사(설문조사) 및 분석	20.3	2-N	4차년도 (최종) (2단계 2차년도)	시범서비스 실시	o 매월 시범서비스 운영 (2020.11~2021.12) o 시범서비스 운영 간 장애요소 도출 및 보완 실시 o 자체 및 2021 안전산업박람회 등을 통한 사용자 만족도 조사 실시(2회) o 시범서비스 지역(충북 청주, 충남 아산) 예·경보 담당자와의 인터뷰를 통한 설문조사 실시	2-N-기술문서-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
합계	100					

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1-3. 목표 미달 시 원인 분석 (해당시 작성)

1) 목표 미달 원인(사유) 자체분석 내용

2) 자체 보완활동

3) 연구개발 과정의 성실성

1-4. 연구개발 목표 및 주요내용 변경사항

구분	변경 전	변경 후	변경 사유 및 조치사항	협약변경 승인일
연구수행 기간 변경	(2단계 2차년도) 2021.05.01.~ 2021.10.31.	(2단계 2차년도) 2021.05.01.~ 2021.12.31.	코로나19로 인하여 시범서비스 운영 및 과제 수행에 어려움이 발생하였고, 우수한 연구성과물 도출을 위하여 2단계 2차년도 연구 기간을 2개월 연장	2021.03.02

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1-5. 선정/단계/연차점검의견

1-5-1 1단계 1차년도 연차점검 의견

점검의견	수정 및 보완 내용	비고
ㅇ 전반적으로 목표달성 측정내용 및 측정방법에 대한 구체성이 다소 떨어지고 형식적으로 보임. 특히, 재난 맞춤형 빅데이터 기반 상황분석 인지 및 정보추출 기술 개발과 같은 일부 연구개발 항목들은 목표치 및 어떻게 검증할지 제시되어 있지 않음. 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 생성에 대해서도 생성 여부만을 확인하는 것은 무의미해 보임. 시스템의 목적에 따라 어떤 정보가 어떤 시간 안에 생성/전달되어야 하는지 구체적 검증 기준 제시가 필요해 보임. 연동 시험의 경우, 연동 시험 항목 등의 구체적 설정이 필요해 보임	ㅇ 멀티미디어 재난정보 콘텐츠는 제안평가와 연차평가에도 언급되었듯이, 2차년도부터 연차별로 '음성', '사진', '동영상(움직이는 이미지)'을 순차적으로 콘텐츠 종류수를 늘릴 것이며, '콘텐츠 생성부터 전달까지의 시간' 또한 2차년도부터 '30초', '20초', '10초'로 단축할 수 있도록 개발할 것임 ㅇ 검증은 '공인인증기관(예, TTA)'을 통해 4차년도(2·3차년도에는 자체검증)에 진행 예정임	(연차평가 발표자료) p.51
ㅇ 5G 시스템 뿐 만아니라 4G 시스템에서도 기지국 단위의 재난정보 전달이 가능하도록 하여, localized된 재난 정보가 전달되도록 시스템을 구축하는 것이 좋을 것으로 보임	ㅇ 4G 통신망을 통한 재난경보는 '시·군·구 단위'의 localize된 재난경보가 가능하나, '동 단위'까지 가능하도록 변경하는 것은 본 과제의 범위를 벗어남	–
ㅇ 동 과제는 4단계*로 구성되는데, 생성된 재난정보가 1회의 생성 및 전달로 끝나는 것이 아니라 재난상황/대피소 상황 등이 변화함에 따라 정보가 실시간으로 업데이트되도록 하는 것이 필요함 * (1)상황특성 정보 수집, (2)상황특성 정보 분석, (3)상황특성 정보와 대피/대응/인적 정보의 비교분석, (4)맞춤형 재난정보 생성 및 전달	ㅇ 본 과제를 통해 개발되는 '차세대 통합 예·경보 플랫폼'에서의 재난경보는 국가재난정보관리시스템(NDMS)으로부터 수신한 재난정보(전문)를 기반으로 발령되기 때문에 '재난상황'이 변화된 정보가 포함된 해당 전문을 수신(1)하게 될 경우, 실시간으로 재난경보를 업데이트하여 발령 가능함 ㅇ 다만, '대피소 상황'의 경우, 정보가 실시간으로 업데이트가 되지 않기 때문에 반영이 어려움	–
ㅇ 전달하는 재난 정보는 핵심적인 내용을 명확하게 전달하는 것이 중요함. 지나치게 많은 정보 전달 시에는 오히려 대피에 소요되는 시간이 증가하는 등의 부작용이 있을 수 있음	ㅇ 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 생성기술 구현에 있어 의견을 반영하여 설계 및 개발을 진행하겠음	1단계 1차년도 연차실적계획서 p.58
ㅇ 본 과제는 개인 특성 및 활동 특성을 구분하여 이에 따른 정보전달을 목적으로 하고 있음. 다만 개발 시에 사용자에 대한 커스터마이징(customizing)에 불필요하게 많은 노력이 들도록 하지 않아야 함. 이는 실제-인식 간 차이(cognitive dissonance)의 가능성이 있기 때문임. 더불어 지나치게 세분화된 커스터마이징은 재난 대응을 어렵게 할 수 있으므로 이를 적절한 수준까지 유형화하는 것이 바람직함	ㅇ 해당 의견을 반영한 '차세대 통합 예·경보 플랫폼' 설계 및 개발이 진행될 것이며, 추후 3·4차년도 테스트베드 운영 과정에서 '사용자'의 의견을 적극 반영하여 플랫폼을 보완할 수 있도록 하겠음	–

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 20톤 미만의 소형 선박에서도 신형선박은 e네비게이션을 탑재하고 있기에 이를 응용하거나, 구형 선박에서도 GPS나 어군탐지기와 같은 디바이스 등에도 응용 가능할 것으로 생각됨	○ 해당 의견은 본 과제의 범위에 벗어나지만, 추후 지진 및 지진해일 관련 경보에 대한 타과제 제안에 적용하도록 하겠음	–
○ 가능하면 LTE-M과 통신 등과 같은 바다 위 통신망에도 이런 서비스를 결합하여 20톤 미만의 소형 선박, 외곽지역의 조선소, 잠수 작업 중의 어민 및 해경들에게도 정보 전달이 가능하면 더 좋을 것 같음. 또한 바다에서 시작되는 지진과 쓰나미에 대한 정보를 실시간으로 모니터링하고 실시간으로 중계하는 것이 필요함 (어촌 지역의 어선에서는 일본 방송을 활용 중임)	○ 해당 의견은 본 과제의 범위에 벗어나지만, 추후 지진 및 지진해일 관련 경보에 대한 타과제 제안에 적용하도록 하겠음	–
○ 재난의 유형과 관련하여 복합재난(두 개 이상의 재난이 동시 발생)에 대한 적극적인 고려가 필요함. 더불어 지진, 산사태, 해일, 홍수 등을 넘어 상시 발생하는 열영향(heat effect), 미세먼지 경보도 포함되는 것인지 불분명함	○ 기본적으로 본 과제에서 개발되는 플랫폼에서 발령되는 경보메시지는 국가재난정보관리시스템(NDMS)에서 수신되는 경보전문(재난) 기반으로 생성되기 때문에, NDMS로부터 동시에 발생한 재난에 대해서도 경보전문을 수신하면 경보 발령이 가능함 ○ 본 과제에서 다룰 재난 유형은 '재난 및 안전관리 기본법' 에서 정의하고 있는 재난을 기준으로 할 것임	–
○ 5G와 UHD를 수용하는 플랫폼 개발이라는 목표에 부합하는 내용이 연구에서 다뤄지고 있으나, 여전히 스마트폰을 사용하지 않고 피처폰을 사용하지 않거나 휴대전화를 소지하지 않은 인구가 있으므로 이를 고려한 대비가 필요함	○ 대국민으로 전달되는 경보메시지는 5G 및 UHD 매체 뿐만 아니라, '기존 예·경보시스템' 과 '디지털 사이니지' 및 'BIS' 와 같은 다매체를 활용한 경보가 가능하도록 구현이 될 예정임	1단계 1차년도 연차실적계획서 p.64
○ 본 연구에서 양방향 의사소통체계를 목표로 하고 있는 바 이에 따라 플랫폼 사용 및 정보전달 시에 장애인, 고령자, 낙후지역 거주자 등 소외계층이 발생할 여지가 있음을 감안하고 이들을 플랫폼 개발에 계산해 넣어야 함. 이들은 특히 재난 상황에서 보다 심각한 피해를 입을 가능성이 높음 (재난상황이 많이 발생하는 곳에서는 통반장 등 지역사회 지도자를 이용한 대응이 효과적으로 작동함)	○ 대국민으로 전달되는 '재난정보 콘텐츠' 개발에 '장애인' 및 '사회적약자' 를 고려한 멀티미디어 정보를 생성할 수 있도록 설계/개발이 될 예정임	1단계 1차년도 연차실적계획서 p.64
○ 스마트폰 앱을 통해 일반인이 재난관련 정보 인풋이 가능하도록 하여야 함 (예: 붕괴 위험이 있는 건물 및 교량)	○ 해당 기능(붕괴 위험이 있는 건물 및 교량)은 본 과제의 범위에 포함되지 않으며, 또한 이미 행안부(안전신문고)에서 '홈페이지' 및 '스마트폰 앱' 을 통해 운영하고 있음	–
○ 1세부과제에서의 플랫폼 설계와, 실제 구현을 담당하는 2세부, 3세부과제에서의 플랫폼 설계의 차이가 모호함. 특히 1세부와 2세부의 경우, 단일 예/경보 플랫폼을 구축해서 다양한 형태의 재난정보를 전달하는 상황을 고려하면 플랫폼 설계 및 개발관련 역할 분담이 다소 모호함	○ 1세부와 2세부와 함께 구축하는 '차세대 통합 예·경보 플랫폼' 개발에 있어 1세부는 '상황인지 기술' 에 대한 설계/개발이며, 2세부는 그 외 나머지 '관제/재난정보 생성/재난정보 전달/Open API' 모듈에 대한 설계/개발을 진행하는 것으로 역할 분담이 되어 있음	1단계 1차년도 연차실적계획서 p.57 구성도 참조

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 재난안전 플랫폼 기술 관련 해외 사례를 비롯한 글로벌 시장동향 심층분석을 위한 보완이 필요함	○ 글로벌 시장동향에 대해서는 과제 제안시 제출한 연차실적계획서에 기반영되어 있음	–
○ 차년도 사업계획에 대한 기업정보 및 수정사항이 필요함	○ 최신 정보가 이미 반영되었음	1단계 1차년도 연차실적계획서 p.81~82
○ 전반적으로 국내출장 및 회의비 세미나 참가비가 높은 관계로 조정이 필요하다고 사료됨	○ '국내출장' 및 '회의비' 에 대한 비용 일부 조정(감액)하였음	1단계 1차년도 연차실적계획서 p.91

1-5-2 1단계평가 의견

점검의견	수정 및 보완 내용	비고
○ 산출물의 차별성을 확인하는 성능지표와 우수성을 확인하는 성과지표의 제시가 미흡함(평가목표 및 착안점에도 반영 필요) ○ 특히 성능지표는 공인기관의 인증이 필요함	○ 2단계 2차년도에 TTA 등과 같은 공인 인증기관을 통한 성능 시험에 대한 내용이 연구계획서에 기제시되었으며, 추가로 '시제품' 에 대한 정량적 성과 목표를 추가하는 것으로 보완하였음	1단계 2차년도 연차실적계획서 p.91~92, p.94
○ 이동통신 (4G/5G)를 통한 멀티미디어 정보 전달이 확산되고 있는 점을 고려하면, 멀티미디어 재난정보 전달이 공중파 방송뿐 아니라 이동통신 망을 이용하여 문자기반 재난정보전달에 그치지 않고, 4G/5G multicast 기능을 활용하는 push 기반 멀티미디어 재난정보 전달 등에 대한 지원이 강화될 필요가 있어 보임.	○ 이동통신을 활용한 CBS (Cell Broadcasting Service) 경보메시지에 대해 기존 텍스트 위주의 메시지에서 5G push 기반의 멀티미디어 재난정보를 전달할 수 있도록 1단계에 구현하였으며, 2단계는 기능 고도화로 기 제시되어 있음	1단계 2차년도 연차실적계획서 p.87
○ 다양한 인구에 대한 정보의 신속하고 정확한 전달에는 텍스트보다는 도면, 다이어그램 등의 시각자료가 필요하며 따라서 정보의 디자인적 측면을 고려할 필요가 있음	○ 기존 텍스트 및 음성 위주의 재난경보에서 '멀티미디어' 를 적용한 보다 시각적인 자료를 제공할 수 있도록 기능 구현을 하겠음	1단계 2차년도 연차실적계획서 p.87
○ 재난안전 플랫폼기반 통합관제시스템, 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 자동생성시스템. 재난관리담당자를 위한 현장 맞춤형 상황전파 플랫폼, 이들 과제 연구성과의 사업화전략구성은 양호하나, 수익원 창출과 수요기업 등 실질적인 상용화를 위한 BM 설계의 심층검토에 의한 보완이 필요함.	○ 본 과제의 목표는 대국민 및 대관을 대상으로 하는 재난상황 전파 체계를 위한 기술을 개발하는 것이며, '활용 방안' 에 개략적인 BM을 제시하였음 ○ 다만, BM 설계를 위한 심층검토 사항은 향후 본 과제의 결과물에 기반한 정보화 사업 추진 이전에 BPR/ISP 작업을 통해 제시할 필요가 있음	1단계 2차년도 연차실적계획서 p.103~105
○ 사업 전체성과에 대한 경제성분석 혹은 경제적 기대효과의 정량화된 지표 설정이 필요함.아울러 글로벌 시장진출 가능성에 대한 설명 보완이 필요해 보임	○ '연구개발 결과의 기대효과' 에 경제적 효과에 대한 정량적 지표 및 글로벌 시장 진출 가능성에 대한 설명을 추가 제시하는 것으로 보완하였음	1단계 2차년도 연차실적계획서 p.106
○ 글로벌 사업화 성공 전략에 필요한 특허포트폴리오 전략기획의 심층검토와 보완을 권유드림	○ 글로벌 사업화 성공 전략을 위한 특허 포트폴리오 내용을 제시하는 것으로 보완하였음	1단계 2차년도 연차실적계획서 p.103~105

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1-5-3 2단계 1차년도 연차점검 의견

점검의견	수정 및 보완 내용	비고
○ 총괄 및 세부과제의 연구성과 활용계획, 즉 기술이전을 비롯한 향후 사업화 추진전략 기획의 보완 및 설명이 필요함.	○ 연구개발 결과에 대한 활용계획을 향후 사업화가 가능한 시스템별로 전략 및 형태, 일정 등 상세하게 기 반영됨	2단계 1차년도 연차실적계획서 p.69~71
○ 재난 유형별로 수요자가 요구하는 정보에 차이가 있음. 그러나 본 연구계획서에는 이에 대한 고려가 구체적이지 않음. 또한 재난분야 전문가가 컨소시엄에 참여하고 있지 않으므로 관련분야 전문가들을 초빙하여 자문을 구하고 개발 기술에 대한 평가 또한 병행 필요.	○ 또한 연구개발 추진에 있어 전문가 자문을 통한 개발 기술에 대한 의견을 청취하도록 하겠으며, 이에 연구비를 반영함	2단계 1차년도 연차실적계획서 p.45
○ 각 세부 과제 단위로 세부 목표와 연차별 목표가 잘 기술되었으며 차년도는 본 연구 과제의 마지막 단계로 세부 과제 목표 완료와 함께 플랫폼 통합과 검인증 시험, 시범 서비스를 운영해야 함.	○ 개발 시제품에 대한 검증을 위해 TTA (한국정보통신기술협회)를 통한 공인인증을 실시하도록 하겠으며, 기 반영됨 ○ 연구개발 결과물에 대한 시범서비스 운영을 실시하겠으며, 기 반영됨	2단계 1차년도 연차실적계획서 p.28~30
○ 평가지표가 플랫폼 개발 복잡도와 비교하여 매우 간단함. 예를 들면, "시범 서비스 운영에 대한 사용자 만족도 80%" 보다는 시범 서비스 운영을 점검할 수 있는 구체적인 검사 항목과 검사 결과를 정리한 표가 있으면 좋겠음. 구체적으로 스마트폰에 대한 통신사업자 (예: KT, SKT) 망연동 테스트 문서와 같이 세밀하게 정리된 검사 항목 문서를 만들고 유지하여햐 함.	○ “시범서비스 운영에 대한 사용자 만족도 80%”를 위해 별도의 설문조사를 실시할 예정이며, 그에 따른 세부적인 항목들이 기재될 예정임	-
○ 4차년도는 멀티미디어 재난정보 플랫폼 통합, 검인증 시험, 현장 적용 서비스가 계획되어 있어서 개발성과를 대국민 재난정보 전달에 사용할 수 있는지 검증을 진행해야 함.	○ 개발 시제품에 대한 검증을 위해 TTA (한국정보통신기술협회)를 통한 공인인증을 실시하도록 하겠으며, 사용자 만족도 조사를 통해 연구개발 결과물에 대한 실효성을 확인하도록 하겠음	2단계 1차년도 연차실적계획서 p.28~31
○ 연구성과활용 부문에서 개발기술의 현장적용 등 일부 계획이 있긴 하지만, 구체성이 떨어지므로 설명보완이 필요함.	○ 연구개발 결과에 대한 활용계획을 향후 사업화가 가능한 시스템별로 전략 및 형태, 일정 등 상세하게 기 반영됨	2단계 1차년도 연차실적계획서 p.69~71

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 추진내용 및 연구개발결과

2-1. 추진내용 및 연구개발결과

연 구 내 용	세부 연구수행 내용	연구 결과
NDMS 연계 유관기관 운영 재난 예·경보시스템 현황조사 및 분석	○ NDMS 연계 유관기관 운영 재난 예·경보시스템 현황조사 ○ 재난 예·경보시스템 운영 현황 분석 및 개발기술 방향 도출	- 국내 주요 재난 예·경보시스템 현황 분석 - 중앙 및 지자체에서 운영 중인 재난 예·경보시스템에 대한 현황 분석을 통한 개발기술 방향 도출
기존 예·경보시스템의 기능 및 연계 인터페이스 분석에 따른 호환성 검토	○ 기존 예·경보시스템과의 연계 인터페이스 분석에 따른 호환성 검토	- 해외 유사 시스템에 대한 비교·분석 - 기존 예·경보시스템 현황 조사 및 인터페이스 분석 - 호환성 검토 분석서 작성 및 제시
차세대 통합 예·경보 플랫폼 초기 DB 설계	○ 재난안전정보공유플랫폼 수집/연계 데이터 현황 조사 ○ 멀티미디어 재난정보 생성을 위한 기초 DB 설계	- 재난안전정보공유플랫폼 수집 데이터 현황 조사 - 재난정보공동이용시스템 수집 데이터 현황 조사 및 재난별 분류 - 데이터 유사/중복 검토를 위한 데이터 분류체계 작성 - 기초 DB 유사중복 데이터 통합조정을 통한 데이터 분류
멀티미디어 활용 가능 다매체 조사 및 경보 표출(안) 제시	○ 중앙부처 및 지자체/민간 운영 멀티미디어 활용 가능 다매체 조사 ○ 다매체별 멀티미디어 정보 표출 규격 분석 ○ 다매체별 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 표출 방안 제시	- 중앙 및 지자체, 민간에서 운영 중인 다매체 조사 및 활용 가능한 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 검토 - 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 관련 내용 검토 - 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 제공을 위한 방안 모색
통합관제시스템 외부 인터페이스 모듈 설계	○ 외부 인터페이스 모듈 설계	- 인터페이스 모듈 요구사항 및 구조기능 설계 - 통합관제시스템 요구사항 및 구조기능 설계 - 통합관제시스템 표출방안 설계
멀티미디어 기반 재난 통합 예·경보 플랫폼 기능 정의 및 구조/GUI 설계	○ 통합관제시스템 구조기능 및 상세 설계 ○ 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 생성 모듈 구조기능 및 상세 설계 ○ 재난정보 전달모듈 송수신 인터페이스 설계(Ⅰ,Ⅱ) ○ Open API 설계(Ⅰ,Ⅱ) ○ 데이터베이스 구조 설계	- 재난상황 시나리오에 따른 차세대 통합 예·경보플랫폼 구조도 및 데이터 흐름도 작성 - 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 생성모듈 상세 구성도 및 S/W 배치도 작성 제시 - 재난정보 전달모듈 요구사항 도출 및 메시지 설계 - 재난정보 전달모듈 구조 및 기능 동작 설계 - Open API 요건정의서 작성 - Open API 요구사항 정의 - 상세설계서는 통합로그인, 재난경보

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		상황표출, 승인관리, 대기중인 재난경보의 상세내역보기, 수동발령화면 등의 기능에 대해서 상세설계 - 재난정보 콘텐츠 생성 모듈의 기능 상세설계 및 구현 - 재난정보 콘텐츠 생성 모듈과 연계되는 모듈에 대한 연계 구현 - 재난정보 전달모듈 기능 및 연동 상세 설계 - 재난정보 수신연계모듈 기능 상세 설계 - Open API 목표 서비스 정의 - Open API 인터페이스 및 표준안 설계 - 차세대 예·경보 플랫폼 업무프로세스 분석 - 데이터베이스 스키마 분류 - 차세대 예·경보 플랫폼 ERD (Entity-Relationship Diagram) 설계
다매체별 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 생성 기능 구현 및 고도화	○ 사회적 약자/외국인 제공 재난정보 콘텐츠 및 전달기술 정의 ○ 다매체별 제공 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 가공처리 기술 구현 ○ 다국어용 다매체별 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 생성 기능 고도화 ○ 재난경보 및 정보에 따른 긴급성을 고려한 맞춤형 재난정보 콘텐츠 제작	- 사회적 약자를 위한 TTS 콘텐츠 구현 - 외국인을 위한 자막 템플릿 정의 - 재난별 콘텐츠 내용 정의 및 구현 - 다국어용 다매체별 멀티미디어 재난정보 콘텐츠(재난별 픽토그램, 다국어 문안 정의) 생성 기능 고도화 - 재난경보 및 정보에 따른 긴급성을 고려한 맞춤형 재난정보 콘텐츠 제작 (콘텐츠 및 매체 규격화, 수신정보 규격 매핑 기술)
'차세대 통합 예·경보 플랫폼' 연구시제품 개발	○ 통합관제시스템 개발 ○ 상황인지(재난별) 맞춤형 재난정보 자동 생성 모듈 개발 ○ 중앙부처 및 지자체/민간 운영 다매체 연계 재난정보 전달 모듈 개발 ○ 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 제공 Open API 개발	- 상세설계를 기반으로 통합로그인, 대국민 통합관제용 프로그램 프로토타입 개발 - 경보와 후속경보에 따라 개발 플랫폼 내 Block 간 흐름에 따른 인터페이스 정의 및 연계 구현 - 재난정보 전달모듈 및 수신연계모듈 구현 - 전달모듈-수신연계모듈 간 연계 기능 검증 - 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 제공 웹서비스 개발
빅데이터 기반 상황인지 맞춤형 '차세대 통합 예·경보 플랫폼' 개발시제품 개발	○ 통합관제시스템 시제품 개발 및 운영시험 ○ 빅데이터 기반 차세대 통합 예·경보 플랫폼 개발 및 운영시험	- 통합관제시스템 시제품 개발 및 운영시험 - 빅데이터 기반 차세대 통합 예·경보 플랫폼 개발 및 운영시험 - 대국민 통합관제시스템 시제품 개발, 연동 관련 기관들과의 협의를 통한 재난종류, 승인절차체계를 수립하고 시제품을 개발 - 자동발송 및 수동발령의 시나리오를 수용하고, 관련 기관들과의 협의에 따라 정의된 유형의 컨텐츠를 표출하는 승인절차 제공

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

'재난안전정보공유플랫폼' 및 '현장 맞춤형 상황전파 플랫폼' 과의 통합연동 테스트	○ 다매체 기반의 멀티미디어 재난정보 전달 플랫폼 통합연동 테스트	– 새로운 방송 및 통신기술 반영된 매체를 중점으로 다매체 기반의 멀티미디어 재난정보전달 플랫폼 통합연동 테스트 – 기존 예·경보시스템 연동 검증/보완 – 동일한 형태의 테스트 서버를 통한 연동테스트를 근거로 중앙 통합발령 시스템 연계방안 제시
시범서비스 지역 검토 및 재난 예·경보시스템 연계 방안 분석/적용	○ 시범서비스 지역 검토 및 운영 재난 예·경보시스템 연계 적용	– 매체별 시범서비스 운영을 위한 지역 검토 및 연계 대상 선정 – 시범서비스 지역 검토 및 운영 재난 예·경보시스템 연계 적용
시범서비스 지역 시범 구현 및 보완사항 도출	○ 시범서비스 지역 내 개발 플랫폼 적용 및 운영 ○ 시범운영에 따른 보완사항 도출	– 시범서비스 지역 내 개발 플랫폼 적용 및 운영 – 시범운영에 따른 보완사항 도출 완료 – 대국민 통합관제시스템 운용을 위한 3차년 업그레이드된 cap문법 반영한 SW개선(geoserver활용 등) – 11/30, 2/24, 3/9, 3/31 등 시범서비스(청주, 일산, 제주, 온라인)에서 원격지원을 통한 연동시험 참여 및 테스트 결과 수집
문제점 보완 및 서비스 안정화	○ 차세대 통합 예·경보 플랫폼 보완 및 인증 실시 ○ 서비스 안정화 및 운영 효율성 검증	– 매월 시범서비스 운영에 따른 차세대 통합 예·경보 플랫폼 모듈별 보완사항 도출 및 기능 보완 – 통합 관제 화면 리뉴얼 실시 – CAP 규격 변경에 따른 지자체 예·경보 시스템 연계를 위한 GW 기능 변경 추진(1세부) – 국내외 학술대회 발표를 통한 연구개발 결과물에 대한 검증 및 홍보 – TTA를 통한 통합 공인인증 시험 실시 (2021.11.25.) – 매월 시범서비스 기간 간 항목별 시험 절차서(체크리스트)를 통한 운영
시범서비스 실시	○ 시범서비스 운영 및 사용자 요구사항 반영 ○ 사용자 만족도 조사(설문조사) 및 분석	– 매월 시범서비스 운영(2020.11~2021.12) – 시범서비스 운영 간 장애요소 도출 및 보완 실시 – 자체 및 2021 안전산업박람회 등을 통한 사용자 만족도 조사 실시(2회) – 시범서비스 지역(충북 청주, 충남 아산) 예·경보 담당자와의 인터뷰를 통한 설문조사 실시

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ NDMS 연계 유관기관 운영 재난 예·경보시스템 현황조사 및 분석

❍ NDMS 연계 유관기관 운영 재난 예·경보시스템 현황조사

– NDMS의 개요 및 서비스 개념 조사

- NDMS란 행정안전부에서 국가 재난에 대한 체계적인 관리 및 대응을 위한 “국가재난관리정보시스템(National Disaster Management System)"으로써 예방 및 대비, 신속한 대응, 복구업무 지원 등 전 과정을 정보화하여 대국민 재난안전 서비스를 제공하는 시스템



<그림> NDMS(국가재난안전관리시스템) 구성도

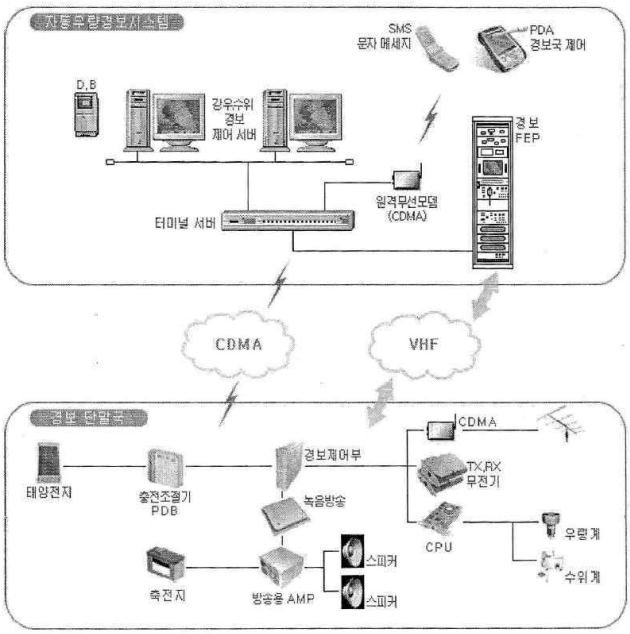
- 1995년도 8월 ‘21C 정보화 사회 대비 세계화추진위원회 과제’로 선정되면서 국가재난에 대한 정보 통합관리를 목표로 하여 시스템 구축의 토대를 마련하여 1996년 ‘국가안전관리 정보시스템 구축 기본계획 확정’에 따른 국무총리실 주관 16개 부처 합동으로 기본계획 수립
- ‘재난 대응’ 및 ‘긴급 구조’, ‘재난 지원’에 대한 3개 영역, 11대 이행과제별 우선순위를 결정하였으며, 이후 ‘기반정비기’와 ‘고도화기’를 거쳐 국가 재난관리정보시스템의 기본체계를 구축

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

❍ 재난 예·경보시스템 운영 현황 분석 및 개발기술 방향 도출

– 자동우량경보시스템

- 우량국, 감시국, 통제국, 그리고 경보국의 4개 서브시스템으로 구성
- 강 상류지역의 우량국에서는 시간당 우량을 수집하여 일정량이 초과하면 자동으로 통제국에 무선으로 전송하고, 감시국의 관리로 계곡의 하류부에 있는 경보국에서 경보발령 및 안내방송을 실시
- 계곡 상류부 및 계곡 하류부, 공원 관리 사무소 또는 읍면 사무소, 시군청 재해대책상황실에 각각 설치된 우량국과 경보국, 통제국, 감시국이 체계적으로 이루어져 우량을 자동 체크
- 강우상황을 주기적으로 관측하여 일정치 이상의 강우량이 감지될 시에는 자동으로 통제국에 데이터가 전송되며, 감시국의 관리로 계곡의 하류부에 경보발령 및 안내방송을 실시

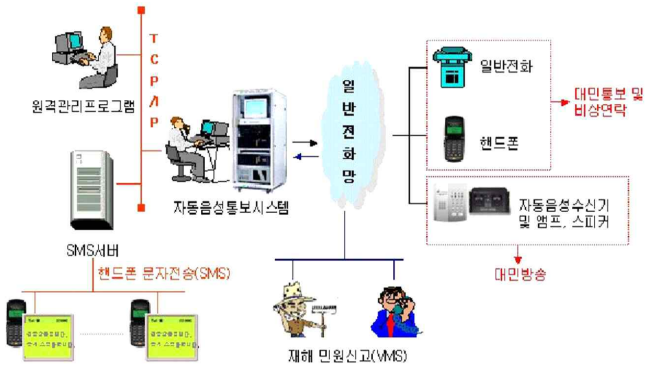


<그림> 자동우량경보시스템 구성도

– 자동음성통보시스템

- 자동음성통보시스템은 재난상황 발생 또는 우려 시, 재난대책본부에서 유무선 전화 등 각종 통신수단을 이용하여 읍·면동사무소, 통·리반장, 재난 우려지구 주민들에게 재난상황을 신속하게 음성으로 전달하는 시스템
- 재난대책본부에 재난상황음성통보시스템을 두어 재난상황을 수집하고, PSTN망을 통해 재난상황을 전송
- 자동음성수신전화기는 재난상황을 주민에게 전달하거나, 마을회관 등의 방송스피커에 연결되어 재난정보를 즉시 방송 가능

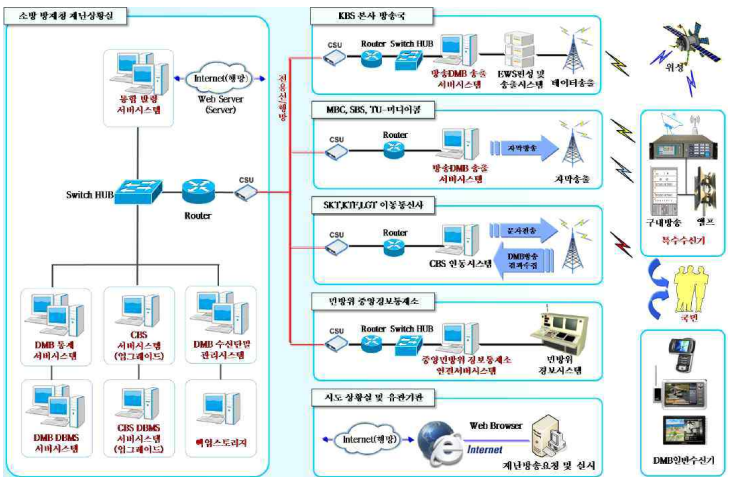
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<그림> 자동음성통보시스템 구성도

– DMB 재난경보시스템

- DMB재난경보방송은 방송법 제75조에 의해 재난방송 중 재난 및 안전관리기본법 제38조의 재난 예·경보의 신속한 방송을 위해, 현재 시청하고 있는 방송의 중단 없이 지상파DMB의 데이터 채널을 사용하여 재난관련 정보를 송신
- 행정안전부에서 재난경보를 발령하면 수신한 정보를 KBS, MBC, SBS, YTN 및 TV미디어에 전달하고 최종적으로 DMB시청자에게 전달됨
- 운영시스템은 행정안전부 및 시·도 재난상황실에 설치되어 있으며, 행정안전부 재난상황실에서 24시간 상황근무자가 관리
- 행정안전부 재난상황실의 통합발령서버시스템과 연계되어있어, 통합발령서버에서 경보를 발령하면 전용선/행망을 이용하여 각 방송사, 민방위 중앙경보통제소, 시·도 상황실 및 유관기관에 경보가 전달됨
- 각 방송사는 이 경보를 DMB송출서버에서 수신하여 DMB재난경보방송을 시행

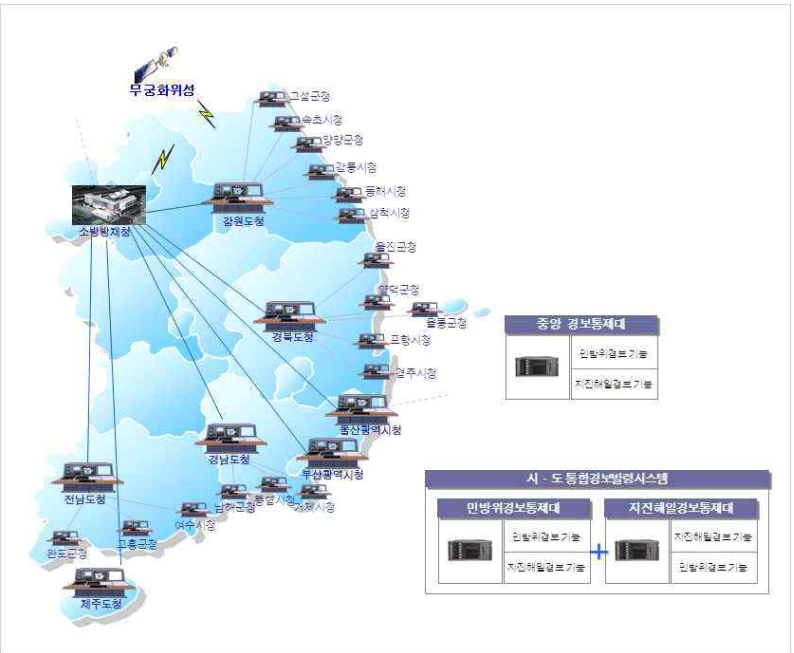


<그림> DMB재난경보방송시스템 전달 체계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

– 민방위 예·경보시스템

- 민방위 경보시스템은 시·도경보통제소 및 시·군·구 경보사이렌에 경보전달을 담당하는 경보통제대, 방송사 및 주요기관에 경보를 전달함과 동시에 경보방송 및 텔레비전 문자방송 실시를 담당하는 방송통제대, 시·도통제소 및 분배소에 경보를 전달함과 동시에 일제지령 실시하는 일제지령대로 구성하여 운영
- 방송사에 방송사 연결장치, 주요기관에 주요기관 연결장치, 그리고 옥외 경보사이렌 단말로 구분

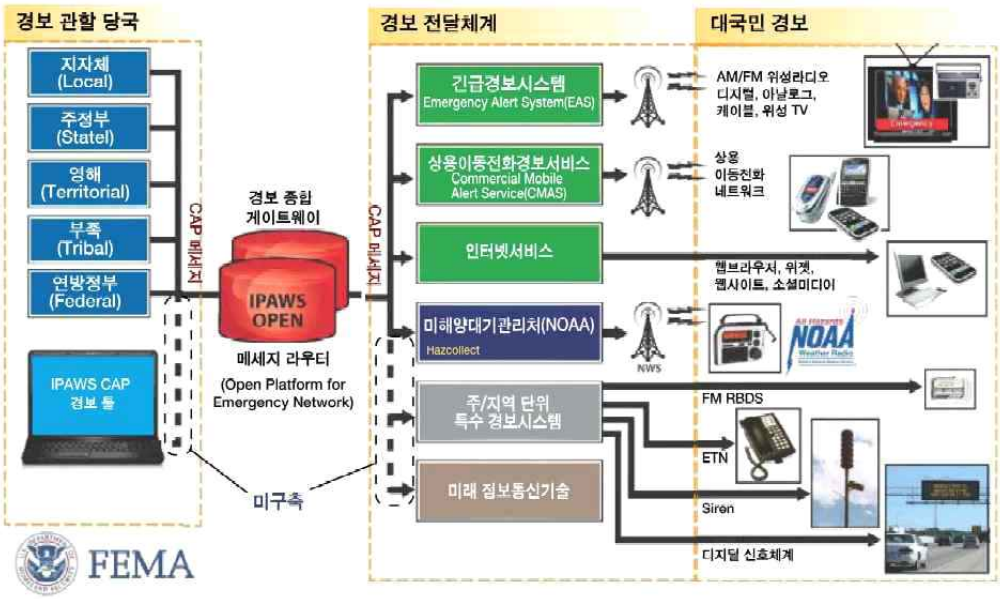


<그림> 민방위경보시스템 전국 네트워크

– 미국의 재난통합경보시스템(IPAWS)

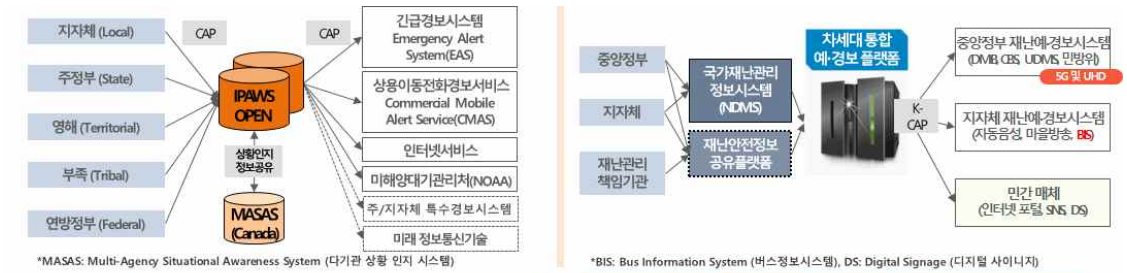
- 통합재난경보시스템(IPAWS : Integrated Public Alert and Warning System)은 미국 국민의 생명과 재산을 보호하기 위한 신속한 재난 예보 및 경보 전달을 위해 연방, 주, 지역 정부에 산재되어 있는 다양한 통신 수단을 사용하여 해당 지역 사회에 통합적인 재난관련 서비스 제공을 목표로 기존의 라디오 및 TV를 사용하는 긴급경보시스템(EAS : Emergency Alert System)에 매체 및 네트워크를 확장한 차세대 인프라
- 미국의 통합재난경보시스템(IPAWS)의 시스템 구성은 경보관할당국과 경보전달체계로 구성
- 경보관할당국은 연방정부, 주정부, 지자체 관할의 재난관리책임기관으로 구성되며, 재난관리 시스템은 CAP표준을 기반으로 하는 툴로 구성
- 경보메시지 전달체계(Message Disseminators)는 재난관리책임기관에서 발령하는 경보를 국민에게 전달하는 기능을 수행하며, 현재 미국에서 사용하고 있는 대국민 재난경보시스템으로 EAS, CMAS, 인터넷서비스, NOAA, 지역단위의 경보시스템 등이 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<그림> 통합재난경보시스템(IPAWS) 구성도

– IPAWS와 개발플랫폼 비교·분석



구분	미국 IPAWS	대국민 차세대 통합 예·경보 플랫폼
비전	미국 국민의 생명과 재산을 보호하기 위한 신속한 재난예보 및 경보 전달	대국민 인명 및 재산피해 최소화를 위한 맞춤형 멀티미디어 재난정보 전달
목표	연방/주/지자체 정보가 다양한 방송/통신 수단을 사용하여 해당지역 사회에 통합적인 관련 서비스 제공	다매체를 활용한 멀티미디어 대국민 차세대 통합 예·경보 플랫폼을 통한 고품질의 맞춤형 재난정보전달 서비스 제공
특징	- CAP 활용 송수신 메시지 구조 - 발령 경보 관련 다양한 검색 및 상태 관리, 관련 기관 공유 가능 - 캐나다 'MASAS'와 연계 정보 공유	- 차세대 ICT 기술(5G 및 UHD)을 활용한 표준화된 규격의 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 생성 - 기존 구축 재난 예·경보시스템 및 정보전달시스템을 활용한 맞춤형 정보 전달 및 Open API를 통한 공유
전달 매체	방송, 통신, 인터넷, 지자체 예·경보 (구축 진행중으로 현재 최신 기술 미적용)	방송, 통신, 인터넷, 지자체 예경보, 민간 매체 (차세대 ICT 기술 및 BIS, DS 적용)

<그림> 미국 IPAWS 및 개발 플랫폼 비교 분석

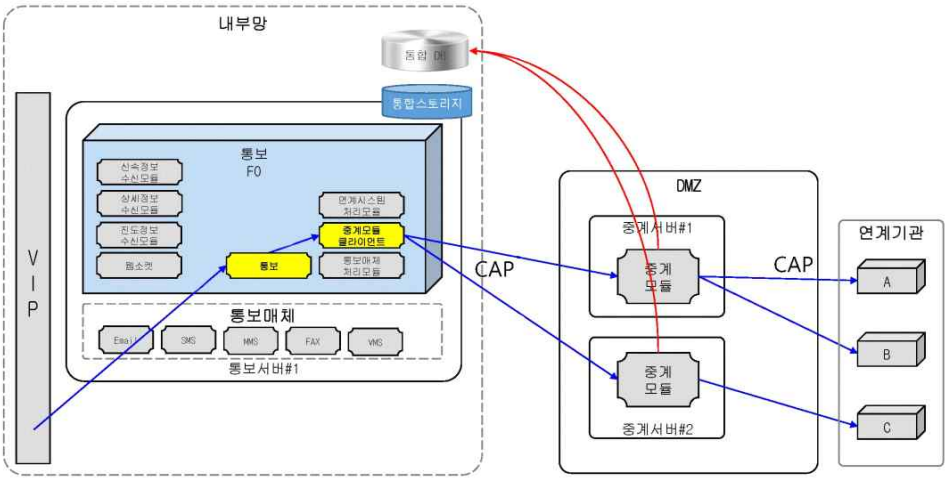
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 기존 예·경보시스템의 기능 및 연계 인터페이스 분석에 따른 호환성 검토

❍ 기존 예·경보시스템과의 연계 인터페이스 분석에 따른 호환성 검토

– 기상청 지진조기경보 시스템

- 지진조기경보시스템이란 지진을 탐지•분석하여 이에 대한 정보를 지진이 도달하기 전에 피해 예상지역이나 시설물에 가능한 신속히 전파하고, 사람들의 대피가능 시간을 최대한 확보할 수 있도록 신속한 정보 제공을 목적으로 하는 시스템



<그림> 지진조기경보시스템 구성도

– 자동음성통보시스템

- 자동음성통보시스템이란 긴급 재해 상황전파가 요구되는 지역에 자동음성통보시스템을 설치하여 유선전화, 핸드폰, 앰프 등 이용 가능한 통신수단을 활용하여 재해상황, 대피지시를 실시간 자동 통보하여 재해에 능동적으로 대처할 수 있도록 지원하는 시스템



<그림> 자동음성통보시스템 구성도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

– 버스정보시스템

- 버스에 GPS(Global Positioning System) 수신기와 무선통신 장치를 설치, 버스의 운행상황을 실시간으로 파악하여 버스위치, 운행상태, 배차간격, 도착예정 시간 등의 정보를 운수회사 및 시민에게 제공하는 시스템



<그림> 버스정보시스템 서비스 개념도

– 인터넷포털, SNS 연계

- SNS를 통한 재난 알림 서비스는 위 ‘2.1 지진조기경보시스템’ 에서의 연계모듈을 이용하여 재난정보를 수신하는 방식과, 트위터 API, 기상청 API 등과 같은 연계 시스템을 활용하는 방식 등으로 나뉘며 트윗 알림 기능은 트위터에서 기상청 지진정보 서비스를 팔로우하고, 트윗 알림을 설정 시 기상청의 지진 알림 트윗을 실시간으로 받을 수 있음. 페이스북은 피해자의 생존 정보 등을 알려주는 기능을 주로 운영하며, 그 밖에 부산시 등 일부 지방자치단체가 자체적으로 재난 알림 메시지 전송에 사용하는 카카오톡, 지진발생 시 규모뿐만 아니라 시각, 진앙 위치까지 구제적인 정보를 전달하는 네이버 라인의 챗봇 등이 있음

– 연동방식 비교

<표> 연동방식 비교

시스템	구간	연동 방식	공개여부	비고
지진조기경보시스템	통보서버–내부수신처	FTP Remote DB Access	비공개	
	중계서버–수신처	TCP/IP 기반 자체 연동규격	비공개	CAP 메시지 전달
민방위경보시스템	경보통제소–경보방송장치	자체 연동규격 TCP/IP, 위성	비공개	
자동음성통보시스템	방송주장치–자동수신단말	전화통화 자동수신 TCP/IP (결과 전송)	비공개	
버스정보시스템	버스정보시스템–버스정보단말	TCP/IP 기반 자체 연동규격	비공개	
디지털사이니지	컨텐츠서버–단말	자체 연동 규격	비공개	
인터넷포털	발령처–경보수신모듈	TCP/IP 기반 자체 연동규격	비공개	CAP 메시지 전달

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 차세대 통합 예·경보 플랫폼 초기 DB 설계 및 구축

❍ 재난안전정보공유플랫폼 수집/연계 데이터 현황 조사

– 멀티미디어 재난정보 생성을 위한 기초 DB 설계 및 구축

- 주제영역별 업무 흐름에 따라 엔티티 정보를 다음 표와 같이 정리하였음

<표> 차세대 예·경보 플랫폼 주제 영역별 엔티티(Entity)

Subject Area	Entity	Description
재난정보	재난유형	재난유형별 코드, 명칭 등 관리
	기상특보	기상청에서 발표하는 기상특보를 수신하여 관리
	예비특보	기상청에서 발표하는 예비특보를 수신하여 관리
	태풍정보	기상청에서 발표하는 태풍정보를 수신하여 관리
	홍수정보	홍수통제소로부터 연계된 홍수정보를 관리
	산불	산불발생 정보를 관리
	재난발생정보	재난발생정보를 통합관리
멀티미디어 생성	통보문 생성	재난정보를 수신하여 템플릿을 적용하여 생성된 통보문을 관리
	통보문 생성 이력	재난통보문 생성 이력을 관리
	재난 템플릿	재난정보를 매체의 특성에 맞게 구성 관리하여 통보문 생성을 위해 관리
리소스 연계	태풍관측정보	태풍 관측자료(위치, 풍속 등)를 관리
	태풍예측정보	태풍 예측자료(위치, 풍속 등)를 관리
	우량관측	우량관측소의 위치 및 우량을 관리
	댐관측	댐위치 및 수위, 저수량 등을 관리
	하천관측	하천의 위치 및 수위 등을 관리
	산불신고현황	산불발생 신고 내역을 관리
	관측장비	관측장비의 재원 및 위치를 관리
통합관제	발령	재난 경보 메시지의 발령 승인 관리
재난정보 전송	수신처 정보	재난 경보 수신처의 기본 정보 및 인증 정보를 관리
	수신처 상태	재난 경보 수신처의 접속 및 동작 상태 정보
	발령 메시지	재난 경보 발령 메시지 정보
	전송 메시지	재난 경보 메시지 전송 상태 정보를 관리
공통	공통코드	공통코드의 관리
	행정구역코드	행정구역코드의 관리
	사용자	통합관제 사용자 관리
	사용자 권한	통합관제 사용자 권한 관리
	기관	시스템 사용자의 소속기관

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

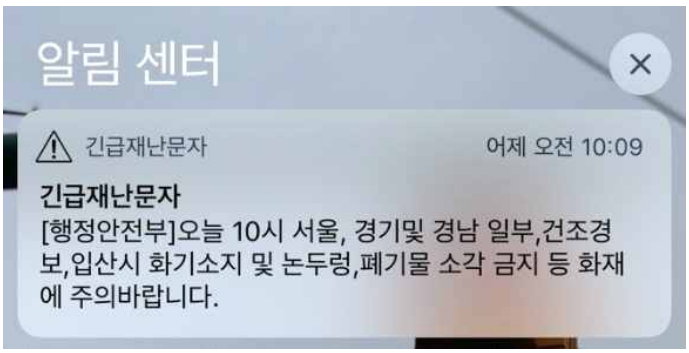
□ 멀티미디어 활용 가능 다매체 조사 및 경보 표출(안) 제시

❍ 중앙부처 및 지자체/민간 운영 멀티미디어 활용 가능 다매체 조사

– 중앙에서 운영하는 멀티미디어 다매체로는 CBS, DMB, 재난방송이 있으며, 각 매체별 재난 정보 전달의 실례는 다음과 같음

- CBS

: 중앙부처, 지자체에서 운영하며 긴급재난에 대해 긴급재난문자를 발송할 수 있는 체계가 마련되어 있음



<그림> 긴급재난문자 실례 화면

- DMB

: DMB재난경보시스템의 경우 행정안전부, 시 · 도, 시 · 군에서 운영하며, 전국 DMB단말기 시청자에게 재난경보를 전달할 수 있는 체계가 마련되어 있음



<그림> DMB 실례 화면

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 재난방송

  : 긴급 재난 정보에 대해 방송화면에 표출할 수 있는 재난경보 체계가 마련되어 있음



<그림> 재난방송 실례 화면

❍ 다매체별 멀티미디어 정보 표출 규격 분석

– 재난정보 멀티미디어 정보 표출을 위한 재난별 요소 규격은 아래와 같음

- 각 재난의 공통요소는 지도기반 재난에 대한 상세정보, 대응요령, 현장정보(이미지 및 동영상), 과거 통계자료를 포함

<표> 재난별 특정 요소 규격

재난종류	요소	설명
지진	재난지역 지도	지진발생에 대한 지역별 진도지도를 제공
	대피소정보	지진발생으로부터 안전한 대피소 정보를 지도 기반으로 제공
태풍	태풍경로	태풍의 현재위치 및 예상위치를 지도 기반으로 제공
	대피소정보	태풍이동경로를 고려하여 피해예상지역의 이재민 대피소 정보 제공
호우	범례정보	지역별 주의보, 경보 지역에 대한 범례를 수치와 색상으로 제공
	대피소정보	호우 피해예상지역의 이재민 대피소 정보 제공
대규모화재	화재위치정보	대규모화재 발생 위치를 시군구 단위의 지도에 표출 및 상세 주소 제공
	우회도로정보	화재발생지역으로부터 위험반경 내 도로에 대해 우회 정보 제공
미세먼지	농도분포도	행정구역별 미세먼지 농도 분포 지도 및 범례 제공
	참고사항	미세먼지 단계별 증상에 대한 참고사항 제공
산불	발생위치	지도 기반 산불 발생위치 제공
	대피정보	풍향 및 습도 등 환경적 요소를 고려하여 산불 발생 위치로부터 대피방향에 대한 정보 제공

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

❍ 다매체별 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 표출 방안 제시

– 재난별 콘텐츠 표출을 위한 매체는 CBS, 재난방송, WEB의 형태로 선정하였으며, 각 매체 및 재난별 표출 방안은 다음과 같음

• CBS(지진)

: 지진의 경우 경보가 필요한 재난으로, 최초 경보 시 텍스트 형태로 신속한 경보를 발송



<그림> CBS 경보(지진)



<그림> CBS 후속경보(지진)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<그림> CBS 후속경보(지진)

- 재난방송(경보)

: 재난방송 경보는 텍스트로 신속한 경보를 함



<그림> 재난방송 경보

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 재난방송(후속경보)

: 재난방송 후속경보는 이미지 및 현장정보 등 추가적으로 제공함



<그림> 재난방송 후속경보(이미지)



<그림> 재난방송 후속경보(현장정보)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- WEB(지진)

: 웹 페이지 서비스는 지도 및 상세정보 이외 정보에 대해 하이퍼링크로 제공함



<그림> WEB 서비스(지진)



<그림> WEB 서비스(지진)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 통합관제시스템 외부 인터페이스 모듈 설계

○ 외부 인터페이스 모듈 설계

– 클래스 다이어그램

- 클래스 다이어그램



<그림> 인터페이스 클래스 다이어그램

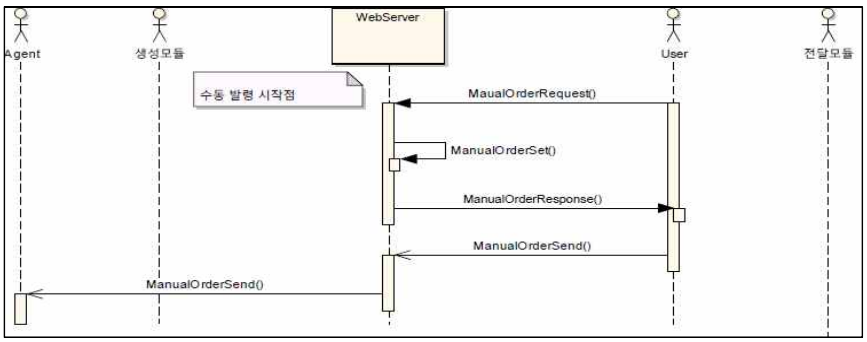
- 클래스 일람표

<표> 클래스 일람표

영문명	한글명	설명
ServiceImpl	서비스 임플리먼트	데이터처리 서비스 클래스
HttpRequest	Http 요청	외부 프로그램으로 Http Request 요청 보내는 클래스

– 시퀀스(Sequence) 다이어그램

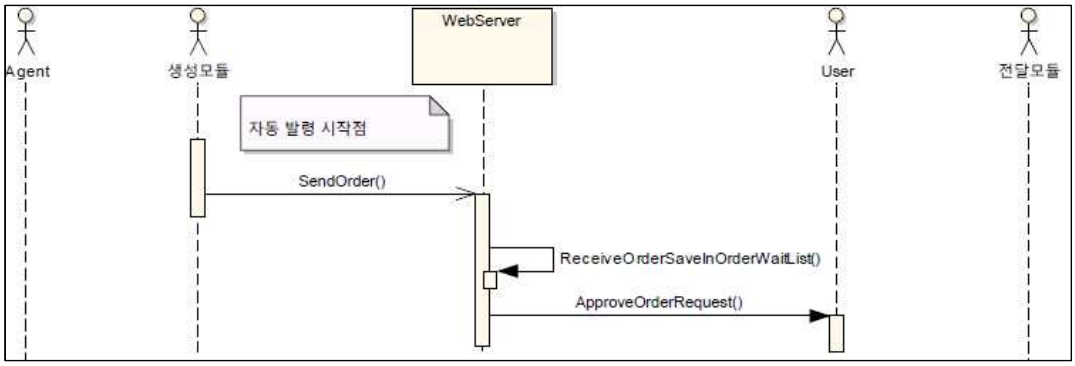
- 전송 시퀀스– 수동발송



<그림> 전송시퀀스-수동발송

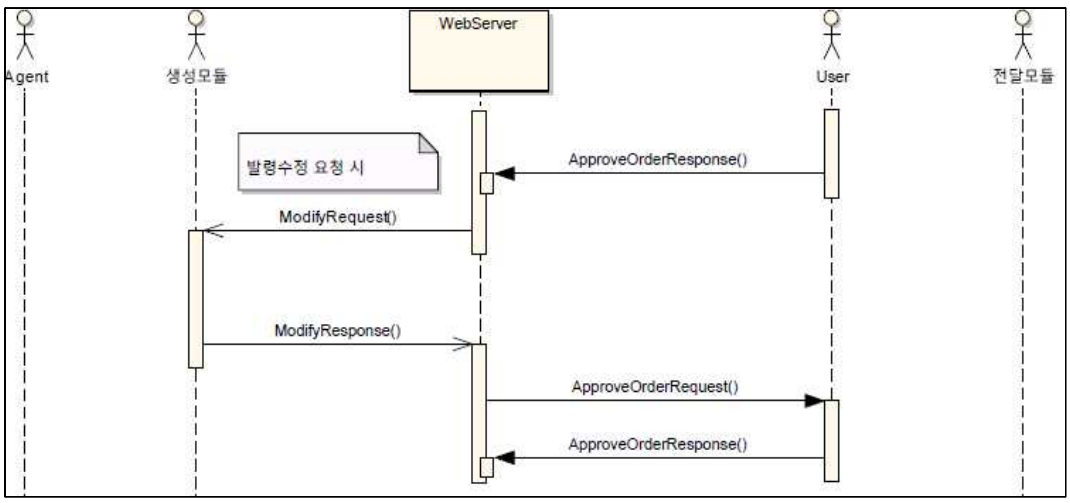
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 전송 시퀀스– 자동발송



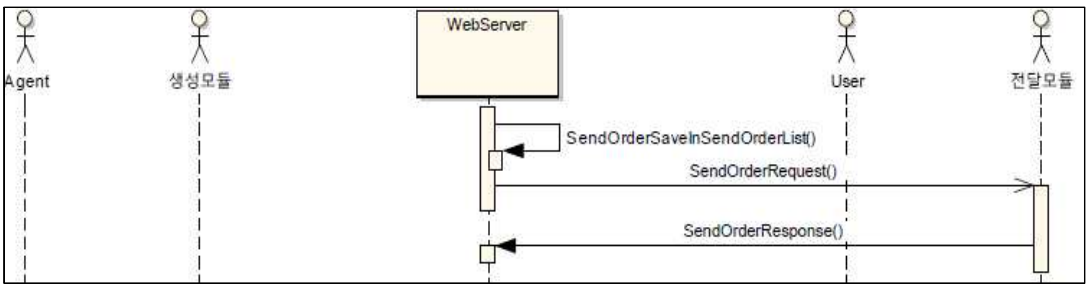
<그림> 전송시퀀스-자동발송

- 전송 시퀀스– 발송수정요청



<그림> 전송시퀀스-발송수정

- 전송 시퀀스– 승인처리



<그림> 전송시퀀스-승인처리

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

– 프로토콜

- 본 대국민상황전파화면 에서 사용하-z 는 네트워크 인터페이스는 RESTful 방식을 사용하여 통신하며 데이터구조는 JSON을 사용하여 표현

: 생성모듈 –> 대국민상황전파화면 발령 수신

: POST: http://122.199.200.224/MUSPublicWeb/api/receiveOrder.do

```
{
   "identifier" : "KR.T10402-2019000345_EQI_1"
}
```

<그림> 발령수신 JSON

: 대국민상황전파화면 –> 생성모듈 발령 응답

```
{
   "result": "success"
}
```

<그림> 생성모듈 발령 응답 JSON

: 대국민상황전파화면 –> 생성모듈 발령수정 요청

: POST: http://122.199.200.224:9110/capUpdate.do

```
{
   "identifier" : "KR.T10402-2019000345_EQI_1",
   "image" : "Y",
   "text" : "Y",
   "voice" : "Y"
}
```

<그림> 생성모듈 발령수정 요청 JSON

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

: 발령수정 (호우 주의보) 발령 수정 (지진, 미세먼지, 호우)

```
URL : http://(IP):(Port)/capUpdate.do
HttpMethods : POST
JSON Object :
{
        “identifier” : String ( 발령 식별자 ),
        “image“: String( 멀티미디어 콘텐츠 변경 여부 ),
        “text“: String ( 문안 변경 여부 ),
        “voice“: String ( TTS 변경 여부 ),
}
```

: 대국민상황전파화면 -> Agent 수동발송 요청

: POST: http://122.199.200.224:9100/capManual.do

: 수동발령 (미세먼지 경보)

```
URL : http://(IP):(Port)/capManual.do
Http Methods : POST
JSON Object :
{
        “eventCode“: String ( 재난 코드 ),
        “geocode“: String( 발령 지역 ),
        “text40“: String ( text40 문안 ),
        “text80“: String ( text80 문안 ),
        “text180“: String ( text180 문안 ),
        “text315“: String ( text315 문안 ),
        “broadcast“: String ( broadcast 문안 ),
        “voice“: String ( voice 문안 ),
        “EventTime“: String ( 재난 발령 시간 ),
        “Location“: String ( 발령원 ),
        “mediacode“: String ( 발령 매체 ),
        “headline“: String ( 재난 이름 )
}
```

: 수동발령 (지진정보)

```
URL : http://(IP):(Port)/capManual.do
Http Methods : POST
JSON Object :
{
        “eventCode“: String ( 재난 코드 ),
        “geocode“: String( 발령 지역 ),
```

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

```
        “text40“: String ( text40 문안 ),
        “text80“: String ( text80 문안 ),
        “text180“: String ( text180 문안 ),
        “text315“: String ( text315 문안 ),
        “broadcast“: String ( broadcast 문안 ),
        “voice“: String ( voice 문안 ),
        “EventTime“: String ( 재난 발령 시간 ),
         “Magitude” : String ( 지진 규모 ),
         “Latitude” : String ( 위도 ),
         “Longitude” : String ( 경도 ),
        “Location“: String ( 발령원 ),
        “mediacode“: String ( 발령 매체 ),
        “headline“: String ( 재난 이름 )
}
```

: 수동발령 (호우 주의보)

```
URL : http://(IP):(Port)/capManual.do
Http Methods : POST
JSON Object :
{
        “eventCode“: String ( 재난 코드 ),
        “geocode“: String( 발령 지역 ),
        “text40“: String ( text40 문안 ),
        “text80“: String ( text80 문안 ),
        “text180“: String ( text180 문안 ),
        “text315“: String ( text315 문안 ),
        “broadcast“: String ( broadcast 문안 ),
        “voice“: String ( voice 문안 ),
        “EventTime“: String ( 재난 발령 시간 ),
        “Location“: String ( 발령원 ),
        “mediacode“: String ( 발령 매체 ),
        “headline“: String ( 재난 이름 )
}
```

: 대국민상황전파화면 –> 전달모듈 승인전달

```
http://122.199.200.224:9400/disasterinfo/delivery?IDENTIFIER=KR.T10402-2020000011_EQI_2
```

<그림> 전달모듈 승인전달

: 발령 승인 (지진, 미세먼지, 호우)

```
URL : http://(IP):(Port)/disasterinfo/delivery
HttpMethods : GET
Query String Parameter :
IDENTIFIER : String ( 발령 식별자 )
```

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

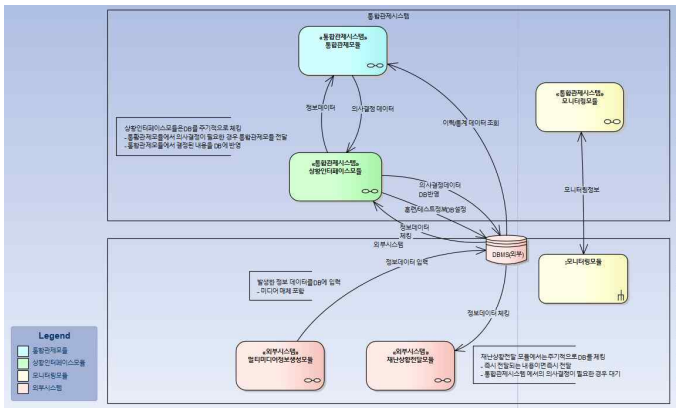
□ 멀티미디어 기반 재난 통합 예·경보 플랫폼 기능 정의 및 구조/GUI 설계

❍ 통합관제시스템 구조기능 설계

– 통합관제시스템 구조 정의

- 통합관제시스템은 소프트웨어로 이루어진 시스템으로 H/W에 크게 영향을 받지 않음. 다만, WEB기반의 통합관제모듈에 접속하는 사용자수에 따라 시스템의 기본적인 동작 및 성능에 영향을 미칠 수 있으므로 추후 설계에 반영한다. 많은 사용자에게 익숙한 Windows OS를 사용하며 Windows OS 환경에서 운영될 수 있도록 각 모듈이 구현되어야 함.
- 통합관제모듈과 상황인터페이스모듈은 동일 시스템에 구현될 수도 있고, 각각 독립된 시스템으로 구현될 수도 있음. 따라서 각 기능 요소들은 모듈화가 되어 구현함. 현재 버전의 문서에서는 통합관제모듈과 상황인터페이스모듈이 한 개의 소프트웨어로 구현되는 경우를 설계함.

: 통합관제시스템 구조도



<그림> 통합관제시스템 구조도

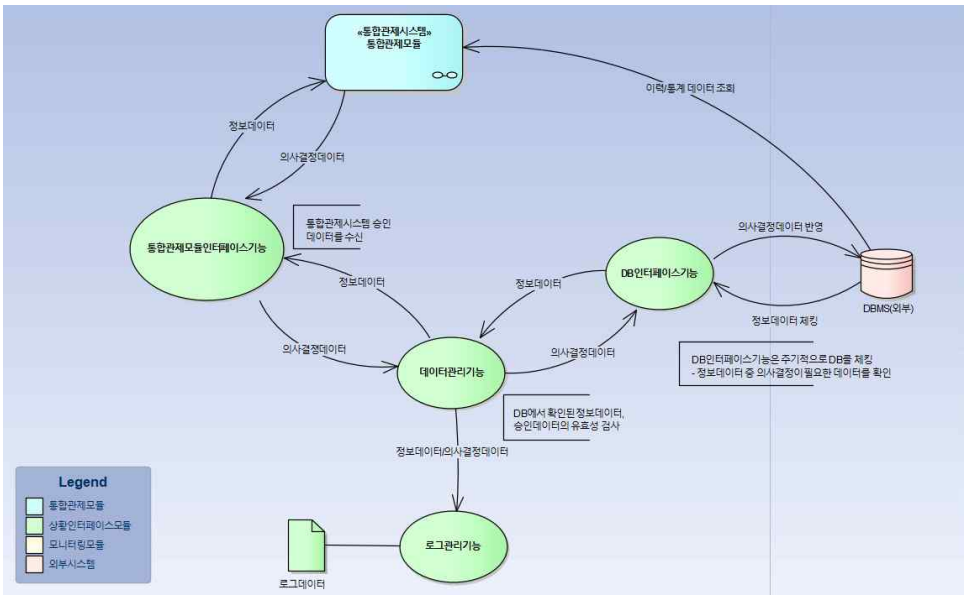
- 이벤트가 발생하게 되면 멀티미디어정보 생성 모듈은 해당정보 데이터를 DB에 저장

  : DB에 저장할 때 즉시 전달할지 의사결정에 의해 전달할지 여부도 함께 저장
- 재난상황 전달 모듈과 상황 인터페이스 모듈은 DB를 주기적으로 체킹하여 새로운 데이터가 있는지 확인
- 재난상황 전달 모듈에서는 새로운 데이터가 있는지 확인하고 새로운 데이터가 즉시 전달하는 데이터이면 바로 여러 매체에 발령을 전달
- 상황 인터페이스 모듈은 새로운 데이터가 있는지 확인하고 새로운 데이터가 의사결정 후 전달해야 하는 데이터이면 통합관제 모듈로 정보데이터를 전달

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 통합관제 모듈은 의사결정 후 의사 결정된 데이터를 상황 인터페이스 모듈로 전달하고 상황 인터페이스 모듈은 의사결정데이터를 DB에 반영
- 재난상황 전달모듈은 의사 결정된 내용을 확인하여 여러 매체에 발령을 전달

: 상황 인터페이스 모듈

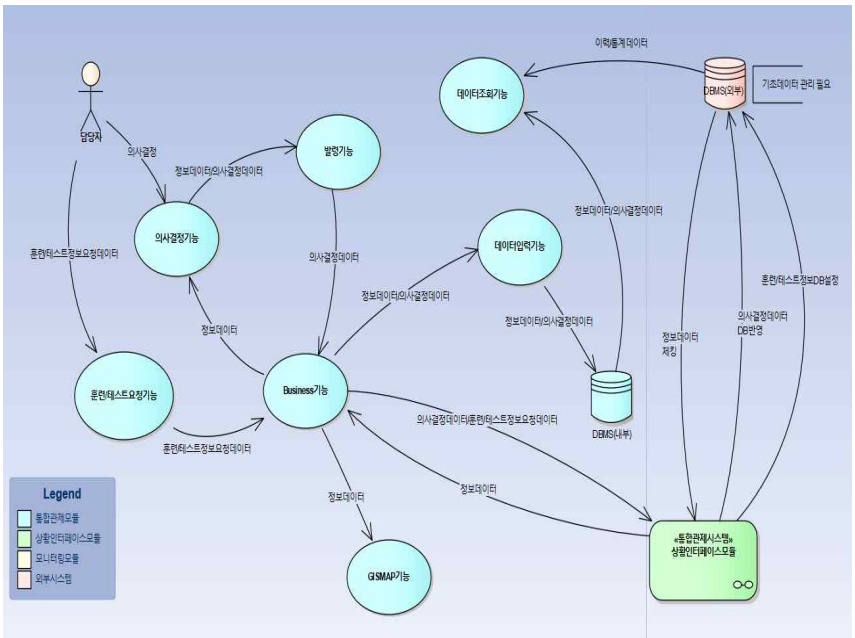


<그림> 상황 인터페이스 모듈 소프트웨어 구조

- 위 그림은 상황 인터페이스 모듈 소프트웨어 구조
- DB인터페이스 기능은 주기적으로 DB를 체킹하여 새로운 정보데이터가 있는지 확인
- 새로운 정보데이터가 입력되면 DB인터페이스 기능은 해당 정보데이터를 데이터관리 기능으로 전달
- 데이터관리 기능은 새로운 정보데이터가 의사결정이 필요한지 판단하여 의사결정이 필요한 정보데이터일 경우 통합관제 모듈 인터페이스 기능을 통해 통합관제 모듈로 정보데이터를 전달
- 통합관제 모듈에서 의사결정이 되면 해당 의사결정 데이터를 통합관제 모듈 인터페이스 기능을 통해 데이터관리 기능으로 전달되고 데이터관리 기능은 유효한 데이터인지를 판단하여 DB인터페이스 기능을 통해 의사결정 데이터를 DB에 반영
- 정보데이터, 의사결정 데이터는 로그관리기능을 통해 로그파일로 관리됨

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

: 통합관제 모듈

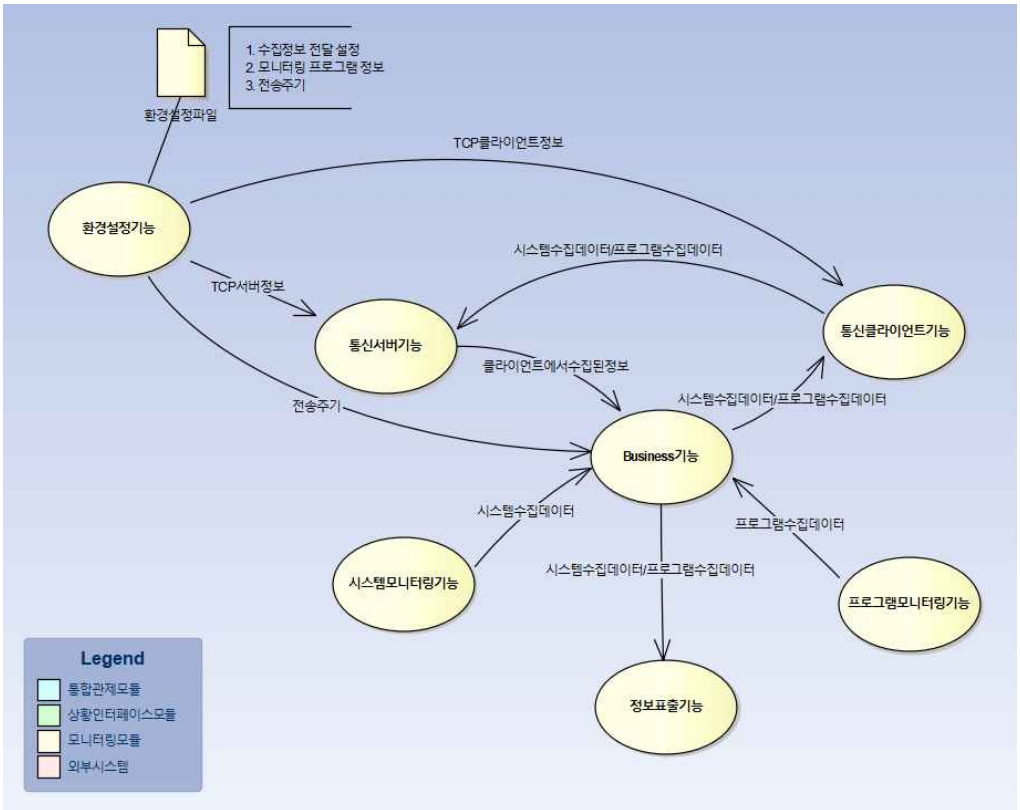


<그림> 통합관제 모듈 소프트웨어 구조

- 위 그림은 통합관제 모듈 소프트웨어 구조
- 상황 인터페이스 모듈로부터 정보데이터를 수신하면 Business 기능으로 전달되며 Business 기능에서는 필요한 기능으로 정보데이터를 전달
- GISMAP 기능에서는 정보데이터를 화면에 표시
- 데이터입력 기능은 내부 DB에 데이터를 저장
- 의사결정 기능은 사용자에게 의사 결정할 수 있도록 표시해주며 사용자가 의사결정을 하면 발령기능을 통해 의사결정 데이터가 Business 기능으로 전달
- Business 기능은 의사결정 데이터를 상황 인터페이스 모듈로 전달하고 상황 인터페이스 모듈은 DB에 이를 반영
- 테스트를 위한 정보데이터는 DB에 미리 저장되어 있다. 통합관제시스템은 테스트를 위한 정보데이터를 DB에서 가져와 기초데이터로 가지고 있으며 담당자는 테스트 항목을 선택하여 테스트(장비점검) 가능
- 담당자가 선택한 테스트정보는 테스트요청기능을 통해 상황 인터페이스 모듈로 전달되며 상황 인터페이스 모듈은 담당자가 선택한 테스트 정보를 멀티미디어정보 생성 모듈이 DB에 입력하는 포맷에 맞춰 입력한다. 그 뒤 처리방식은 이전과 동일
- 데이터조회기능은 DB접속하여 이력/통계 데이터를 표시

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

: 모니터링 모듈



<그림> 통합관제 모듈 소프트웨어 구조

- 위 그림은 모니터링 모듈 소프트웨어 구조
- 모니터링 모듈은 관리되어야 하는 서버들에 설치되며 모니터링시스템들 간에 TCP통신도 가능
- 서버로 지정된 모니터링 모듈은 클라이언트로 지정된 모니터링시스템의 정보를 수신 받아 정보표출기능을 이용하여 정보를 표시
- OS시스템정보를 수집하는 시스템모니터링 기능, 등록된 프로그램 정보를 수집하는 프로그램 모니터링 기능이 있으며 이 두 기능으로부터 수집된 데이터는 Business 기능으로 전달
- Business 기능은 전달받은 시스템수집데이터, 프로그램수집데이터를 정보표출기능으로 전달하며 정보표출기능은 해당 정보를 화면에 표시

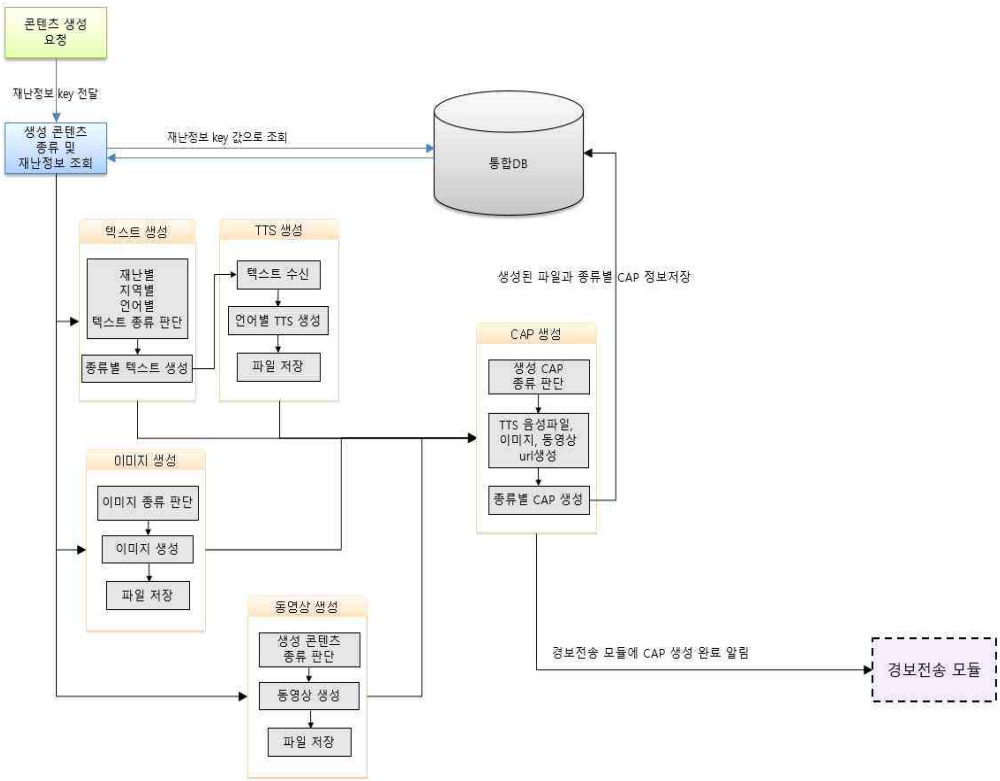
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

❍ 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 생성 모듈 구조기능 설계

– 설계 개념

- 차세대 통합 예·경보 플랫폼에서 사용하는 프로토콜은 본 과제의 표준화 범위에서 진행한 “재난정보 전달플랫폼을 위한 공통프로토콜 프로파일” 을 준용하며, 플랫폼 내의 멀티미디어 콘텐츠 생성 모듈은 자체 프로토콜을 사용
- 멀티미디어 콘텐츠 생성 모듈은 데이터 수집 모듈 및 경보 전송 모듈, 통합 DB와는 내부 프로토콜을 사용하여 정보를 송수신하는 것을 기본으로 운용

: 시스템 구조



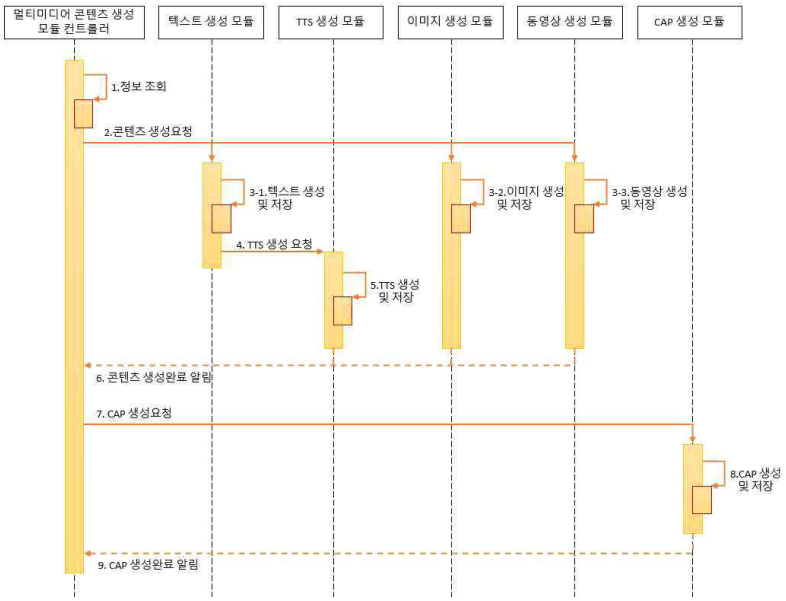
<그림> 멀티미디어 콘텐츠 생성 모듈 구조도

- 텍스트 생성 모듈은 재난별, 지역별, 언어별 등 텍스트 재난콘텐츠를 종류별로 생성할 수 있는 판단 기능이 있으며, 그에 따라 '종류별'로 텍스트를 생성
- TTS 생성 모듈은 텍스트를 음성파일로 변환하는 기능을 가지고, 음성파일은 5가지 언어를 제공하며, 5가지 언어의 종류는 추후 결정
- 이미지 생성 모듈은 재난 및 지역에 따라 생성해야 하는 이미지를 판단하는 기능이 있으며, 그에 따라 이미지를 생성
- 동영상 생성 모듈은 재난 및 지역에 따라 생성해야 하는 동영상을 판단하는 기능이 있으며, 그에 따라 동영상을 생성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- ‘CAP 생성’ 모듈은 생성된 멀티미디어 콘텐츠의 정보를 담고 있는 CAP파일을 생성

  : 기능 동작



<그림> 멀티미디어 콘텐츠 생성 모듈 흐름도

❍ 재난정보 전달모듈 송수신 인터페이스 설계(Ⅰ)

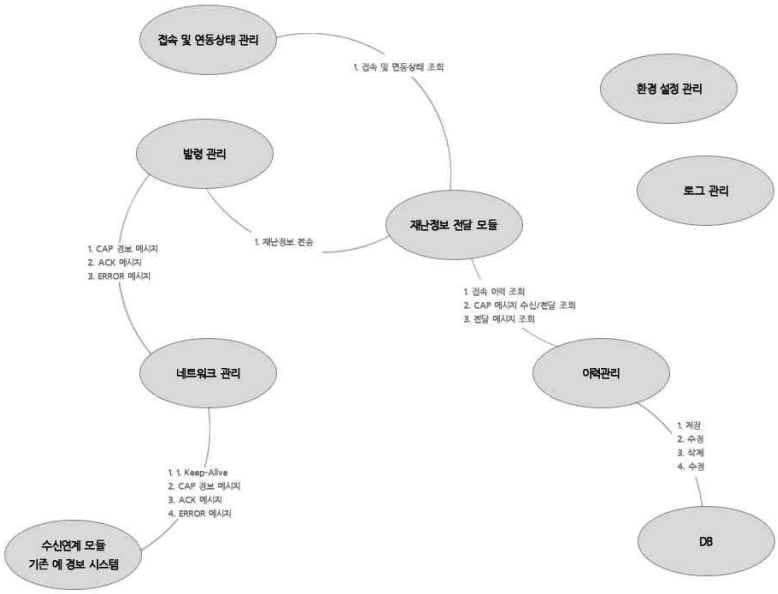
– 요구사항 도출

<표> 요구사항 도출

Req.ID	요구사항 내용	구현년도
UIR.001	대국민 차세대 통합 예·경보 플랫폼은 기존 예·경보 시스템과의 연계를 위한 표준 인터페이스를 제공해야 한다.	4차년도
UFR-SR.001	대국민 차세대 통합 예경보 플랫폼은 기존 예경보 시스템, 예경보 게이트웨이 관리 및 모니터링을 위한 운용 환경을 제공하여야 한다.	4차년도
UFR.001	대국민 차세대 통합 예경보 플랫폼은 기존 예경보 시스템과의 연계를 통해 멀티미디어 재난 경보를 전달하여야 한다.	3차년도
UFR.002	대국민 차세대 통합 예경보 플랫폼은 게이트웨이 시스템과의 연계를 통해 새로운 매체로 재난 경보를 전달하여야 한다.	3차년도
UNR.001	대국민 차세대 통합 예경보 플랫폼은 기존 예경보 시스템, 예경보 게이트웨이와의 연계를 위한 표준 규격을 제공하여야 한다.	4차년도

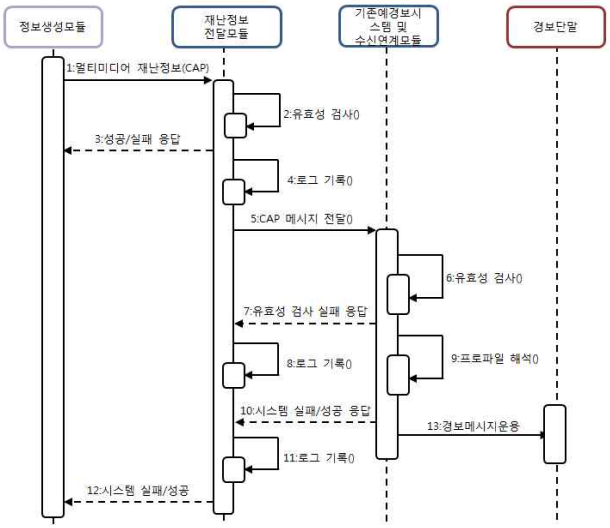
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

– 재난정보 전달모듈 구조 설계



<그림> 재난정보 전달모듈 소프트웨어 아키텍처

– 기능 동작 설계



<그림> 재난정보 전달모듈 CAP메시지 전송 흐름도

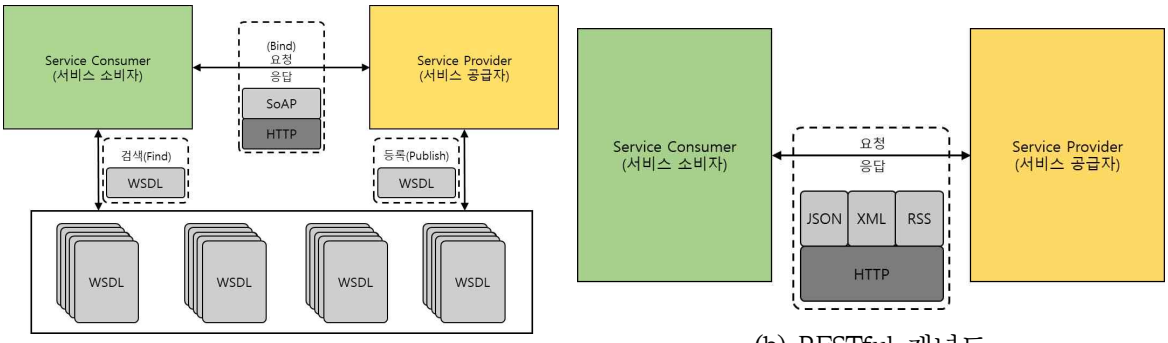
❍ Open API 설계(I)

– 재난정보 Open API 서비스 현황 조사

- Open API란 자신이 보유한 정보나 애플리케이션 등을 타 정보 시스템에서 네트워크를 통하여 활용할 수 있도록 공개하는 것으로써 데이터를 제어할 수 있는 간단하고 직관적인 인터페이스의 제공을 통해 사용자의 참여를 유도하는 사용자 중심의 비즈니스 모델임

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

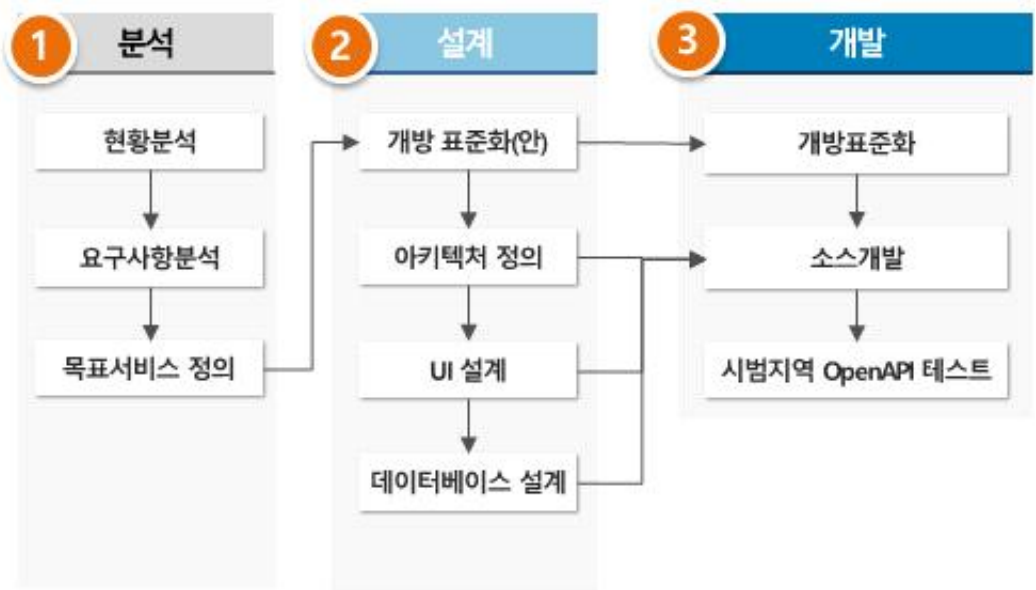
- 일반적으로 웹 서비스 형태로 배포되며 대표적인 Open API 웹 서비스 방식으로 SoAP(Simple Object Access Protocol), RESTful(Representational State Transfer) 등이 주로 사용됨



(a) SoAP 개념도 (b) RESTful 개념도

<그림> SoAP 및 RESTful 개념도

- Open API 개발 시 사용하는 데이터 형식으로는 XML, JSON, RSS 등이 있으며, XML 형식이 보편적으로 사용되어 왔으나, 최근에는 JSON 형식을 주로 사용하고 있음
- 본 연구에서 Open API 설계는 다음 그림과 같이 분석-설계-개발의 단계로 구분되며, 1차년도 연구기간에서는 Open API 목표서비스 정의를 위한 서비스 현황 및 요구사항을 분석하였음



<그림> Open API 설계 프로세스

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 본 연구에서 멀티미디어 재난정보 Open API 목표 서비스를 도출하기 위해 다음 표와 같이 현재 국내에서 제공하는 재난정보 Open API 서비스 현황을 조사하였음

<표> Open API 서비스 현황

제공기관	서비스명	유형	타입	제공 기능
기상청	기상특보 조회서비스	REST	JSON+XML	기상속보목록조회
				기상속보조회
				기상예비특보목록조회
				기상예비특보조회
				기상정보목록조회
				기상정보문조회
				기상특보목록조회
				기상특보통보문조회
				특보코드조회
				특보현황조회
	동네예보 통보문 조회 서비스	REST	XML	기상개황조회
				육상예보조회
				해상예보조회
	지진정보조회	REST	JSON+XML	지진통보문 목록조회
				지진통보문조회
				지진해일통보문 목록조회
				지진해일통보문조회
	태풍정보 조회서비스	REST	JSON+XML	태풍예상정보조회
				태풍정보목록조회
				태풍정보조회
부산광역시	부산 대기오염 예경보발령 상황 조회	REST	JSON+XML	부산 대기오염 예경보발령 상황 조회
	부산 주요 하천 수위 정보	REST	JSON+XML	실시간 하천수위의 측정지점별 둔치, 주의, 경계, 위험, 측정값 등을 조회
	부산 주요도로 침수 정보	REST	JSON+XML	실시간 내수침수위의 측정지점에 따른 경계, 위험, 수위 등을 조회
한국시설 안전공단	사고사례 정보조회 서비스	REST	JSON+XML	사고사례 정보
행정안전부	국민행동요령	REST	XML	민방위 국민행동요령
				사회재난 국민행동요령

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

				생활안전 국민행동요령
				자연재난 국민행동요령
	생활안전정보	LINK	XML	재난안전 정보
	재난문자방송 발령현황 서비스	REST	JSON+XML	재난문자방송 발령현황 조회
				재난상황 메시지정보 조회
	지진대피소	REST	JSON+XML	지진실내구호소 조회 서비스
	급경사지 현황	REST	XML	지자체별 용도별 급경사지 현황 상세정보
				지자체별 용도별 급경사지 현황 리스트 정보
				지자체별 구조별 급경사지 현황 상세 정보
				지자체별 구조별 급경사지 현황 리스트 정보
				지자체별 관리주체별 급경사지 현황 상세 정보
				지자체별 관리주체별 급경사지 현황 리스트 정보
	재해위험지구 현황	REST	XML	지자체별 추진사항별 재해위험지구 현황 상세 정보
				지자체별 추진상항별 재해위험지구 현황 리스트 정보
				지자체별 지구명별 재해위험지구 현황 상세 정보
				지자체별 지구명별 재해위험지구 현황 리스트 정보
				지자체별 유형별 재해위험지구 현황 상세 정보
				지자체별 유형별 재해위험지구 현황 리스트 정보
환경부 한강홍수통제소	지상강우레이더 합성영상 정보	LINK	XML	

- 재난정보 Open API 서비스 현황 조사를 통해 다음과 같은 시사점을 도출하였음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

: 행정안전부, 기상청, 환경부 등 중앙부처에서 주로 재난과 관련한 정보를 서비스하고 있으며, 서비스하는 재난정보는 텍스트를 기반의 단순 정보만을 제공하고 있음

: 또한, 재난과 관련한 통계 정보가 주로 서비스되고 있으며, 기상청, 부산광역시 등과 같이 재난 발생에 따른 실시간성 정보를 제공하는 서비스는 일부에 불과함

: 따라서, 재난 상황에 따라 플랫폼에서 실시간으로 생성되는 다양한 멀티미디어 콘텐츠를 활용하여 국민들이 재난정보를 쉽게 이해하고 그에 맞는 대응할 수 있도록 신속한 재난정보 서비스가 필요함

– 사용자 요구사항 정의

- 서비스 현황 조사 및 연구진 회의를 통해 멀티미디어 재난정보 Open API 서비스에 대한 요구사항을 다음과 같이 정의함
- 요구사항은 다음 표와 같이 유저 기능 요구사항(UFR, User Function Requirement), 유저 기능 서비스 요구사항(UFR-SR, User Function Requirement-Service Requirement), 시스템 기능 요구사항(SFR, System Functinon Requirement), 시스템 비기능 요구사항(SNR, System Non-Function Requirement), 시스템 인터페이스 요구사항(SIR, System Interface Requirement)으로 분류하였음

<표> 시스템 인터페이스 요구사항

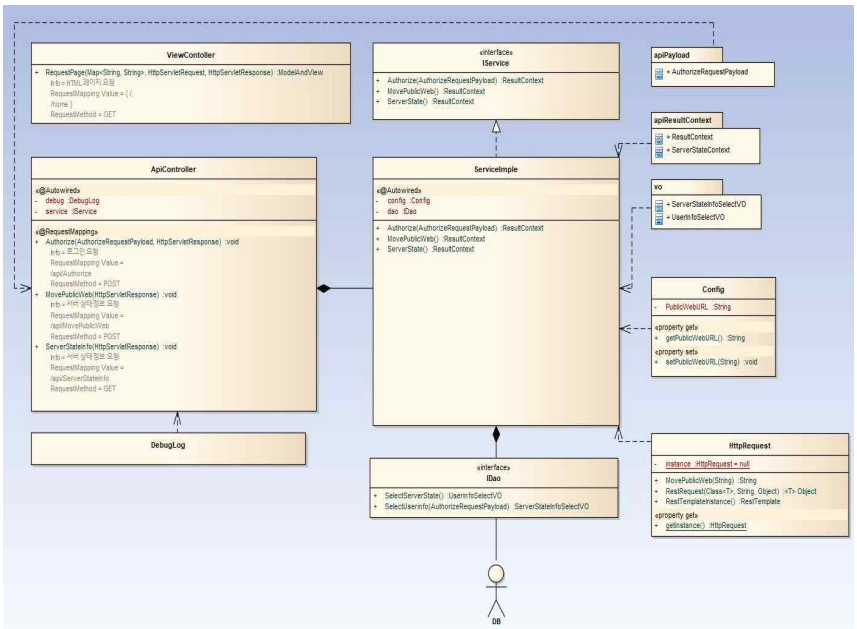
Req.ID	요구사항 내용	구현년도
UFR.001	재난정보전달 플랫폼은 Open API를 통해 재난관리 유관기관에게 재난정보를 제공할 수 있어야 한다.	2차년도
UFR-SR.001	재난정보전달 플랫폼은 이용자의 Open API 접근성을 높이기 위하여 XML, JSON, 웹서비스 등 공개된 표준 스펙을 기반으로 API 서비스를 제공해야한다.	2차년도
SFR.001	차세대 통합 예경보 플랫폼은 Open API를 통해 생성된 재난정보 콘텐츠를 외부 유관기관의 요청에 따라 제공할 수 있는 기능을 제공해야 한다.	2차년도
SNR.001	차세대 통합 예경보 플랫폼은 멀티미디어 재난정보를 Open API 서비스 제공이 가능하도록 웹서버 용량을 산정해야 한다.	3차년도
SNR.002	차세대 통합 예경보 플랫폼의 Open API는 허용된 사용자에게 1인 1 인증키를 발급 할 수 있어야 하며, 이 인증키를 통해 다수의 서비스 요청 및 활용이 가능하여야 한다.	3차년도
SIR-UI.001	차세대 통합 예경보 플랫폼은 대국민 재난정보 콘텐츠를 Open API 서비스 제공을 위한 인터페이스를 제공한다.	3차년도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

❍ 통합관제시스템 상세 설계

– 시스템 접근제어

- 시스템클래스 다이어그램



<그림> 접근제어 클래스다이어그램

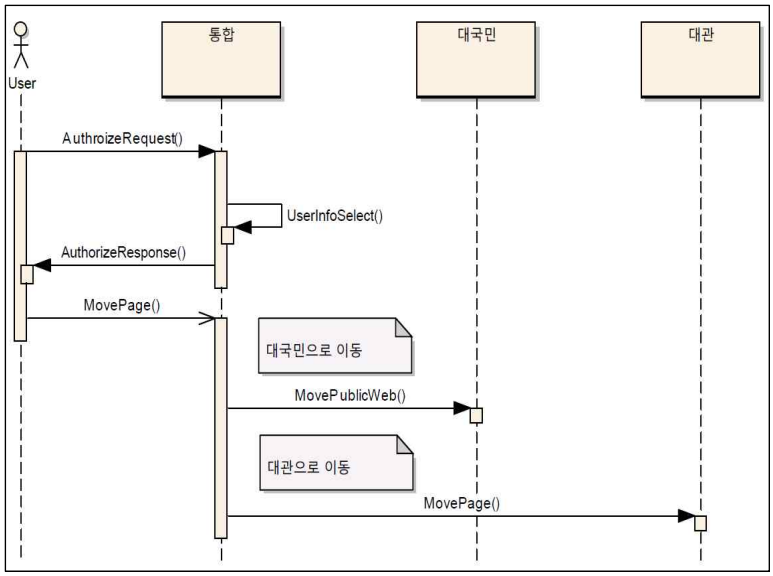
- 클래스일람표

<표> 클래스일람표

영문명	한글명	설명
ViewController	뷰컨트롤러	외부 요청중 html Page 수용하는 클래스
ApiController	에이피아이 컨트롤러	외부 요청중 Api 요청을 수용하는 클래스
IService	서비스 인터페이스	서비스 클래스를 구축하기 위한 인터페이스
ServiceImpl	서비스 임플리먼트	실질적 데이터처리 및 로직이 들어가 있는 서비스 클래스
IDao	데이터접근인터페이스	DB에 접근하기 위한 SQL문 함수와 연결되어 있는 인터페이스
apiPayload	에이피아이 파라미터 패키지	Api 요청 파라미터 패키지
apiResultContext	에이피아이 결과 패키지	Api 응답 파라미터 패키지
vo	값 객체 패키지	DB 쿼리 결과매핑 패키지
config	설정	설정 클래스
HttpRequest	Http 요청	외부 프로그램으로 Http Request 요청 보내는 클래스

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

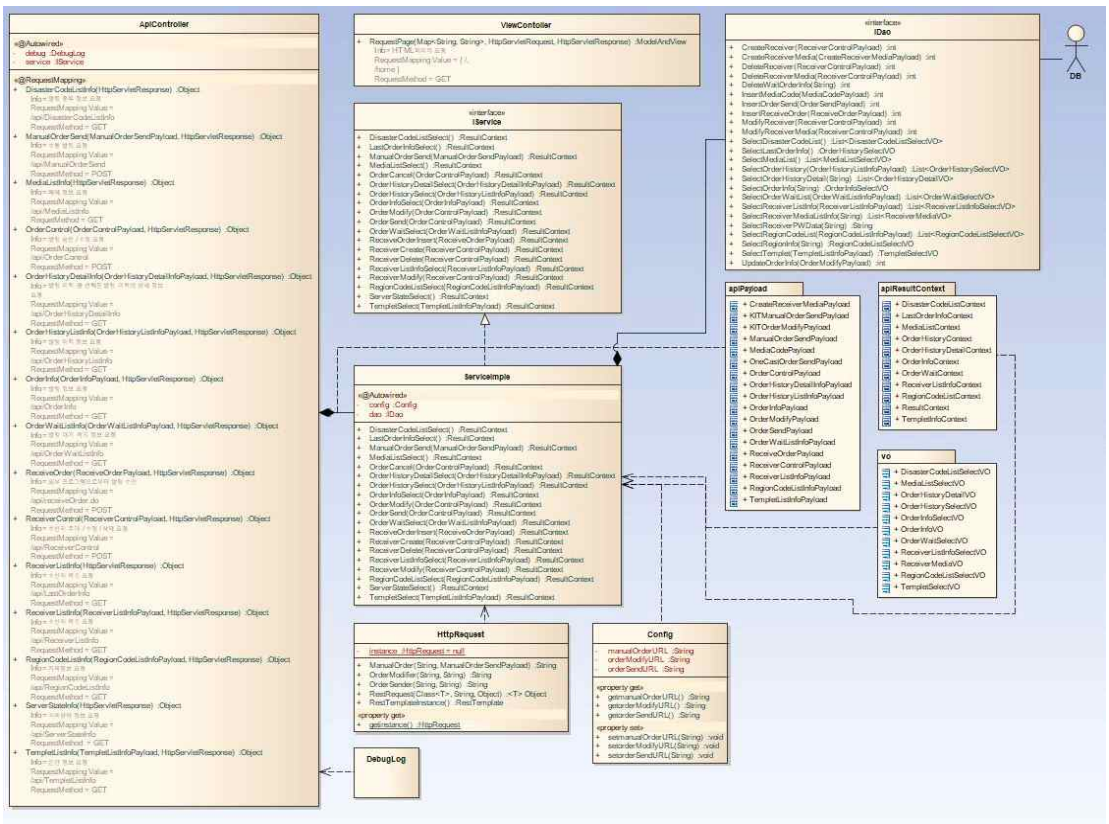
- 시퀀스 다이어그램



<그림> 접근제어 시퀀스도

– 대국민 상황전파 시스템

- 클래스 다이어그램



<그림> 대국민상황전파화 클래스 다이어그램

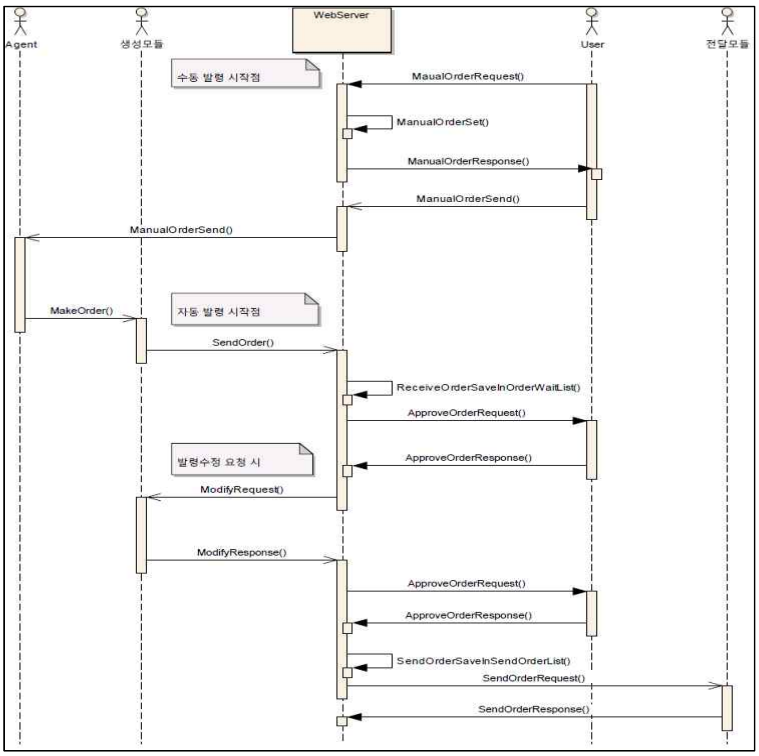
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 클래스일람표

<표> 클래스일람표

영문명	한글명	설명
ViewController	뷰컨트롤러	외부 요청중 html Page 수용하는 클래스
ApiController	에이피아이 컨트롤러	외부 요청중 Api 요청을 수용하는 클래스
IService	서비스 인터페이스	서비스 클래스를 구축하기 위한 인터페이스
ServiceImpl	서비스 임플리먼트	실질적 데이터처리 및 로직이 들어가 있는 서비스 클래스
IDao	데이터접근인터페이스	DB에 접근하기 위한 SQL문 함수와 연결되어 있는 인터페이스
apiPayload	에이피아이 파라미터 패키지	Api 요청 파라미터 패키지
apiResultContext	에이피아이 결과 패키지	Api 응답 파라미터 패키지
vo	값 객체 패키지	DB 쿼리 결과매핑 패키지
config	설정	설정 클래스
HttpRequest	Http 요청	외부 프로그램으로 Http Request 요청 보내는 클래스
Debuglog	로그기록	로그 기록하는 클래스

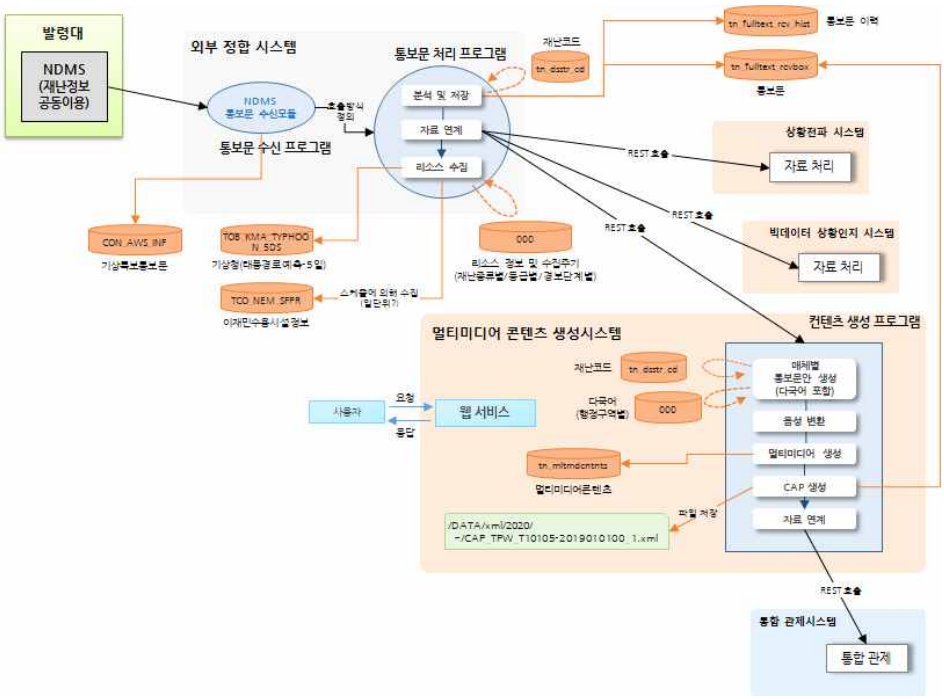
- 시퀀스(Sequence) 다이어그램



<그림> 대국민상황전파 시퀀스도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

❍ 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 생성 모듈 상세 설계



<그림> 대국민 차세대 예·경보 플랫폼 상세 설계

– 매체별 통보문안 및 다국어 생성

– 음성변환(wave 파일 생성)

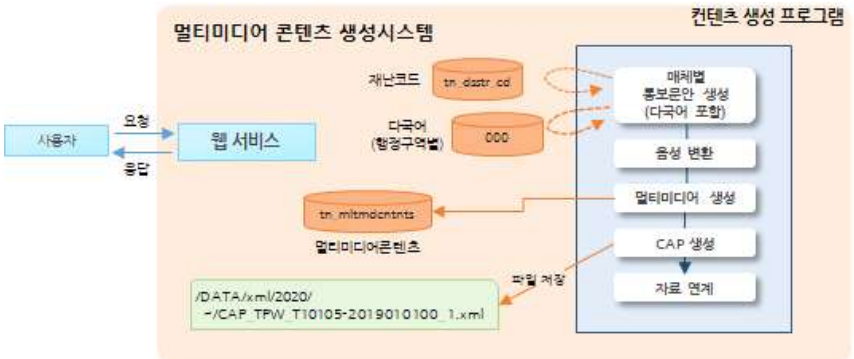
– 멀티미디어 생성

- 재난지역별 이미지 파일 생성

– CAP 생성

- CAP 생성 및 내역 DB 저장

– 통합 관제 연계



<그림> 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 생성 모듈 설계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

❍ 재난정보 전달모듈 송수신 인터페이스 설계(II)

– 시스템 설계



<그림> 시스템 인터페이스 설계도

- 차세대 통합 예경보 시스템은 멀티미디어 재난 콘텐츠를 생성하는 정보생성 모듈과 생성된 정보를 받아 연동된 외부 시스템에게 전달하는 재난정보 전달 모듈로 구성. 통합 인터페이스로 외부 시스템과 연동 및 재난정보를 전달, 수신 결과를 받음. 또한, 재난정보 전달모듈은 XML 방식의 데이터 포맷을 지원하며, 사용자의 설정에 따라 선택하여 사용이 가능하며, 상황에 따라 수신연계모듈 또는 게이트웨이를 통하여 해당 기능 사용 가능.

– 재난정보 전달모듈 기능 설계

- 재난정보 수신

  : 멀티미디어 재난 컨텐츠 생성 모듈로부터 생성된 재난정보를 수신

- 재난정보 수신처 접속 인증 및 상태 관리

  : 등록된 수신처에서 접속 요청 시 인증을 통한 접속 허용

  : 주기적인 세션 체크를 통한 상태 관리

- 재난정보 전송 및 결과 처리

  : 재난정보 수신 시 수신지역에 따라 재난정보 전송

  : 전달 결과 수신 처리

– 수신연계모듈 기능 설계

- 전달모듈 접속

  : 재난정보 전달 모듈 접속 요청, 세션유지를 위한 주기적인 패킷 전송

- 재난정보 수신

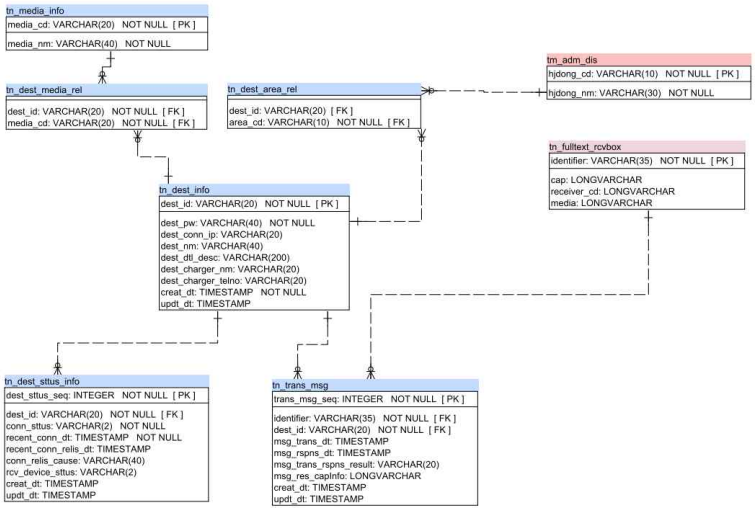
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

: 재난정보 전달 모듈로부터 전송된 재난정보를 수신

- 전달모듈 접속

: 재난정보 수신 시 설정에 따라 XML 파일 저장, 재난정보 DB 저장

– 데이터베이스 설계



<그림> 데이터베이스 설계도

❍ Open API 설계(II)

– Open API 목표 서비스 정의

- 1차년도에는 Open API를 통한 재난정보 서비스 현황 조사 및 요구사항 분석을 수행하였으며, 조사 및 분석 결과를 통해 Open API 목표 서비스를 정의하였음
- 기존의 텍스트 정보만으로는 재난상황을 이해하는데 한계가 있으므로 차세대 예·경보 플랫폼에서 생성하는 이미지, 동영상 등의 멀티미디어 콘텐츠를 함께 제공함으로써 재난 상황에 대한 이해를 돕고 재난 정보의 활용성을 증진시킬 수 있음
- 또한, 예측불허한 재난에 대한 예방 및 대응을 위해서는 무엇보다 정보전달에 신속함이 요구되며, 이를 위해서 재난상황 정보를 실시간 또는 수시로 업데이트하여 사용자에게 전달해야함
- 따라서, 1단계 연구개발에서는 다음의 두 가지 서비스를 목표 서비스로 정의하고 Open API를 개발하였음

: 실시간 멀티미디어 재난 통보문 서비스, 발령 현황 리스트 조회 서비스, 발령 현황 상세 조회 서비스

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

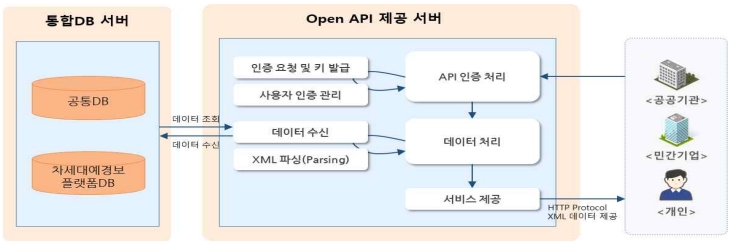
<표> Open API 목표 서비스 항목

서비스명	요청정보	서비스 세부 항목
실시간 멀티미디어 재난 통보문 서비스	재난구분(선택)	통보문 식별자, 통보문 발송 기관명, 재난 구분, 재난 경보 구분, 통보문 제목, 발표시간, 발표차수, 내용 요약, 대응 행동요령, 멀티미디어 설명, 멀티미디어 타입, 멀티미디어 URL, 경보영향 지역, 지역코드(특보발령 지역 행정구역 코드)
발령 현황 리스트 조회 서비스	발표시간(필수), 재난구분(선택)	통보문 식별자, 통보문 발송 기관명, 재난 구분, 재난 경보 구분, 발표시간, 발표차수, 멀티미디어 유무
발령 현황 상세 조회 서비스	발표시간(필수), 재난구분(선택)	통보문 식별자, 통보문 발송 기관명, 재난 구분, 재난 경보 구분, 통보문 제목, 발표시간, 발표차수, 내용 요약, 대응 행동요령, 멀티미디어 설명, 멀티미디어 타입, 멀티미디어 URL, 경보영향 지역, 지역코드(특보발령 지역 행정구역 코드)

- 2차년도 연구개발에서는 호우, 지진, 미세먼지 등 3개 재난 상황별 멀티미디어 콘텐츠를 탑재한 재난 통보문을 대상으로 서비스하였으며, 3차년도 연구개발에서는 다국어 서비스, 현황정보, 통계정보 등 차세대 예·경보 플랫폼에서 생산하는 멀티미디어 콘텐츠를 활용한 서비스를 추가할 예정임

– Open API 인터페이스 및 표준안 설계

- 멀티미디어 재난정보 Open API 모듈은 다매체 기반의 재난정보전달플랫폼 통합DB에 저장되는 멀티미디어 재난정보 데이터를 조회 및 가공하여 사용자의 접근성과 활용성을 고려한 Restful API 기반으로 서비스를 제공하도록 설계함
- HTTP 프로토콜의 GET 메서드를 통해 API를 호출하도록 설계하였으며, 사용자는 API 호출을 통해 XML 형태의 서비스를 제공받도록 구성하였음



<그림> Open API 구성도

- 멀티미디어 재난정보 Open API 서비스를 위한 메시지 구성은 다음과 같으며, 실시간 멀티미디어 통보문 서비스, 발령 현황 리스트 조회 서비스, 발령 현황 리스트 상세 조회 서비스로 구분하여 구성됨
- 실시간 멀티미디어 통보문 서비스 메시지 명세

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<표> 실시간 멀티미디어 통보문 서비스 메시지 명세

구분	파라메터	파라메터(국문)	항목설명
요 청 메시지	KEY(필수)	인증키	Open API 인증키
	metaid(필수)	메타아이디	데이터 고유 ID
응 답 메시지	identifier	통보문 식별자	통보문 고유 식별자
	senderName	통보문 발송 기관명	통보문 발송 기관명
	source	경보 발령의 근거 제공자	경보 발령의 근거 제공자
	event	재난구분	재난 종류(ex. 태풍, 호우 등)
	eventCode	재난경보구분	재난 경보 구분(태풍주의보, 태풍경보 등)
	headline	기사 제목	통보문 제목
	ReportTime	발표시간	발표시간
	EventTime	통보시각	통보시각
	Sequence	발표차수	1 경보, 2 이상 후속경보
	description	내용 요약	통보문 요약
	instruction	대응 행동요령	대응 행동요령
	resourceDesc	멀티미디어 설명	멀티미디어 콘텐츠 설명
	mimeType	멀티미디어 타입	멀티미디어 콘텐츠 데이터 타입
	uri	멀티미디어 URL	멀티미디어 콘텐츠 제공 URL
	areaDesc	경보영향 지역	경보영향권
	geocode	지역코드	특보 발령 지역 행정구역 코드

- 발령 현황 리스트 조회 서비스 메시지 명세

<표> 발령 현황 리스트 조회 서비스 메시지 명세

구분	파라메터	파라메터(국문)	항목설명
요 청 메시지	KEY(필수)	인증키	Open API 인증키
	metaid(필수)	메타아이디	데이터 고유 ID
	FromReportTime(필수)	발표시간(From)	통보문 발표시간(From)
	ToReportTime(필수)	발표시간(To)	통보문 발표시간(To)
	countPerPage(선택)	페이지당 출력 개수	페이지당 출력 개수
	currentPage(선택)	출력 페이지 번호	출력 페이지 번호
응 답 메시지	identifier	통보문 식별자	통보문 고유 식별자
	senderName	통보문 발송 기관명	통보문 발송 기관명
	event	재난구분	재난 종류(ex. 태풍, 호우 등)
	eventCode	재난경보구분	재난 경보 구분(태풍주의보, 태풍경보 등)
	ReportTime	발표시간	발표시간
	Sequence	발표차수	1 경보, 2 이상 후속경보
	mime	멀티미디어 유무	멀티미디어 콘텐츠의 유무(0 : 유, 1 : 무)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 발령 현황 상세 조회 서비스 메시지 명세

<표> 발령 현황 상세 조회 서비스 메시지 명세

구분	파라메터	파라메터(국문)	항목설명
요 청 메시지	KEY(필수)	인증키	Open API 인증키
	metaid(필수)	메타아이디	데이터 고유 ID
	FromReportTime(필수)	발표시간(From)	통보문 발표시간(From)
	ToReportTime(필수)	발표시간(To)	통보문 발표시간(To)
	event(선택)	재난구분	재난 종류(ex. 태풍, 호우 등)
	countPerPage(선택)	페이지당 출력 개수	페이지당 출력 개수
	currentPage(선택)	출력 페이지 번호	출력 페이지 번호
응 답 메시지	identifier	통보문 식별자	통보문 고유 식별자
	senderName	통보문 발송 기관명	통보문 발송 기관명
	source	경보 발령의 근거 제공자	경보 발령의 근거 제공자
	event	재난구분	재난 종류(ex. 태풍, 호우 등)
	eventCode	재난경보구분	재난 경보 구분(태풍주의보, 태풍경보 등)
	headline	기사 제목	통보문 제목
	ReportTime	발표시간	발표시간
	EventTime	통보시각	통보시각
	Sequence	발표차수	1 경보, 2 이상 후속경보
	description	내용 요약	통보문 요약
	instruction	대응 행동요령	대응 행동요령
	resourceDesc	멀티미디어 설명	멀티미디어 콘텐츠 설명
	mimeType	멀티미디어 타입	멀티미디어 콘텐츠 데이터 타입
	uri	멀티미디어 URL	멀티미디어 콘텐츠 제공 URL
	areaDesc	경보영향 지역	경보영향권
	geocode	지역코드	특보 발령 지역 행정구역 코드

- 장애 메시지 규약은 다음 표와 같이 정의하였음

<표> 장애 메시지 규약

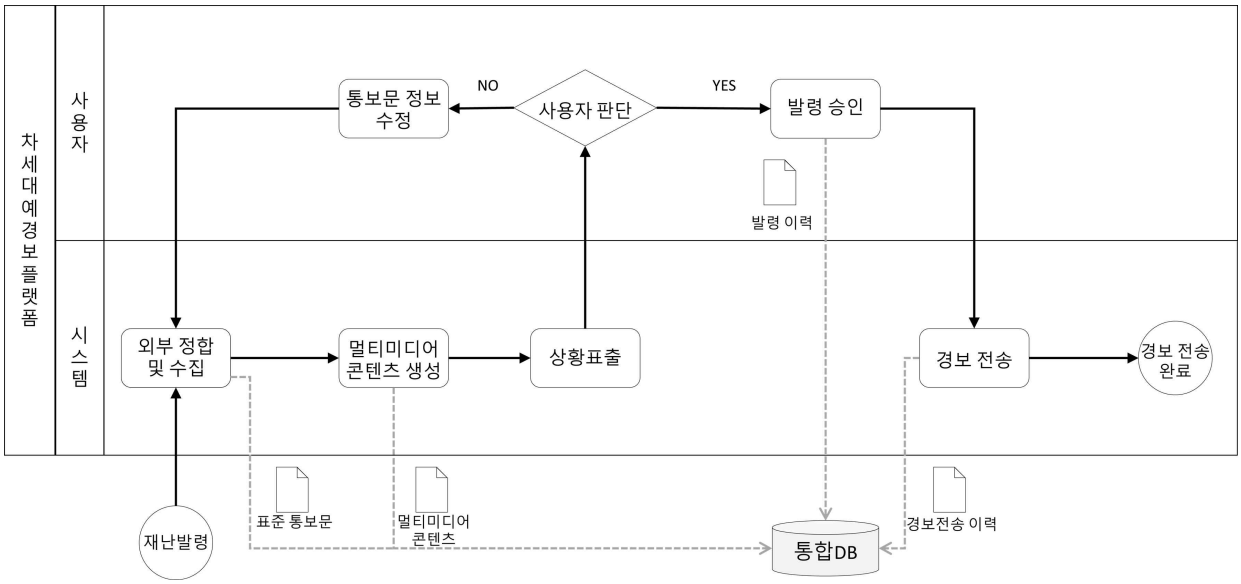
결과코드	내용
INFO-000	정상 처리되었습니다.
ERROR-300	필수 값이 누락되어 있습니다.
INFO-100	인증키가 유효하지 않습니다.
ERROR-600	데이터베이스 연결 오류입니다.
ERROR-601	SQL문장 오류 입니다.
INFO-200	해당하는 데이터가 없습니다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

❍ 데이터베이스 구조 설계

– 차세대 예 · 경보 플랫폼 업무프로세스 분석

- 업무 프로세스 모델링인 BPMN(Business Process Modeling and Notation)은 업무 절차를 플로우 차트 형식으로 정의하는 표준 표기법으로 프로세스의 시작부터 관리, 사용에 이르기까지 업무 전반의 프로세스를 쉽게 이해하고 주체별 구분이 확실하게 표현되는 프로세스 모델링 방법임
- 차세대 예·경보 플랫폼의 데이터 요구사항을 명확하게 파악하여 플랫폼에 대한 구체화된 엔티티를 도출하기 위해 1차년도에 수행한 업무흐름 분석 결과를 기반으로 업무프로세스 모델링을 수행하였음
- 차세대 예·경보 플랫폼의 업무프로세스 모델은 업무 상황에 따라 자동 발령 상황과 수동 발령 상황으로 구분하여 모델링하였으며, 시스템과 사용자를 업무 주체로 구분하여 재난 발령으로부터 경보 전송까지의 단계별 업무에 대한 프로세스를 도식화하였음

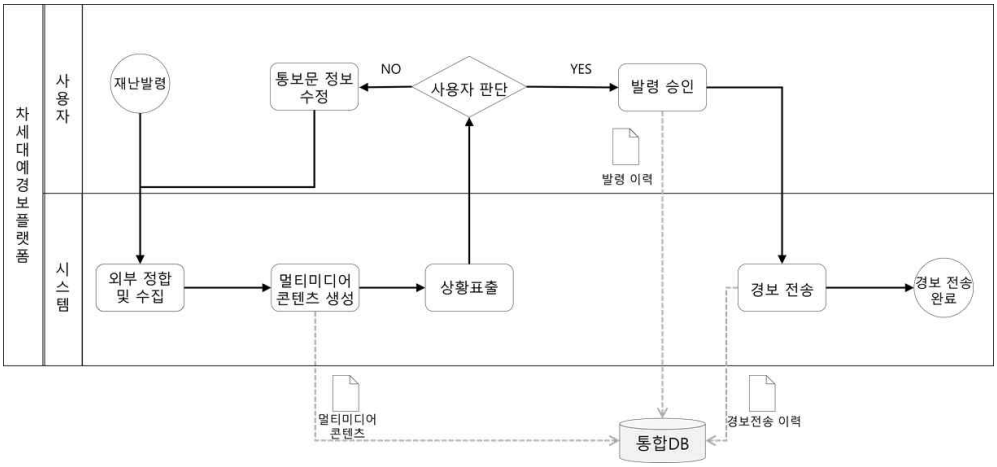


<그림> 차세대 예·경보 플랫폼 업무프로세스 모델링(자동 발령)

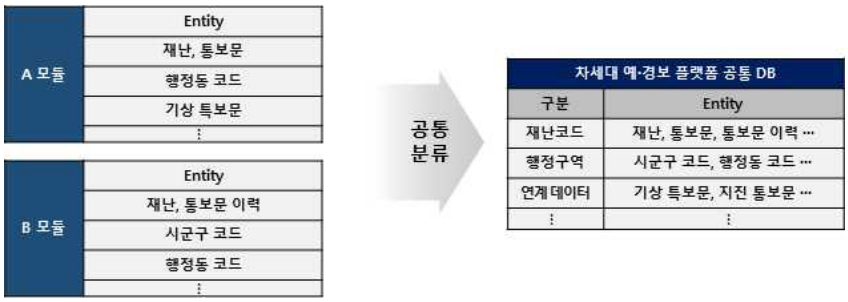
– 데이터베이스 스키마(Schema) 설계

- 차세대 예·경보 플랫폼의 업무프로세스 모델링을 토대로 플랫폼의 데이터 베이스의 스키마(Schema)를 구분하였으며, 데이터베이스에서 구현하기 전 데이터의 불일치, 중복성 등을 사전에 방지하기 위해 데이터 표준화를 선행하였음
- 스키마는 업무 주제에 따라 차세대 예·경보 플랫폼에서 모듈별 사용하는 플랫폼 스키마와 사용자가 공유하며 공통으로 사용하는 공통 스키마로 구분하였으며, 공통 스키마는 플랫폼에서 관리해야할 공통적인 엔티티와 개별 모듈에서 공통적으로 참조하는 엔티티로 구성되며, 재난코드, 통보문, 외부 연계데이터 등이 포함됨

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<그림> 차세대 예·경보 플랫폼 업무프로세스 모델링(수동 발령)



<그림> 차세대 예·경보 플랫폼 공통 분류 예시

- 데이터 표준화를 위해서 표준 정책과 공공데이터포털에서 배포하는 “행정표준용어사전”을 참고하여 표준 용어, 표준 단어, 표준 도메인, 표준 코드 등에 대한 표준을 정의하였음

행정표준용어현황

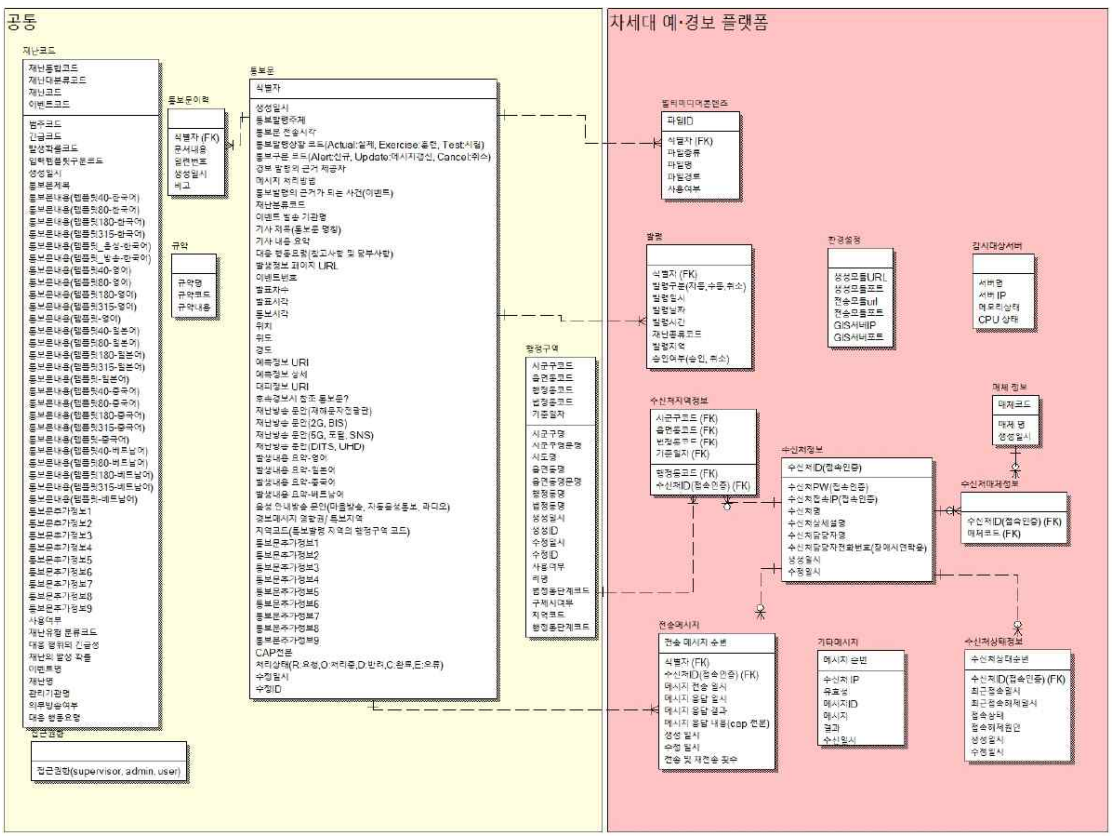
NO	구분	용어명	용어영문명	영문약어명	정의	주제영역	등록일	상태
1	표준어	1	ONE	ONE	숫자 1	기록물관	2008-12-1	사용중
2	표준어	10월	OCTOBER	OCT	10월	교육인적	2010-06-2	사용중
3	표준어	119안전신고센터	NATIONAL 119 SECURITY CENTER	N119SC	범국민적으로 재해 및 안전에 대한 관심을 유도하고, 신고 체	재난예빙	2006-11-2	사용중
4	표준어	11월	NEVEMBER	NOV	11월	교육인적	2010-06-2	사용중
5	표준어	12월	DECEMBER	DEC	12월	교육인적	2010-06-2	사용중
6	표준어	13월	NEXT JANUARY	NJAN	차년도 1월 : 회계업무의 출납폐쇄월을 의미함	교육인적	2010-06-2	사용중
7	표준어	14월	NEXT FEBRUARY	NFEB	차년도 2월 : 회계업무의 출납폐쇄월을 의미함	교육인적	2010-06-2	사용중
8	표준어	1월	JANUARY	JAN	1월	교육인적	2010-06-2	사용중
9	표준어	1종시설물	FIRST-CLASS FACILITIES	FSLS	1種施設物 [법률정의] (시설물의 안전관리에 관한 특별법) 5	건설교통	2006-11-1	사용중
10	표준어	1차냉각재	PRIMARY REFRIGERANT	PRMRFRG	1次冷却材 [법률정의] (원자로시설등의기술기준에관한규칙	원자력 ?	2006-11-1	사용중
11	동의어	1회용품	DISPOSABLE PRODUCT	DSPPRD	一回用品 한 번만 쓰고 버리도록 되어 있는 물건.	자원순환	2006-11-2	사용중
12	표준어	2	TWO	TWO	숫자 2	기록물관	2008-12-1	사용중
13	표준어	20피트컨테이너단위	TWENTY FOOT EQUIVALENT UNIT	TEU	Twenty Foot Equivalent Unit의 약자로서 콘테이너는 10피트	수출입통	2010-02-2	사용중
14	표준어	21세기프론티어연구개발	21ST CENTURY FRONTIER R&D PROGRA	FRD21	세계 시장을 선도하는 미래 신기술을 개발하기 위한 국가주	기초연구	2006-11-2	사용중
15	표준어	24시간전적하목록제출	24 HOUR ADVANCED MANIFEST RULE	24HAMR	입항전 24시간 전까지 적하목록 제출해야 한다는 규정	수출입통	2010-02-2	사용중
16	표준어	2월	FEBRUARY	FEB	2월	교육인적	2010-06-2	사용중
17	표준어	2종시설물	SECOND-CLASS FACILITIES	SCLLS	[법률정의] (시설물의 안전관리에 관한 특별법) 1종시설물외	건설교통	2006-11-1	사용중
18	표준어	2차	SECONDARY	SCD	2차	기후변화	2007-10-2	사용중
19	표준어	2차냉각재	SECONDARY REFRIGERANT	SCDRF	[법률정의] (원자로시설등의기술기준에관한규칙) 열교환기(	원자력 ?	2006-11-1	사용중
20	동의어	2차전지	STORAGE BATTERY	SRGBTRY	전류와 물질 사이의 산화환원과정이 여러 번 반복가능한 물	전자정부	2006-11-2	사용중
21	표준어	2차통지처	SECONDARY NOTIFY PARTY	SECNP	제2차 납세의무자 등의 연락처	관세심사	2010-02-2	사용중
22	표준어	3	THREE	THREE	숫자 3	기록물관	2008-12-1	사용중
23	표준어	3월	MARCH	MAR	3월	교육인적	2010-06-2	사용중
24	표준어	4	FOUR	FOUR	숫자4	관세 행정	2010-12-(	사용중
25	표준어	40피트컨테이너단위	FOURTY FOOT EQUIVALENT UNIT	FEU	40피트 콘테이너의 적재단위	수출입통	2010-12-1	사용중
26	표준어	4대강	FOUR RIVER	FRIVR	한강과 낙동강, 금강, 영산강	수질보전	2006-11-2	사용중
27	표준어	4대보험	FOUR ELEMENTARY INSURANCE	FEINSR	국민연금,의료보험,고용보험,산재보험을 말하며 종업원1인	사회복지	2006-11-2	사용중
28	동의어	4대사회보험	FOUR ELEMENTARY INSURANCE	FEINSR	국민연금,의료보험,고용보험,산재보험을 말하며 종업원1인	사회복지	2006-11-2	사용중
29	표준어	4월	APRIL	APR	4월	교육인적	2010-06-2	사용중
30	표준어	5	FIVE	FIVE	숫자5	관세 행정	2010-12-(	사용중
31	표준어	5월	MAY	MAY	5월	교육인적	2010-06-2	사용중
32	표준어	6	SIX	SIX	6	관세 행정	2011-10-1	사용중

<그림> 공공데이터포털 행정표준용어현황

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

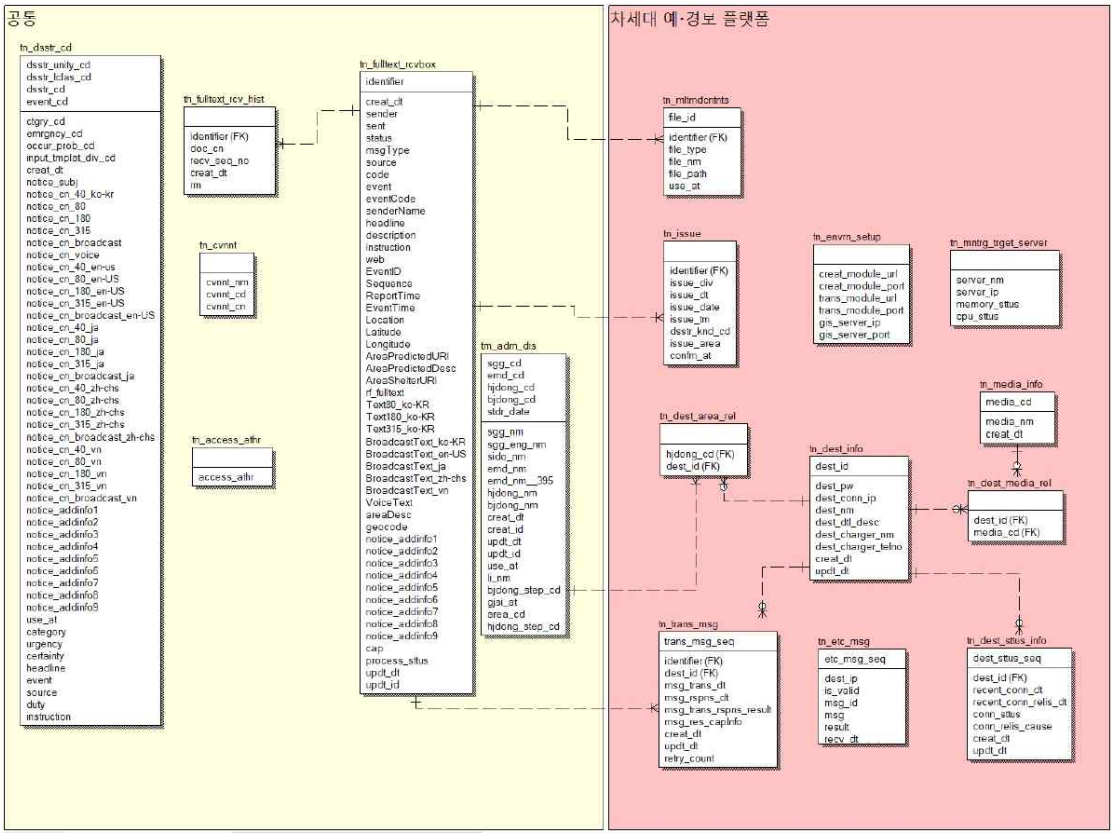
– ERD(Entity–Relationship Diagram) 설계

- ERD(Entity–Relationship Diagram)는 데이터 분석에 따라 도출된 엔티티간의 관계를 개략적인 다이어그램으로 나타내어 데이터의 이해를 돕는 설계의 기초 작업으로 개체(Entity), 관계(Relationship), 속성(Attribute)로 구성됨
- ERD는 엔티티, 속성, 주 식별자, 외래 식별자 등을 정의하는 논리 ERD와 논리 ERD를 바탕으로 엔티티의 관계에 의해 실제로 DBMS(Data Base Management System)에 생성될 테이블을 설계하는 물리 ERD로 구분됨
- 1차년도에 분류한 기초 엔티티와 앞서 업무프로세스 분석을 통해 정의한 표준 스키마를 기준으로 시스템화 하고자 하는 모듈별 개체 및 속성의 관계를 구체화하여 차세대 예·경보 플랫폼 ERD를 작성하여 데이터베이스로 구현하였음
- 공통 ERD는 재난코드, 통보문, 통보문이력, 행정구역, 시스템 접근권한 등의 플랫폼에서 공통으로 공유하는 테이블에 대하여 작성하였으며, 차세대 예·경보 플랫폼 ERD에서는 멀티미디어 생성모듈, 통합 관제 모듈, 재난정보 전송모듈, Open API 모듈 등 각 단위 모듈에서 개별적으로 사용하는 테이블에 대한 관계를 도식화함
- 다음 그림은 공통 및 차세대 예·경보 플랫폼의 테이블간 관계를 통합 설계하여 논리/물리 ERD를 작성하였음



<그림> 차세대 예·경보 플랫폼 논리ERD(2차년도)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<그림> 차세대 예·경보 플랫폼 물리ERD(2차년도)

- 재난정보

No	메타데이터스키마	테이블ID	테이블명	테이블개요
1	common	tn_dsstr_cd	재난코드	재난코드 및 재난별 문안 양식
2	common	tn_fulltext_rcvbox	통보문	멀티미디어 콘텐츠를 활용한 재난 통보문
3	common	tn_fulltext_rcv_hist	통보문이력	통보문 이력 관리

- 행정구역

No	메타데이터스키마	테이블ID	테이블명	테이블개요
1	common	tn_adm_dis	행정구역	행정구역 코드
2	common	tn_bjdong_hjdong_mapping	법정동행정동매칭	행정동, 법정동 매칭코드
3	common	tn_rn	도로명	도로명
4	common	tn_rn_adres	도로명주소	도로명 주소
5	common	tn_rn_relate_lnm	도로명관련지번	도로명 지번
6	common	tn_build_info	건물정보	건물 속성 정보

- 사용자

No	메타데이터스키마	테이블ID	테이블명	테이블개요
1	common	tn_athr	권한	시스템 권한 코드
2	common	tn_user_athr	사용자권한	사용자 권한 정보
3	common	tn_user	사용자	사용자 정보
4	common	tn_instt_athr	기관권한	기관별 권한 정보
5	common	tn_instt	기관	기관 정보
6	common	tn_menu_athr	메뉴권한	메뉴별 권한 정보
7	common	tn_menu	메뉴	메뉴 정보
8	common	tn_access_athr	접근권한	접근권한 정보
9	common	th_login_hist	로그인이력	사용자 로그인 이력
10	common	tc_cd	코드	공통 코드

- 연계 데이터

No	메타데이터스키마	테이블ID	테이블명	테이블개요
1	common	tco_nem_sfstr	이재민 수용 시설	이재민 수용 시설 정보
2	common	tn_daepiso_info	민방위 대피소	민방위 대피소 정보
3	common	eq_kma_inf	지진통보문	지진통보문 정보
4	common	eq_kma_shakemap	행정구역별 진도	행정구역별 지진 강도 정보
5	common	tn_eq_shelter	지진대피소	지진 대피소 정보
6	common	tc_warning_location	기상청 특보구역	기상청 특보구역 코드
7	common	con_aws_inf	기상청 기상특보통보문	기상청 기상특보 통보문 정보
8	common	tob_kma_dfs_odam_tm1	초단기예보 1시간 강수량	기상청 초단기 1시간 강수량 정보
9	common	tob_kma_typhoon_5da	태풍경로예측 5일	태풍경로예측 정보
10	common	ts_dfs_shrt_wsd	동네예보 풍속	기상청 동네예보 풍속 정보
11	common	ts_dfs_shrt_vec	동네예보 풍향	기상청 동네예보 풍향 정보
12	common	ts_dfs_shrt_t3h	동네예보 3시간 기온	기상청 동네예보 3시간 기온정보
13	common	ts_dfs_shrt_reh	동네예보 습도	기상청 동네예보 습도 정보
14	common	tn_nem_powqup01	지자체 수위우량 적설 계원	지자체 수위우량 적설 계원 정보
15	common	ts_rpa_atmo	기압	국립공원관리공단 기압 정보
16	common	tn_obsr_spot	관측지점	관측소 지점 정보
17	common	tn_nem_powlvl01	지자체 10분 수위	지자체 10분 수위 정보
18	common	tn_nem_poimqt01	지자체 10분 우량	지자체 10분 우량 정보

<그림> 공통 테이블 정의

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 다매체별 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 생성 기능 구현 및 고도화

○ 사회적 약자/외국인 제공 재난정보 콘텐츠 및 전달기술 정의

– 사회적 약자를 위한 콘텐츠 및 기술은 다음과 같음

- TTS

```java
package egovframework;

import java.io.File;

public class GoogleTtsHelper {
    public static void main(String[] args) {
        File output=new GoogleTtsHelper().tts("재난정보 안내 메시지 입니다",null,null);
        System.out.println(output.getAbsolutePath());
    }
    // txt: 변환할 텍스트
    // langCode:언어코드(ko-KR,en-US...)
    // output : 생성될 mp3 파일
    public File tts(String txt,String langCode,File output){
        if(StringUtils.isBlank(langCode)){
            langCode="ko-KR";
        }
        try {
            if(output==null){
                output=new File("googlettsoutput.mp3");
            }
            URI uri=new URI("https://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF-8&tl="+langCode
                    +"&client=tw-ob&q="+URLEncoder.encode(txt,"UTF-8"));
            CloseableHttpClient httpClient = HttpClients.createDefault();
            HttpGet get = new HttpGet(uri);
            get.addHeader("User-Agent", "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.100 Safari/537.36");
            CloseableHttpResponse res = httpClient.execute(get);
            FileUtils.copyInputStreamToFile(res.getEntity().getContent(), output);
            res.close();
            httpClient.close();
            //System.out.println(output.getAbsolutePath());
            //Runtime.getRuntime().exec(new String[]{"explorer",output.getAbsolutePath()});
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
        return output;
    }
    private static String GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS="";
    private static String OS = System.getProperty("os.name").toLowerCase();
    public static boolean isWindows() {
        return (OS.indexOf("win") >= 0);
    }
    public static boolean isMac() {
        return (OS.indexOf("mac") >= 0);
    }
    public static boolean isUnix() {
        return (OS.indexOf("nix") >= 0 || OS.indexOf("nux") >= 0 || OS.indexOf("aix") > 0 );
    }
    public static boolean isSolaris() {
        return (OS.indexOf("sunos") >= 0);
    }
}

```

<그림> TTS 소스코드

: CAP의 resource 중 uri element에 음성파일 링크 첨부 시 TTS 생성 및 전송

```
- <resource>
    <resourceDesc>지도 이미지</resourceDesc>
    <mimeType>image/png</mimeType>
    <uri>http://122.199.200.224:9110/noti/IMG/2020/KR.T10107-2020000009_HRA_1/MAP_0000000000.png</uri>
  </resource>
- <resource>
    <resourceDesc>음성파일</resourceDesc>
    <mimeType>audio/x-wav</mimeType>
    <uri>http://122.199.200.224:9110/noti/VMS/2020/KR.T10107-2020000009_HRA_1/voice.mp3</uri>
  </resource>
```

<그림> 음성파일 첨부 CAP 화면

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 외국인을 위한 콘텐츠 및 기술은 다음과 같음

• 자막 템플릿

재난구분	규격	용도	국문	영문
지진정보	Text40	재해문자전광판	@AREASI.ko-KR 인근 @MAGNITUDE 지진 발생	@ETH:@ETM, @AREASI.en-US, M @MAGNITUDE EARTHQUAKE
	Text80	재해문자전광판	[@SOURCE] 오늘 @ETH시 @ETM분 @AREADESC.ko-KR에서 규모 @MAGNITUDE 지진 발생	@ETH:@ETM, @AREASI.en-US, M @MAGNITUDE EARTHQUAKE
	Text180	2G,BIS	[@SOURCE]오늘 @ETH시 @ETM분 @AREADESC.ko-KR에서 규모 @MAGNITUDE 지진 발생	(@HEADLINE.en-US) @ETB(KST), M @MAGNITUDE, @AREADESC.en-US
	Text315	5G,포털,SNS	[@SOURCE]오늘@ETH시@ETM분@AREADESC.ko-KR에서규모@MAGNITUDE지진발생 -상세정보- @WEB	(@HEADLINE.en-US) @ETB(KST), M @MAGNITUDE, @AREADESC.en-US
		DITS,UHD	[@SOURCE]오늘 @ETH시 @ETM분 @AREADESC.ko-KR에서 규모 @MAGNITUDE 지진 발생	(@HEADLINE.en-US) @ETB(KST), M @MAGNITUDE, @AREADESC.en-US
지진속보	Text40	재해문자전광판	@AREASI.ko-KR 인근 @MAGNITUDE 지진 발생	@ETH:@ETM, @AREASI.en-US, M @MAGNITUDE EARTHQUAKE
	Text80	재해문자전광판	[@SOURCE] 오늘 @ETH시 @ETM분 @AREADESC.ko-KR에서 규모 @MAGNITUDE 지진 발생	@ETH:@ETM, @AREASI.en-US, M @MAGNITUDE EARTHQUAKE
	Text180	2G,BIS	[@SOURCE]오늘 @ETH시 @ETM분 @AREADESC.ko-KR에서 규모 @MAGNITUDE 지진 발생	(@HEADLINE.en-US) @ETB(KST), M @MAGNITUDE, @AREADESC.en-US
	Text315	5G,포털,SNS	[@SOURCE]오늘@ETH시@ETM분 @AREADESC.ko-KR에서규모 @MAGNITUDE지진발생 -상세정보- @WEB	(@HEADLINE.en-US) @ETB(KST), M @MAGNITUDE, @AREADESC.en-US
		DITS,UHD	[@SOURCE]오늘 @ETH시 @ETM분 @AREADESC.ko-KR에서 규모 @MAGNITUDE 지진 발생	(@HEADLINE.en-US) @ETB(KST), M @MAGNITUDE, @AREADESC.en-US
지진조기경보	Text40	재해문자전광판	@AREASI.ko-KR 인근 @MAGNITUDE 지진 발생	@ETH:@ETM, @AREASI.en-US, M @MAGNITUDE EARTHQUAKE
	Text80	재해문자전광판	[@SOURCE] 오늘 @ETH시 @ETM분 @AREADESC.ko-KR에서 규모 @MAGNITUDE 지진 발생	@ETH:@ETM, @AREASI.en-US, M @MAGNITUDE EARTHQUAKE

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	Text180	2G,BIS	[@SOURCE]오늘 @ETH시 @ETM분 @AREADESC.ko-KR에서 규모 @MAGNITUDE 지진 발생	(@HEADLINE.en-US) @ETB(KST), M @MAGNITUDE, @AREADESC.en-US
	Text315	5G,포털,SNS	[@SOURCE]오늘@ETH시@ETM분 @AREADESC.ko-KR에서규모 @MAGNITUDE지진발생 -상세정보- @WEB	(@HEADLINE.en-US) @ETB(KST), M @MAGNITUDE, @AREADESC.en-US
		DITS,UHD	[@SOURCE]오늘 @ETH시 @ETM분 @AREADESC.ko-KR에서 규모 @MAGNITUDE 지진 발생	(@HEADLINE.en-US) @ETB(KST), M @MAGNITUDE, @AREADESC.en-US
국외지진정보	Text40	재해문자전광판	@AREASI.ko-KR 인근 @MAGNITUDE 지진 발생	@ETH:@ETM, @AREASI.en-US, M @MAGNITUDE EARTHQUAKE
	Text80	재해문자전광판	[@SOURCE] 오늘 @ETH시 @ETM분 @AREADESC.ko-KR에서 규모 @MAGNITUDE 지진 발생	@ETH:@ETM, @AREASI.en-US, M @MAGNITUDE EARTHQUAKE
	Text180	2G,BIS	[@SOURCE]오늘 @ETH시 @ETM분 @AREADESC.ko-KR에서 규모 @MAGNITUDE 지진 발생	(@HEADLINE.en-US) @ETB(KST), M @MAGNITUDE, @AREADESC.en-US
	Text315	5G,포털,SNS	[@SOURCE]오늘@ETH시@ETM분 @AREADESC.ko-KR에서규모 @MAGNITUDE지진발생 -상세정보- @WEB	(@HEADLINE.en-US) @ETB(KST), M @MAGNITUDE, @AREADESC.en-US
		DITS,UHD	[@SOURCE]오늘 @ETH시 @ETM분 @AREADESC.ko-KR에서 규모 @MAGNITUDE 지진 발생	(@HEADLINE.en-US) @ETB(KST), M @MAGNITUDE, @AREADESC.en-US
국외지진조기경보	Text40	재해문자전광판	@AREASI.ko-KR 인근 @MAGNITUDE 지진 발생	@ETH:@ETM, @AREASI.en-US, M @MAGNITUDE EARTHQUAKE
	Text80	재해문자전광판	[@SOURCE] 오늘 @ETH시 @ETM분 @AREADESC.ko-KR에서 규모 @MAGNITUDE 지진 발생	@ETH:@ETM, @AREASI.en-US, M @MAGNITUDE EARTHQUAKE
	Text180	2G,BIS	[@SOURCE]오늘 @ETH시 @ETM분 @AREADESC.ko-KR에서 규모 @MAGNITUDE 지진 발생	(@HEADLINE.en-US) @ETB(KST), M @MAGNITUDE, @AREADESC.en-US
	Text315	5G,포털,SNS	[@SOURCE]오늘@ETH시@ETM분 @AREADESC.ko-KR에서규모 @MAGNITUDE지진발생 -상세정보- @WEB	(@HEADLINE.en-US) @ETB(KST), M @MAGNITUDE, @AREADESC.en-US
		DITS,UHD	[@SOURCE]오늘 @ETH시 @ETM분 @AREADESC.ko-KR에서 규모 @MAGNITUDE 지진 발생	(@HEADLINE.en-US) @ETB(KST), M @MAGNITUDE, @AREADESC.en-US

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

호우주의보	Text40	재해문자전광판	오늘 @ETH시 호우주의보 발령	@ETH:@ETM, Heavy rain watch
	Text80	재해문자전광판	오늘 @ETH시 호우주의보 발령	@ETH:@ETM, Heavy rain watch
	Text180	2G,BIS	[@SOURCE] 오늘 @ETH시 @AREADESC.ko-KR 지역 호우주의보. 저지대, 침수 우려지역 등 위험지역에서는 안전에 주의바랍니다.	(@HEADLINE.en-US) @ETB(KST), @AREADESC.en-US
	Text315	5G,포털,SNS	[@SOURCE]오늘@ETH시 @AREADESC.ko-KR지역호우주의보.저지대,침수우려지역 등위험지역에서는가족,이웃과 정보를공유하고안전한곳으로 대피하시기바랍니다. -상세정보- @WEB	(@HEADLINE.en-US) @ETB(KST), @AREADESC.en-US
		DITS,UHD	-@ETA@AREADESC.ko-KR 지역에 호우주의보가 발효되었습니다. -집중호우시인명피해가많이발생하고있는물에잠긴도로나소규모교량은접근을금하여주시고불필요한외출은자제하시기바랍니다. -산사태나상습침수,축대붕괴 등재해위험지역주변과해안저지대주민은 관계자의 지시에 따라 사전에 안전한 곳으로 대피하시기 바랍니다. -보행중가로등,신호등및옥외광고판,맨홀뚜껑주변은감전위험이있으므로접근하지마시기바랍니다. -산간계곡과하천변,유원지,휴양림등에서야영중인행락객과낚시객은안전지대로대피하시기바랍니다. -@SOURCE에서알려드렸습니다.	(@HEADLINE.en-US) @ETB(KST), @AREADESC.en-US
호우주의보 변경	Text40	재해문자전광판	오늘 @ETH시 호우주의보 발령	@ETH:@ETM, Heavy rain watch
	Text80	재해문자전광판	오늘 @ETH시 호우주의보 발령	@ETH:@ETM, Heavy rain watch

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	Text180	2G,BIS	[@SOURCE] 오늘 @ETH시 @AREADESC.ko-KR 지역 호우주의보. 저지대, 침수 우려지역 등 위험지역에서는 안전에 주의바랍니다.	(@HEADLINE.en-US) @ETB(KST), @AREADESC.en-US
	Text315	5G,포털,SNS	[@SOURCE]오늘@ETH시 @AREADESC.ko-KR지역호우주의보.저지대,침수우려지역등위험지역에서는가족,이웃과정보를공유하고안전한곳으로대피하시기바랍니다. -상세정보- @WEB	(@HEADLINE.en-US) @ETB(KST), @AREADESC.en-US
		DITS,UHD	[@SOURCE]오늘@ETH시 @AREADESC.ko-KR지역호우주의보.저지대,침수우려지역등위험지역에서는가족,이웃과정보를공유하고안전한곳으로대피하시기바랍니다. -상세정보- @WEB	(@HEADLINE.en-US) @ETB(KST), @AREADESC.en-US
호우경보	Text40	재해문자전광판	오늘 @ETH시 호우경보 발령	@ETH:@ETM, Heavy rain warning
	Text80	재해문자전광판	오늘 @ETH시 호우경보 발령	@ETH:@ETM, Heavy rain warning
	Text180	2G,BIS	[@SOURCE] 오늘 @ETH시 @AREADESC.ko-KR 지역 호우경보. 저지대, 침수 우려지역 등 위험지역에서는 안전에 주의바랍니다.	(@HEADLINE.en-US) @ETB(KST), @AREADESC.en-US
	Text315	5G,포털,SNS	[@SOURCE]오늘@ETH시 @AREADESC.ko-KR지역호우경보.저지대,침수우려지역등위험지역에서는가족,이웃과정보를공유하고안전한곳으로대피하시기바랍니다. -상세정보- @WEB	(@HEADLINE.en-US) @ETB(KST), @AREADESC.en-US
		DITS,UHD	[@SOURCE]오늘@ETH시 @AREADESC.ko-KR지역호우경보.저지대,침수우려지역등위험지역에서는가족,이웃과정보를공유하고안전한곳으로대	(@HEADLINE.en-US) @ETB(KST), @AREADESC.en-US

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

			피하시기바랍니다. -상세정보- @WEB	
호우경보 변경	Text40	재해문자전광판	오늘 @ETH시 호우경보 발령	@ETH:@ETM, Heavy rain warning
	Text80	재해문자전광판	오늘 @ETH시 호우경보 발령	@ETH:@ETM, Heavy rain warning
	Text180	2G,BIS	[@SOURCE] 오늘 @ETH시 @AREADESC.ko-KR 지역 호우경보. 저지대, 침수 우려 지역 등 위험지역에서는 안전에 주의바랍니다.	(@HEADLINE.en-US) @ETB(KST), @AREADESC.en-US
	Text315	5G,포털,SNS	[@SOURCE]오늘@ETH시 @AREADESC.ko-KR지역호우경보.저지대,침수우려지역등위험지역에서는가족,이웃과정보를공유하고안전한곳으로대피하시기바랍니다. -상세정보- @WEB	(@HEADLINE.en-US) @ETB(KST), @AREADESC.en-US
		DITS,UHD	[@SOURCE]오늘@ETH시 @AREADESC.ko-KR지역호우경보.저지대,침수우려지역등위험지역에서는가족,이웃과정보를공유하고안전한곳으로대피하시기바랍니다. -상세정보- @WEB	(@HEADLINE.en-US) @ETB(KST), @AREADESC.en-US
미세먼지주의보	Text40	재해문자전광판	오늘 @ETH시 미세먼지 주의보 발령	@ETH:@ETM, Fine dust watch
	Text80	재해문자전광판	[@SOURCE] 오늘 @ETH시 미세먼지 주의보 발령	@ETH:@ETM, Fine dust watch
	Text180	2G,BIS	[@SOURCE] 오늘 @ETH시 @AREADESC.ko-KR 지역에 미세먼지 주의보 발령. 미세먼지 실내 유입 차단, 야외 활동 자제 바랍니다.	(@HEADLINE.en-US) @ETB(KST), @AREADESC.en-US
	Text315	5G,포털,SNS	[@SOURCE]오늘@ETH시 @AREADESC.ko-KR지역에 미세먼지주의보발령.출입문과 창문을닫아미세먼지실내유입 차단,어린이,노약자야외활동자제,야외에서마스크착용바랍니다.	(@HEADLINE.en-US) @ETB(KST), @AREADESC.en-US

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

			-상세정보- @WEB	
		DITS,UHD	[@SOURCE]오늘@ETH시 @AREADESC.ko-KR지역에 미세먼지주의보발령.출입문과 창문을닫아미세먼지실내유입 차단,어린이,노약자야외활동자 제,야외에서마스크착용바랍니 다. -상세정보- @WEB	(@HEADLINE.en-US) @ETB(KST), @AREADESC.en-US
미세먼지경보	Text40	재해문자전광판	오늘 @ETH시 미세먼지 경보 발령	@ETH:@ETM, Fine dust warning
	Text80	재해문자전광판	[@SOURCE] 오늘 @ETH시 미세먼지 경보 발령	@ETH:@ETM, Fine dust warning
	Text180	2G,BIS	[@SOURCE] 오늘 @ETH시 @AREADESC.ko-KR 지역에 미세먼지 경보 발령. 미세먼지 실내 유입 차단, 야외활동 자제 바랍니다.	(@HEADLINE.en-US) @ETB(KST), @AREADESC.en-US
	Text315	5G,포털,SNS	[@SOURCE]오늘@ETH시 @AREADESC.ko-KR지역에 미세먼지경보발령.출입문과창 문을닫아미세먼지실내유입차 단,어린이,노약자야외활동자 제,야외에서마스크착용바랍니 다. -상세정보- @WEB	(@HEADLINE.en-US) @ETB(KST), @AREADESC.en-US
		DITS,UHD	[@SOURCE]오늘@ETH시 @AREADESC.ko-KR지역에 미세먼지경보발령.출입문과창 문을닫아미세먼지실내유입차 단,어린이,노약자야외활동자 제,야외에서마스크착용바랍니 다. -상세정보- @WEB	(@HEADLINE.en-US) @ETB(KST), @AREADESC.en-US
미세먼지 비상저감조치 시행	Text40	재해문자전광판	오늘 @ETH시 미세먼지 비상저감조치 시행	@ETH:@ETM, Emergency reduction of fine dust
	Text80	재해문자전광판	[@SOURCE] 오늘 @ETH시 미세먼지 비상저감조치 시행	@ETH:@ETM, Emergency reduction of fine dust

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	Text180	2G,BIS	[@SOURCE] 오늘 @ETH시 @AREADESC.ko-KR 지역에 미세먼지 비상저감조치 시행. 미세먼지 실내 유입 차단, 야외활동 자제 바랍니다.	(@HEADLINE.en-US) @ETB(KST), @AREADESC.en-US
	Text315	5G,포털,SNS	[@SOURCE]오늘@ETH시 @AREADESC.ko-KR지역에 미세먼지비상저감조치시행.출입문과창문을닫아미세먼지실내유입차단,어린이,노약자야외활동자제,야외에서마스크착용 바랍니다. -상세정보- @WEB	(@HEADLINE.en-US) @ETB(KST), @AREADESC.en-US
		DITS,UHD	[@SOURCE]오늘@ETH시 @AREADESC.ko-KR지역에 미세먼지비상저감조치시행.출입문과창문을닫아미세먼지실내유입차단,어린이,노약자야외활동자제,야외에서마스크착용 바랍니다. -상세정보- @WEB	(@HEADLINE.en-US) @ETB(KST), @AREADESC.en-US

: CAP의 parameter 중 BroadcastText.en-US element에 대해 위와 같은 영문 템플릿을 적용 가능

: 규격 및 용도에 따라 템플릿은 상이하며, 템플릿 내 '@코드' 는 CAP의 타 element와 매핑되어 자막 구성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

❍ 다매체별 제공 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 가공처리 기술 구현

– 재난별 콘텐츠 내용

- ‘지진’ 구성 내용

: 재난 상세 정보 : 지진 발생 지역 및 지역별 진도 값에 대해 이미지로 확인 가능

: 지진정보 : 발생시각, 발생지역, 발생규모, 발생깊이, 참고사항에 대해 확인 가능

: 행정구역별 최대진도값 : 발생 지진에 대한 행정구역별 진도값에 대해 확인 가능

: 대피소 현황 : 전국 대피소의 대피소명, 진앙거리, 주소 등의 정보를 확인 가능

: 대응요령 : 지진 발생 시 대응요령에 대해 확인 가능

: 피해현장 : 피해현장에 대한 사진을 확인 가능

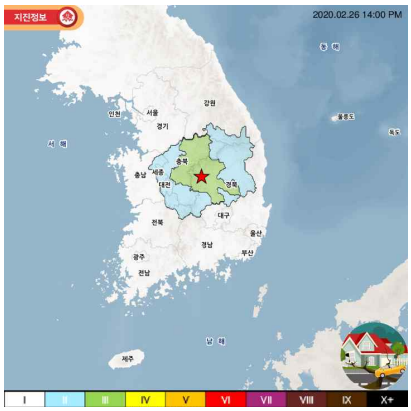


<그림> 재난정보전달 플랫폼 콘텐츠 구성 (지진)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

– 재난별 멀티미디어 콘텐츠 디자인

- 재난 발생 시 제공 지도 콘텐츠에 대해 기본적으로 발생지역, 재난종류, 재난등급 등이 포함됨
- 지도 콘텐츠 생성의 Tool은 GMT를 사용



<그림>‘지진’지도 콘텐츠

❍ 다국어용 다매체별 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 생성 기능 고도화

– 사회적 약자를 위한 재난정보 콘텐츠 생성 기능 고도화

- 노약자 및 청각장애인을 위한 픽토그램 형태의 이미지 기능 고도화

<표> 재난별/상황별 심볼 이미지 제작

재난종류	자연재난(3종)			사회재난(3종)		
	호우	태풍	지진	미세먼지	화재	산불
주의보						
경보						

- 시각장애인을 위한 음성 콘텐츠 생성 기능 고도화

  : 자동음성통보시스템 및 마을방송시스템 등을 활용 가능한 매체 확대

  : 2개 국어(국문, 영문) 대상 TTS를 통한 ‘WAV’ 및 ‘MP3’ 파일 제공

– 국문 포함 총 5개 국어 언어 대상 경보 문구 템플릿 정의

- 통계청 자료에 기반한 ‘국내 유동 인구(외국인)’에 따른 한국어 포함 5개 국어 선정
- 한국어, 영어, 중국어, 일본어, 베트남어로 경보 문구 번역에 따른 템플릿 및 DB화

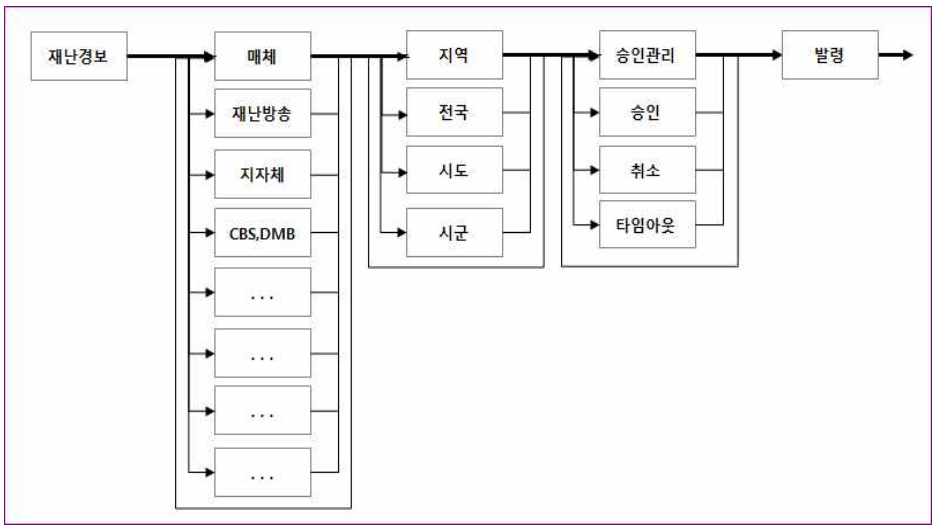
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ '차세대 통합 예·경보 플랫폼' 연구시작품 개발

❍ 통합관제시스템 개발

– 승인관리 체계

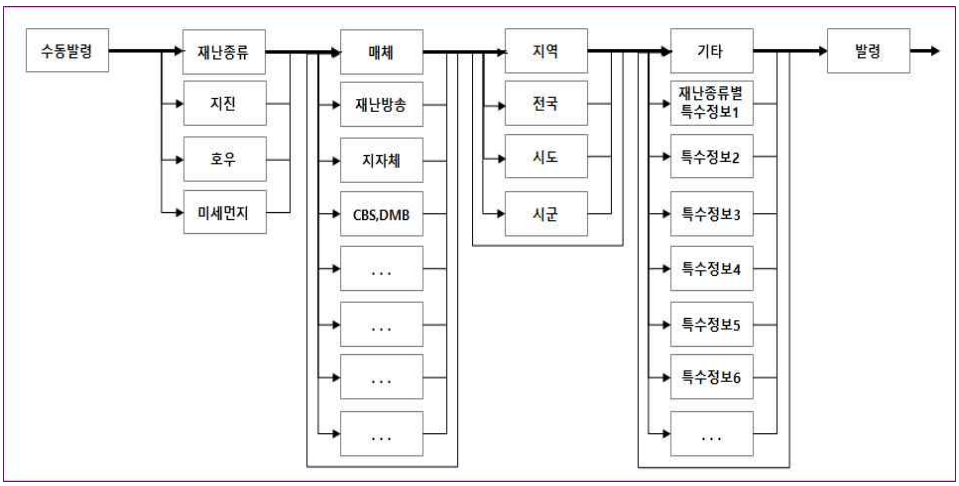
- 재난상황에 대한 승인관리 체계는 앞서 설명한 바와 같이 매체의 선택과정과 지역에 대한 선택과정이 수동조작으로 가능. 또한 승인 관리는 승인 또는 취소의 조작이 가능하고, 수동조작이 없는 경우 타임아웃에 의한 자동처리가 가능.



<그림> 승인관리 조작체계도

– 수동발송 조작체계

- 재난경보발령시스템 운영자가 장비점검 또는 특정의 상황을 가정한 재난경보 발령조작에 대한 수동 조작체계가 아래와 같이 제공되어 운영 가능

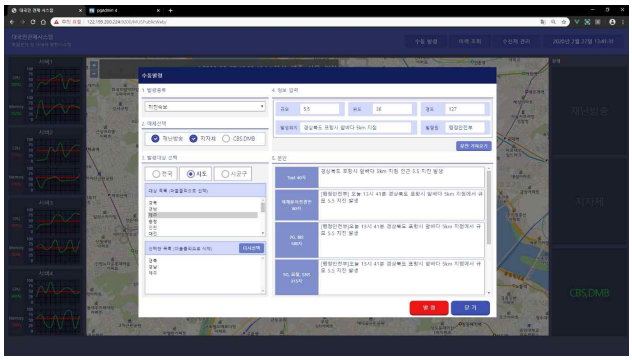


<그림> 수동발송 조작체계도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

– 운영화면

- 수동발령



<그림> 수동발령화면

: 재난경보의 종류 선택이 가능한 기능 제공

: 매체 선택이 가능한 기능 제공

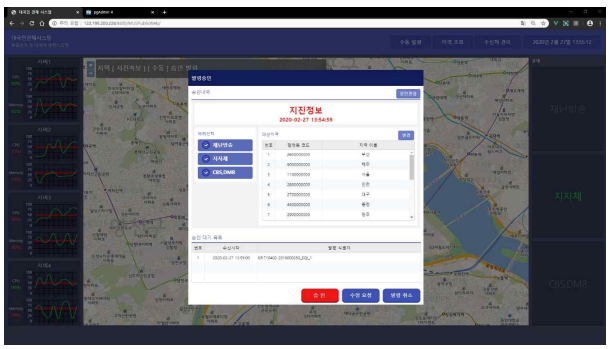
: 발령대상 선택이 가능한 기능 제공

: 통신 매체(이더넷, DMB) 선택적 사용이 가능한 기능 제공

: 재난 종류에따른 상세 입력이 가능한 기능 제공

: 다양한 문안(Text40, Text80, Text180, Text315 등) 선택이 가능한 기능 제공

- 승인 처리



<그림> 승인관리화면

: 매체 수정이 가능한 기능 제공

: 대상지역 수정이 가능한 기능 제공

: 통보문 승인 목록 조회하는 기능 제공

: 문안편집이 가능한 기능 제공

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

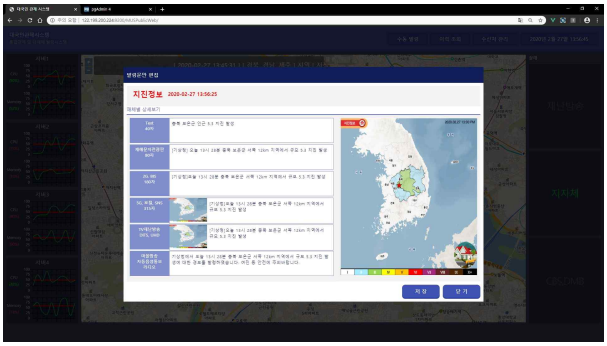
: 멀티미디어 미리보기 기능 제공

: 수정된 내용을 생성모듈로 수정요청 가능한 기능 제공

: 발령최소가 가능한 기능 제공

: 승인처리가 가능한 기능 제공

- 상세보기

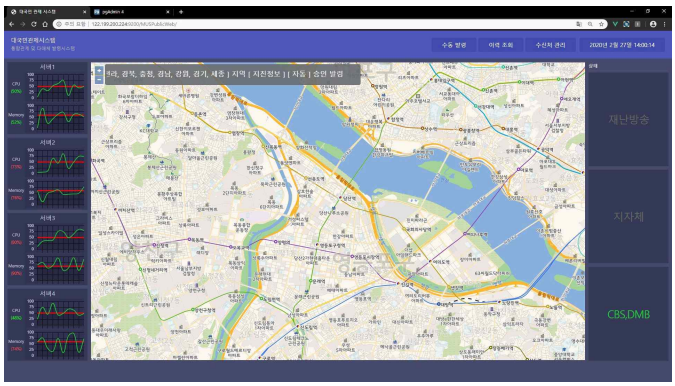


<그림> 상세보기화면

: 승인대기중인 재난경보의 세부내역 조회 가능

: TEXT40자, 재해문자전광판 80자 텍스트, 2G,BIS등에 활용되는 180자 텍스트문안, 5G/포털/SNS등에 활용되는 315자 텍스트와 이미지정보, DITS, UHD등에 활용되는 TV재난방송용 컨텐츠, 마을방송/자동음성통보/라디오 등에서 활용되는 음성안내멘트용 문안 등을 세부적으로 확인이 가능

- 승인상태 표시



<그림> 승인후 운영화면

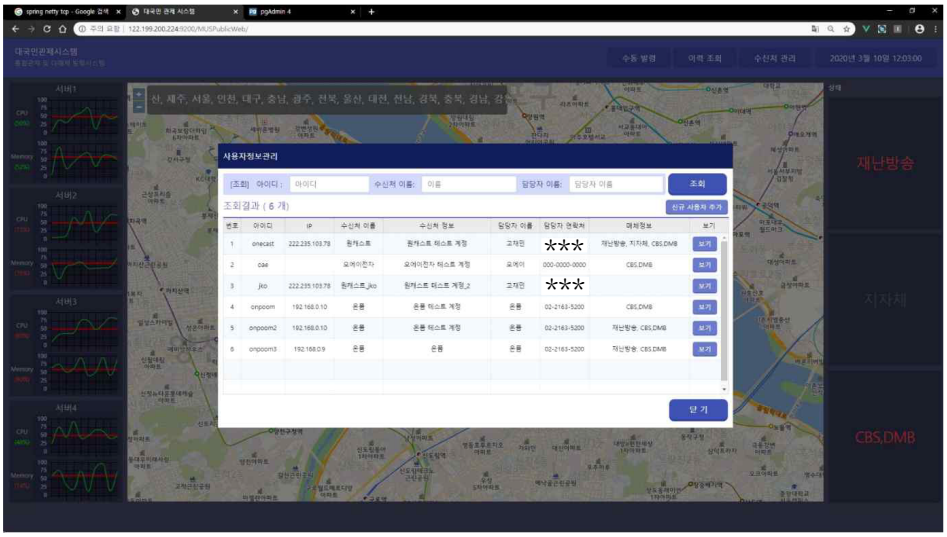
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

: 재난경보를 승인후에는 각 매체별 전달여부에 대하여 정보를 수집하여 표시

: CBS,DMB와 같이 녹색인 경우는 해당 매체로 전달이 확인된 경우이고, 적색으로 표시되는 경우에는 해당매체로 전달이 되지 못한 경우를 표시

: 회색표시는 초기 상태를 의미

- 수신처 관리



<그림> 수신처 등록관리 화면

: 수신처의 id, ip, 수신처 이름, 관리담당자, 연락처, 수신컨텐츠의 매체를 지정관리

: 목록의 보기를 선택하여 정보를 확인하거나 수정 가능



<그림> 수신처 수정관리 화면

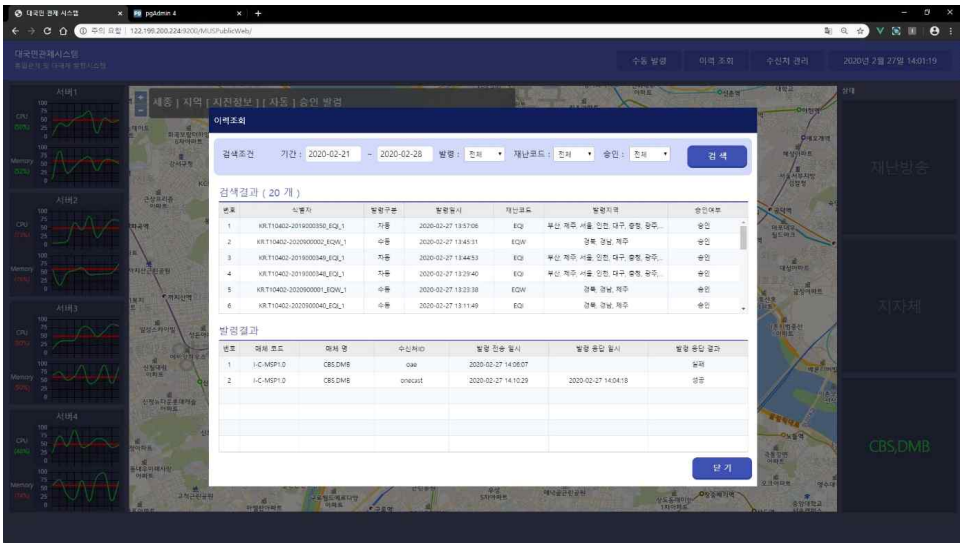
: 신규 사용자 주가 기능을 선택하면 새로운 시스템과 사용자를 등록 가능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<그림> 수신처 신규등록 화면

- 이력 조회



<그림> 사용이력 조회화면

: 기간별 이력 조회가 가능한 기능 제공

: 발령종류(자동, 수동)별 이력 조회가 가능한 기능 제공

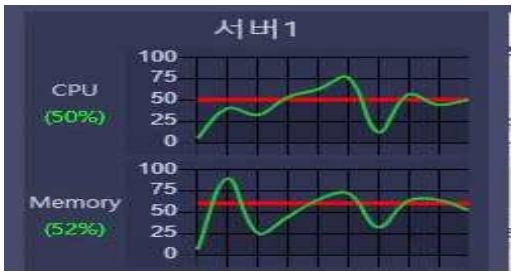
: 재난코드(재난종류)별 이력 조회가 가능한 기능 제공

: 승인여부(승인, 취소)별 이력조회가 가능한 기능 제공

: 단위 발령별 발령결과 조회가 가능한 기능 제공

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 리소스모니터링



<그림> 리소스모니터링화면

: 주요서버 리소스(CPU, 메모리) 상태조회가 가능한 기능을 제공

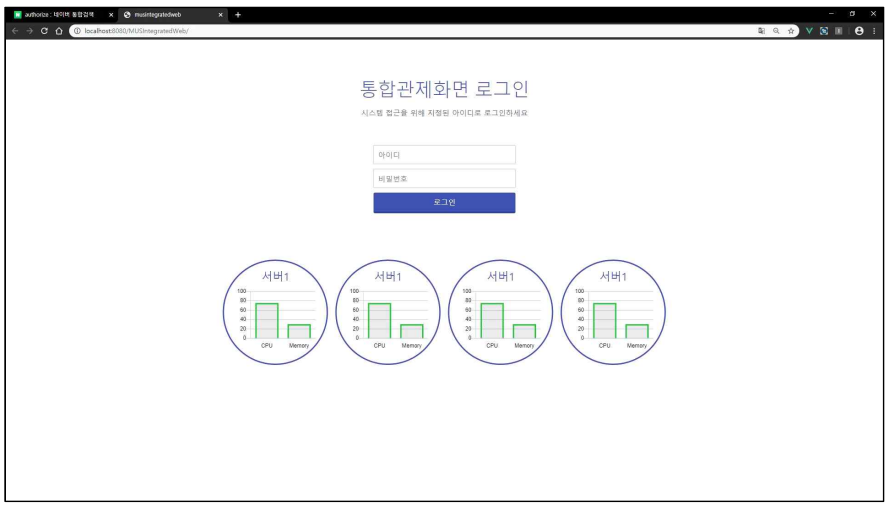
: 경계관리를 통해 리소스 사용량이 최대치를 넘어서는 경우 적색으로 알람 표시

: 리소스 모니터링은 운영시스템의 자원과 프로세서의 동작상태를 표출하는 기능. CPU 사용율과 메모리 사용율, 프로세서의 동작상태를 감시하여 표출함으로써 운영시스템이 안정적인지, 메모리의 증가현상이 발생하는지 등을 진단 가능.

: 감시정보는 특정의 값을 초과하는 경우에는 자동으로 적색 등으로 경고를 할수 있도록 함으로써 운영자의 시스템운영 환경을 보조

– 로그인 화면

- 로그인 관리화면



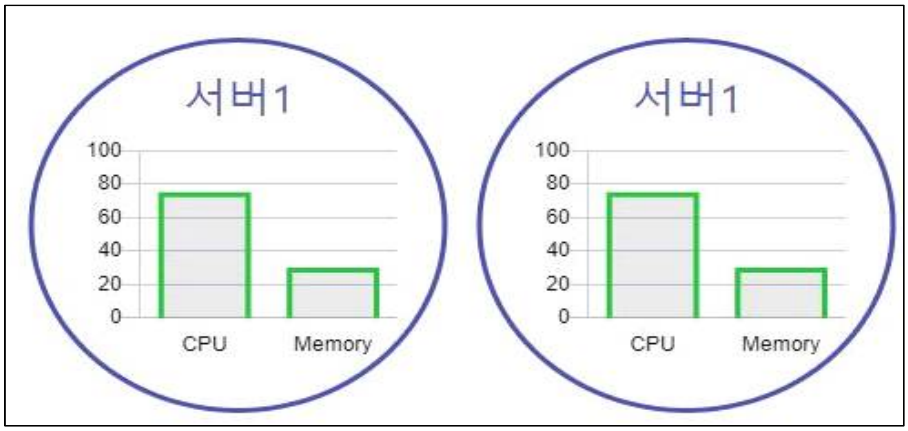
<그림> 로그인화면

: 로그인 계정을 통합하여 관리

: 대국민관제 사용자는 대국민관제화면으로 연결하고, 대관 관제화면 사용자는 대관 관제화면으로 바로 연결

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 리소스 모니터링



<그림> 로그인화면의 리소스표시

: 로그인 전이라도 기본적인 리소스 상태의 확인 가능

: CPU사용율과 메모리 사용율을 감시하여 표시함으로써 운영시스템이 안정적인지 간단히 확인 가능

- 통합관리계정의 로그인 대상선택화면



<그림> 통합계정의 시스템선택화면

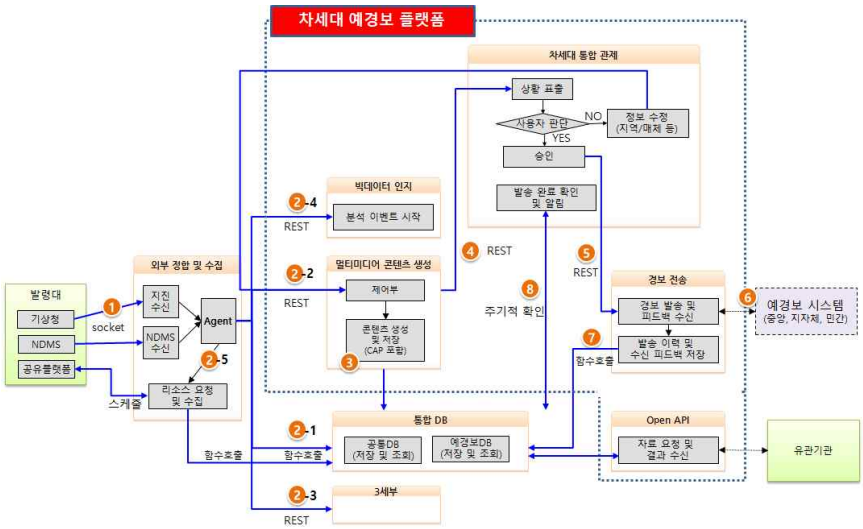
: 로그인 계정이 대관, 대국민 통합계정의 경우에는 위와 같이 대관 또는 대국민 관제화면 등 운용하고자 하는 시스템 선택하여 접근할수 있다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

❍ 상황인지(재난별) 맞춤형 재난정보 자동 생성 모듈 개발

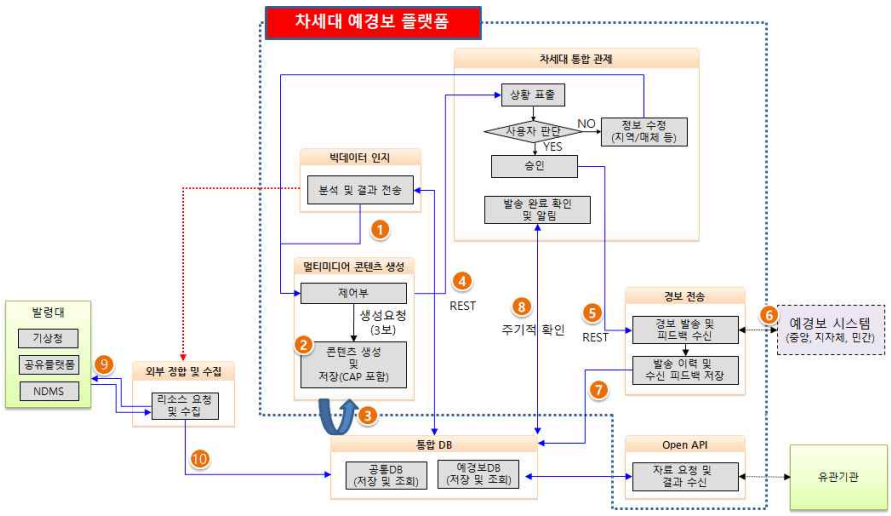
– 상황인지 맞춤형 재난정보 자동 생성 모듈의 경우 경보와 후속경보의 경우로 나눔

– 자동발송(경보)



<그림> 자동발송(경보)

– 자동발송(후속경보)



<그림> 자동발송(후속경보)

❍ 중앙부처 및 지자체/민간 운영 다매체 연계 재난정보 전달 모듈 개발

– 재난정보 전달모듈 동작 흐름

- 접속 인증

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<그림> 재난정보 전달모듈 동작 흐름 순서도

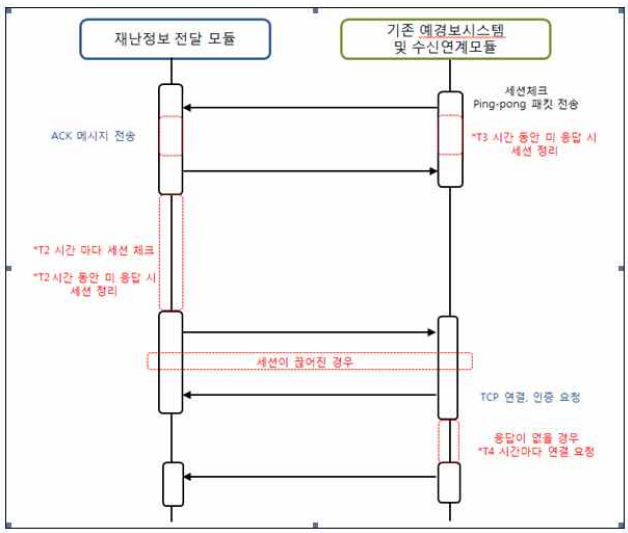
: 재난정보전달 모듈로TCP 연결을 시도 재난정보 전달모듈에서 접속 인증 요청. 인증은 HTTP Digest 방식을 사용하며, 기존 예경보시스템 혹은 수신 연계 모듈은 인증 ID, PASSWORD 정보와 서버정보를 병합하여 MD5 암호화 전송, 재난정보 전달 모듈은 수신된 접속 인증 정보를 확인 후 접속 인증 결과 프로토콜을 접속 인증을 요청한 시스템으로 전송. HTTP Digest 인증은 Password를 MD5로 Encoding하여 보안 부분을 강화하였고, 임의로 발급되는 값이 nonce를 이용하여 Server나 Client 자체를 보호 가능.

: 재난정보 전달모듈은 TCP 연결 후 *T1 시간 안에 기존 예경보시스템(수신연계모듈)로 인증 요청 및 인증 재 요청을 받아야 함. 만일, *T1 시간 이상 요청이 없을 경우 세션을 정리.

: 기존 예경보시스템(수신연계모듈)은 전달 모듈로 인증 요청 및 재 요청에 대한 응답을 *T3 시간 안에 전달모듈로부터 받아야 하며, *T3 시간 이상 응답이 없을 경우 세션을 정리

: 세션이 끊어진 기존 예경보시스템(수신연계모듈)은 *T4 시간마다 주기적으로 전달모듈에 TCP 연결 요청을 시도

- 세션 체크 및 재접속



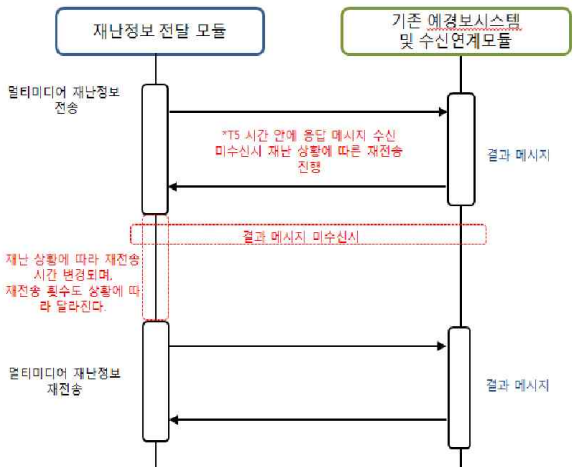
<그림> 세션 체크 및 재접속 순서도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

: 기존 예경보시스템(수신연계모듈)에서 *T2 시간마다 주기적으로 세션 체크 메시지를 전송, 재난정보 전송모듈은 *T3 시간 안에 응답을 해야 함. 해당 시간이 지났을 경우 세션을 정리. 재난정보 전송모듈은 *(T2 x n) 시간 안에 기존 예경보시스템(수신연계모듈)에서 세션 체크 요청이 안온다면 세션을 정리.

: 세션이 끊어진 기존 예경보시스템(수신연계모듈)은 *T4 시간마다 주기적으로 전달모듈에 TCP 연결 요청을 시도

- 재난정보 메시지 전송 및 재전송



<그림> 재난정보 메시지 전송 및 재전송 순서도

: 멀티미디어 재난정보 수신 시 발령 설정에 따라 전송, 기존 예경보시스템 및 수신연계 모듈에서 수신 후 결과메시지를 전송. 결과 메시지 미 수신 시 설정에 따라 재전송을 진행.

: 재난정보 전달모듈에서 기존 예경보시스템(수신연계모듈)로 재난정보 전달 후 *T5 시간 안에 응답을 받아야 하며, 기존 예경보시스템(수신연계모듈)은 재난정보 수신 후 *T3 시간 안에 전달모듈로 응답 메시지를 보내야 함.

: 전달모듈에서 재난정보를 전송 시 세션이 끊어지거나 응답이 *T5 시간 안에 없는 경우 재접속 절차 이후 재난정보를 재전송. 또한, 응답 결과 원활한 전송이 실패한 상태일 경우 설정에 따라 재전송 진행.

– 재난정보 전달모듈 동작 검증

- 재난경보 전달 검증

: 재난정보전달 플랫폼이 발령한 재난경보가 수신연계모듈까지 전달됨을 확인

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 재난경보 전송결과 관리 검증

  : 재난정보 전달모듈이 재난경보 메시지를 전송하고 응답메시지를 수신하여 전송결과를 데이터베이스에 저장함을 검증

Data Output Explain Messages Notifications

	trans_ms [PK] inte	identifier character varying (35)	dest_id character varying (20)	msg_trans_dt timestamp with time zone	msg_rspns_dt timestamp with time zone	msg_trans_rspns_result character varying (20)	msg_rec_caplnfo text	creat_dt timestamp with time zone	updt_dt timestam
215	218	KR.T10402-2019000349_EQI_1	oae	2020-02-27 13:45:12.32417+09	[null]	-10	[null]	2020-02-27 13:45:12.32417+09	[null]
216	220	KR.T10402-2019000349_EQI_1	oae	2020-02-27 13:45:32.354252+09	[null]	-10	[null]	2020-02-27 13:45:32.354252+09	[null]
217	212	KR.T10402-2019000348_EQI_1	onecast	2020-02-27 13:29:40.347904+09	2020-02-27 13:29:40.876565+09	200	<?xml version="1.0" enco...	2020-02-27 13:29:40.347904+09	2020-0
218	216	KR.T10402-2019000349_EQI_1	onecast	2020-02-27 13:44:53.083497+09	2020-02-27 13:44:53.381957+09	200	<?xml version="1.0" enco...	2020-02-27 13:44:53.083497+09	2020-0
219	219	KR.T10402-2020900002_EQW_1	onecast	2020-02-27 13:45:31.592025+09	2020-02-27 13:45:31.848075+09	200	<?xml version="1.0" enco...	2020-02-27 13:45:31.592025+09	2020-0
220	222	KR.T10402-2019000350_EQI_1	oae	2020-02-27 13:57:06.815538+09	[null]	-10	[null]	2020-02-27 13:57:06.815538+09	[null]
221	221	KR.T10402-2019000350_EQI_1	onecast	2020-02-27 13:57:06.803493+09	2020-02-27 13:57:07.431317+09	200	<?xml version="1.0" enco...	2020-02-27 13:57:06.803493+09	2020-0

<그림> 재난경보 전송결과 관리 화면

❍ 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 제공 Open API 개발

– 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 제공 웹 서비스 시범 구축

- 앞선 연구를 통해 선정된 Open API 서비스 콘텐츠의 제공과 활용기관에서의 일관적인 활용을 위하여 파라미터(Parameter) 등 요청, 응답, 오류 메시지에 대한 표준안을 구성하였으며, 멀티미디어 재난정보 Open API 서비스 검증 및 활용을 위한 Open API 시범사이트 서버를 구축하여 Open API 서비스 소개, 활용절차, 사용자 및 인증키 관리 등의 서비스를 제공하도록 구성하였음
- 시범사이트의 메뉴 구성은 다음 표와 같이 정리하였으며, 사용자 메뉴와 관리자 메뉴로 구분됨

<표> 웹 서비스 기능 구성

구분	메뉴명	기능명	기능설명
사용자 기능	Open API 소개	멀티미디어 Open API 소개	멀티미디어 Open API에 대한 설명
		Open API 활용절차	Open API 활용신청을 위한 절차 설명
	Open API 목록	Open API 서비스 목록	서비스 목록 조회 서비스 활용가이드 다운로드
		서비스 활용신청	서비스 및 인증키 발급 신청
	My Page	회원정보 수정	회원정보 수정
		Open API 관리	사용자 신청 내역 조회 인증키 발급 서비스 중지, 연장 등 서비스 관리
관리자 기능	Open API 관리	API 관리	API 서비스 등록, 삭제 등 API 관리 트래픽 및 사용자 API 관리
	사용자 접속현황	접속현황 조회	서비스별 사용자 접속 현황 조회 서비스 이용 통계

- 사용자 기능으로는 멀티미디어 재난정보 Open API 소개 및 활용절차, Open API 서비스 목록, My Page가 있으며, 관리자 기능은 Open API 서비스를 관리하는 Open API 관리, API 사용자 현황 및 트래픽을 관리하는 사용자 접속현황 기능으로 구성함
- 현재 1단계 연구개발에서는 사용자 위주의 기능으로 시범사이트를 구성하였음
- Open API 소개 메뉴에서는 멀티미디어 재난정보 Open API에 대한 개념 및 서비스 활용에 대한 절차 설명으로 구성하였음



< 그림 > Open API 소개 화면

- Open API 목록 메뉴에서는 현재 시범사이트를 통해 제공하고 있는 Open API의 서비스를 목록화하였으며, 서비스 항목을 클릭하였을 경우 해당 서비스 활용 신청 화면으로 전환됨
- 서비스 활용 신청 화면에서는 앞서 설명한 서비스별 요청 및 응답에 대한 메시지 파라미터 규격을 확인할 수 있으며, 활용신청 버튼 클릭을 통해 인증키 발급을 신청할 수 있도록 구성하였음



< 그림 > Open API 활용 신청 화면

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 사용자는 “My Page”에서 활용신청한 서비스에 대한 인증키를 포함한 서비스 요청 URL을 제공받으며, 회원정보 및 제공받는 API 서비스 관리를 할 수 있도록 구성하였으며, 인증키를 URL에 등록하여 XML 형식의 서비스를 제공함
- 향후 2단계 연구개발에서는 시범사이트에서 사용자가 요청 URL로 접속시 로그기록을 통해 관리자가 사용자 접속현황을 파악 및 과도한 호출을 제한하기 위해 일일 사용량 및 초당 처리 건수 등의 트래픽을 관리할 수 있도록 관리자 기능을 추가할 예정임

❍ 재난경보 및 정보에 따른 긴급성을 고려한 맞춤형 재난정보 콘텐츠 제작

– 재난종류 중 긴급성을 요하는 재난종류 선별

- 콘텐츠 및 매체 규격화

<표> 매체별 콘텐츠 형태 및 포함 정보

매체	콘텐츠 형태	포함 정보
5G CBS	텍스트 및 링크를 통한 멀티미디어	재난종류, 발표시각, 특보지역, 통보내용, 참고사항, 대응요령 등
SNS	텍스트 및 멀티미디어	재난종류, 발표시각, 특보지역, 통보내용, 참고사항, 대응요령 등
UHD	텍스트 및 멀티미디어	재난종류, 발표시각, 특보지역, 통보내용, 참고사항 등
마을방송 및 자동음성통보시스템	TTS	재난종류, 발표시각, 특보지역, 통보내용, 참고사항 등
버스정보시스템	텍스트	재난종류, 발표시각, 특보지역, 통보내용, 참고사항 등
재해문자전광판	텍스트	재난종류, 발표시각, 특보지역, 통보내용, 참고사항 등

- 수신정보 규격에 매핑 기술

<표> 재난별 활용 정보

재난종류	활용 재난 정보	재난 정보 출처	
		기상청	NDMS
태풍	1. 기상특보정보 1. 태풍경로예측-5일 1. 이재민수용시설정보		O
호우	1. 기상특보정보 1. 초단기예보_1시간강수량 1. 이재민수용시설정보		O
지진	1. 지진통보문 1. 행정구역별 진도정보	O	
대규모화재	1. 소방긴급구조출동정보		O

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 빅데이터 기반 상황인지 맞춤형 '차세대 통합 예·경보 플랫폼' 시제품 개발

○ 통합관제시스템 시제품 개발 및 운영시험

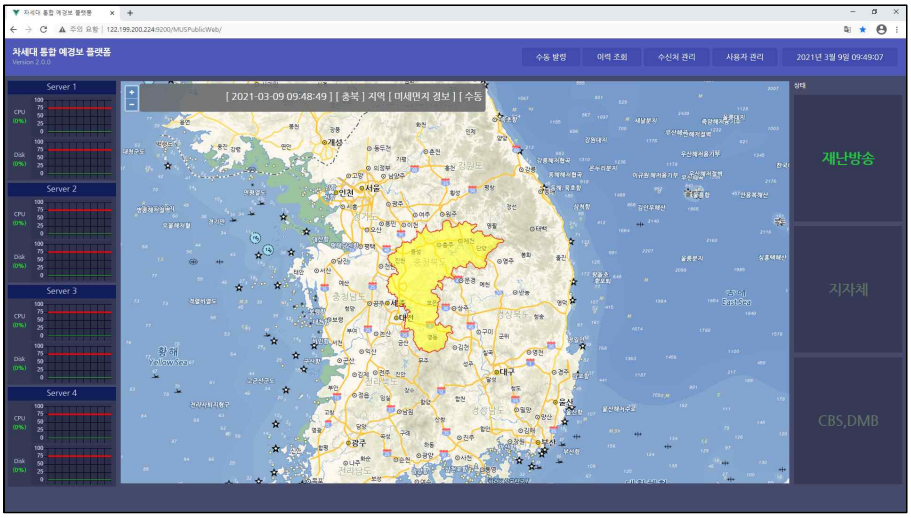
– 2차년도 통합관제시스템 프로토타입 개선

- 2차년 프로토타입을 개선한 대국민 통합관제시스템 시제품 제작



<그림> 승인관리 및 상세보기 화면

- V월드 지도활용 대신에 geoserver 활용한 GIS기반 표출



<그림> 재난상황 발생정보 화면

- 전달매체 수정의견 반영

  : 재난방송, 지자체, CBSDMB 등 3가지 유형으로 통합운영

  : 개별, 전체 선택하여 전달 가능

- 재난경보 대상지역 행정구역 경계 표시

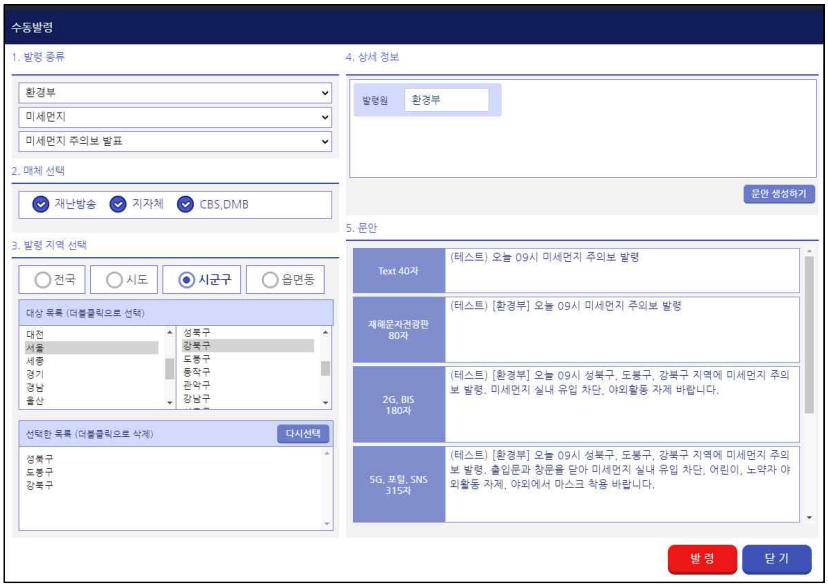
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 수동발령 및 개선된 CAP메시지 수용

  : 발령기관, 재난종류, 경보단계, 전달매체, 대상지역을 선택 후, 문안생성을 하면 템플릿에 따른 문안이 생성되어 표시

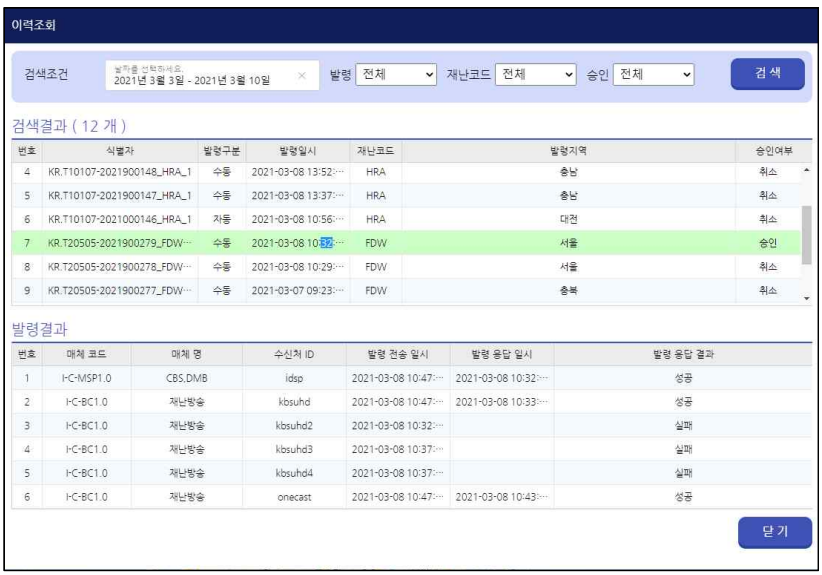
  : 이어 발령 버튼 조작으로 수동발령 프로세스를 실행

  : 이후부터는 자동발령의 프로세스와 동일한 수순을 통한 재난경보 처리



<그림> 수동발령 화면

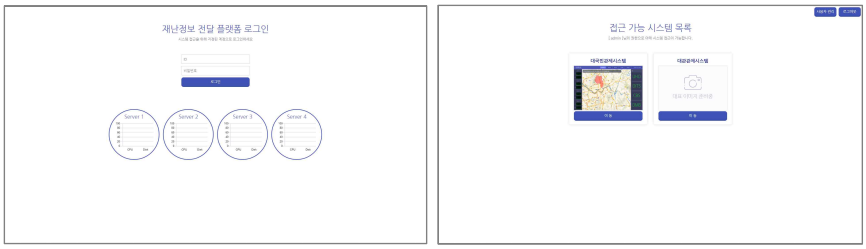
- 승인된 재난메시지가 예경보 게이트웨이를 경유하여 지자체 예·경보시스템 등으로 최종전달된 이력 관리



<그림> 재난메시지 전송이력 조회화면

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

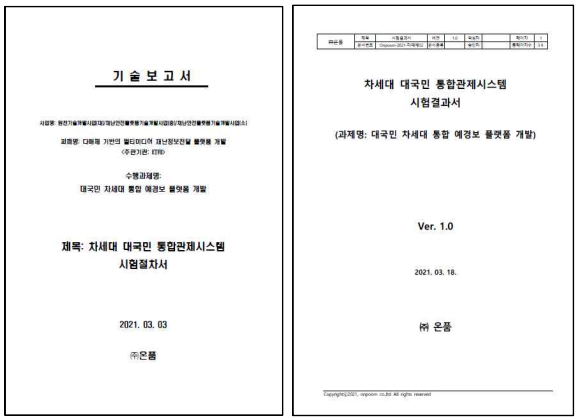
- 통합로그인 화면을 연동한 대국민 통합관제시스템 운영화면 연동



<그림> 통합로그인 및 대국민/대관 선택화면

– 자체 시스템 검증을 통한 기능 검증

- 자체 시스템 검증팀 활용을 통한 기능 시험 수행

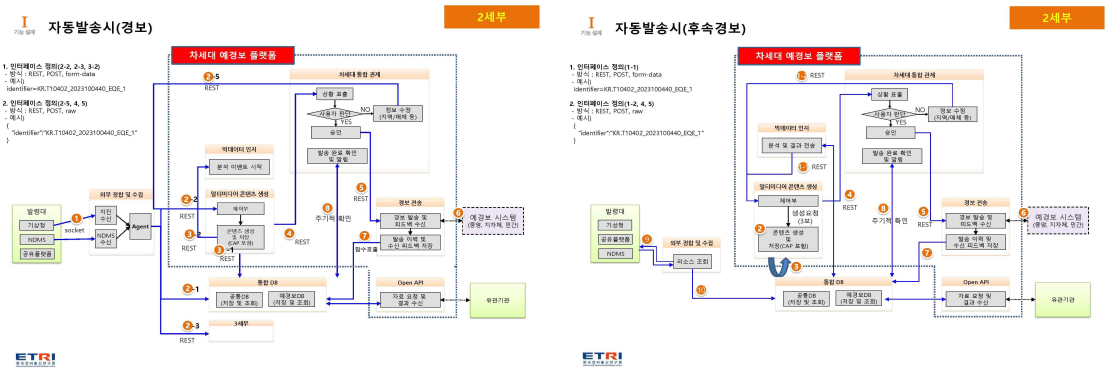


<그림> 시험절차서 및 시험결과서

❍ 빅데이터 기반 차세대 통합 예·경보 플랫폼 개발 및 운영시험

– 차세대 통합 예·경보 플랫폼 개발

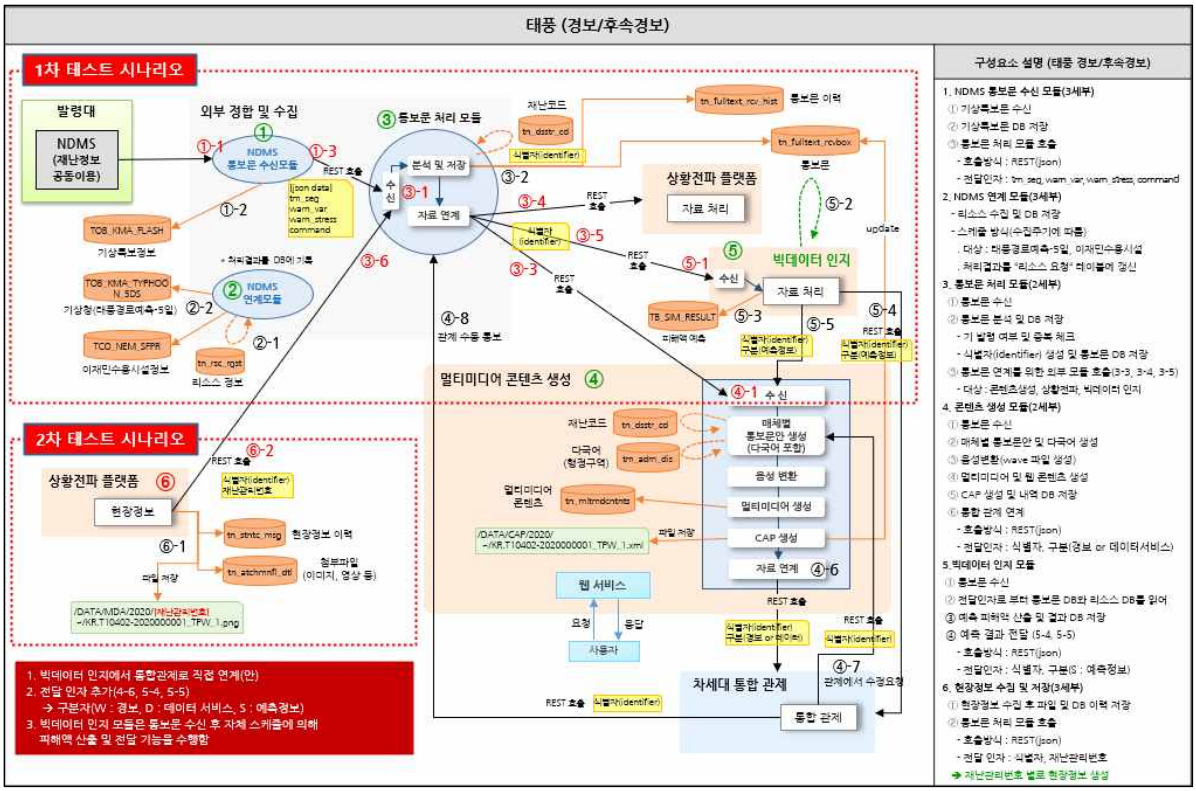
- 인터페이스 상세 설계 및 시나리오에 따른 플랫폼 구현



<그림> 차세대 통합 예.경보 플랫폼 인터페이스 상세 구성도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

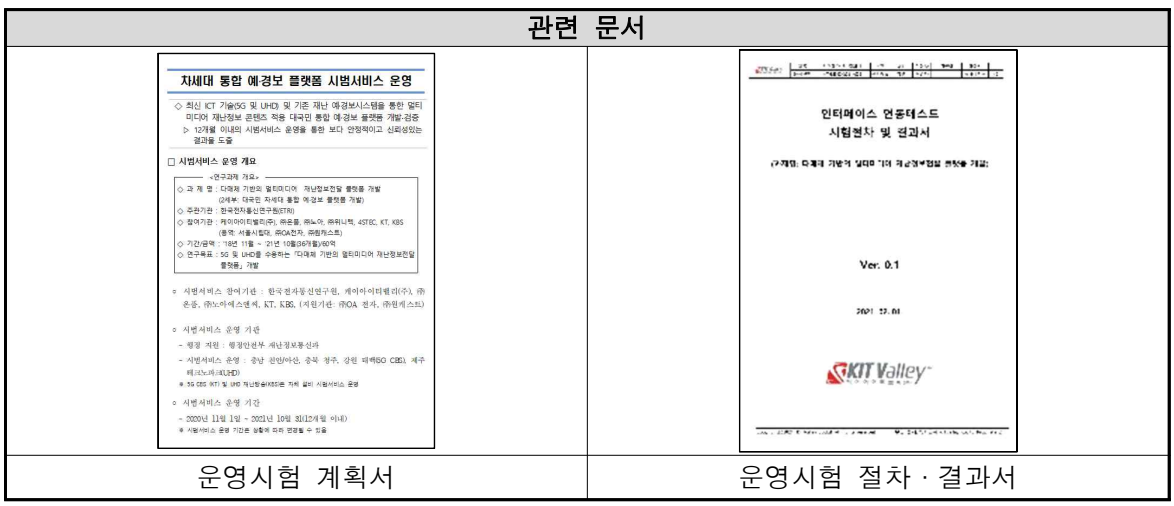
- 재난별 경보 상황에 대한 차세대 통합 예·경보 플랫폼 모듈 업무 흐름 시나리오에 따른 테스트 진행



<그림> 업무 흐름 시나리오

– 자체 운영시험

- 자체 테스트 베드 선정 및 구축
- 차세대 통합 예·경보 플랫폼 운영시험 계획서 및 절차서 작성



<그림> 운영시험 관련 문서

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ ‘재난안전정보공유플랫폼’ 및 ‘현장 맞춤형 상황전파 플랫폼’과의 통합연동 테스트

❍ 다매체 기반의 멀티미디어 재난정보전달 플랫폼 통합연동 테스트

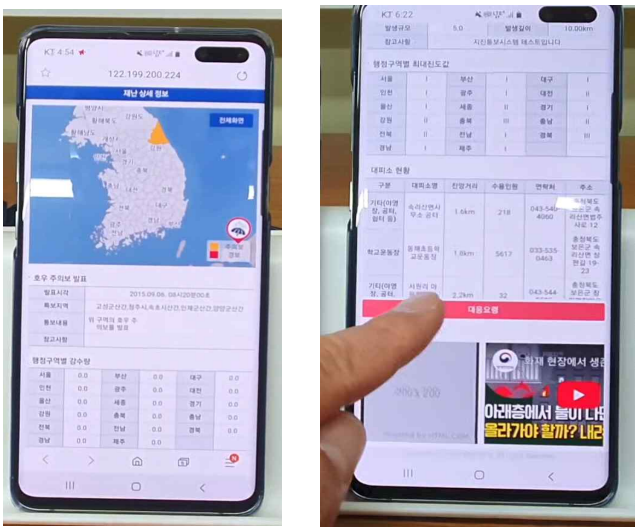
– 새로운 방송 및 통신기술(UHD, 5G) 등 다매체 기반의 멀티미디어 재난정보전달 플랫폼 통합연동 테스트 실시

– KBS 기술연구소 내 실험실 및 제주시 실증(21/3/16, 제주 테크노파크)을 통한 UHD 재난방송 시범운영 실시



<그림> UHD 방송을 통한 재난정보 수신 화면

– KT 일산지사 내의 5G 실험실을 통한 5G CBS 송출 테스트 실시



<그림> 5G 단말을 통한 재난문자 수신 화면

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

❍ 기존 예·경보시스템 연동 검증 및 보완

– 기존 예·경보시스템 연동 기능 검증

- 시범서비스 지역 선정(충남 아산시 & 충북 청주시)에 따른 연동 예·경보시스템 확인

  : 충남 아산시(마을방송 및 자동음성통보시스템, 재해문자전광판시스템)와 충북 청주시(마을방송 및 자동음성통보시스템, 버스정보시스템) 연동 시스템 확인

- 차세대 예·경보 플랫폼 및 지자체 예·경보시스템 간 연동을 위해 ‘지자체 통합 게이트웨이(1세부)’를 통한 재난정보 메시지 송수신 기능 구현

  : 차세대 예·경보 플랫폼의 관제화면을 통해 연동하기 위한 예·경보 매체 서버의 정보 입력에 따른 관리(등록/수정/삭제) 기능 구현



<그림> 차세대 예•경보플랫폼 관제 화면을 통한 매체 수신처 관리 기능 화면

❍ 기존 예·경보시스템 연동 문제점 도출 및 보완

– 예·경보시스템 연동 문제점 도출 및 보완

- 현재 운영되고 있는 지자체 예·경보시스템은 해당 지역 업체를 통해 구축되어 있어 자체 프로토콜을 활용함에 따라 통합 운영에 무리가 있음

- 이를 보완하기 위해 1세부에서 개발한 지자체 통합 게이트웨이를 통해 기존 예·경보시스템과의 연동 테스트 실시

  : 지자체 통합 게이트웨이는 차세대 통합 예·경보플랫폼으로부터 발령된 CAP 메시지를 수신할 수 있도록 구현되어 있으며, 이를 파싱해 게이트웨이 서버 내에 DB로 저장하여 연동된 지자체 예·경보시스템으로 재난정보 제공 가능

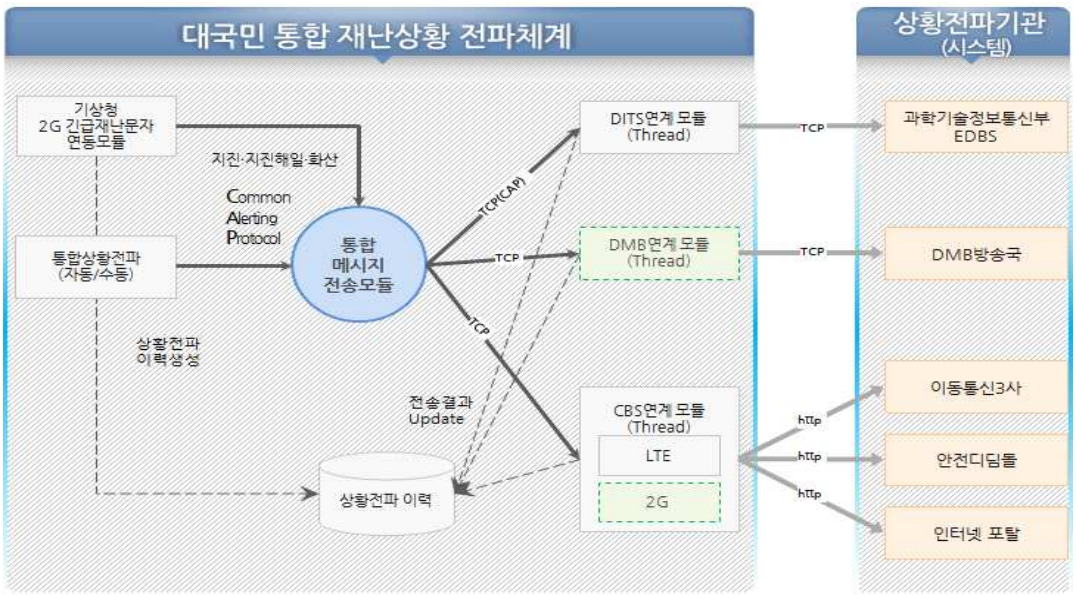
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

❍ 중앙 통합발령시스템 연계방안 제시

– 중앙 통합발령시스템 연계를 위한 주요기능 분석

• 통합발령시스템 연계 인터페이스 분석

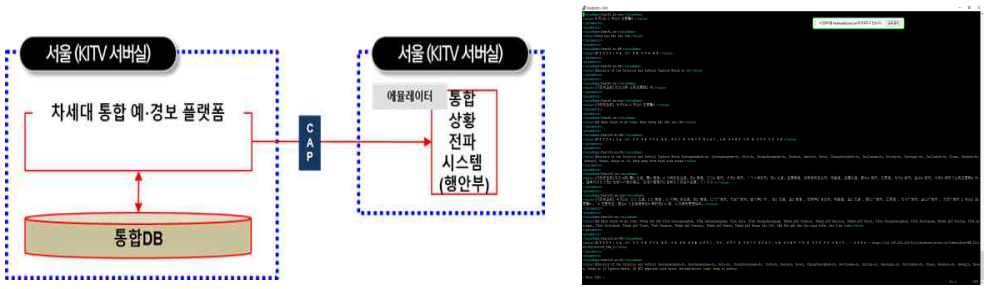
: 행안부에서 구축한 통합발령시스템(현, 대국민 상황전파시스템)은 CAP을 수용할 수 있게 구현되어 있으나, 본 과제에서 표준화 된 CAP과는 상이하게 구성되어 있음



<그림> 행안부에서 구축한 대국민 상황전파시스템 체계 구성도

• CAP 기반 연계 프로토콜 호환성 검토 및 수신모듈 개발

: 동일한 형태의 테스트 서버를 통한 연동테스트 실시



<그림> 통합 발령시스템 테스트 구성도(좌) 및 CAP 수신 결과 화면(우)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 시범서비스 지역 검토 및 재난 예·경보시스템 연계 방안 분석/적용

❍ 시범서비스 지역 검토 및 운영 재난 예·경보시스템 연계 적용

– 중앙, 지자체 예·경보시스템 및 민간 운영 다매체를 대상으로 연계 대상 선정

- 매체별 시범서비스 운영을 위한 지역에 따라 연계 매체 구성
- 재난별/매체별 시나리오에 따른 개발 및 통합 운영 실시

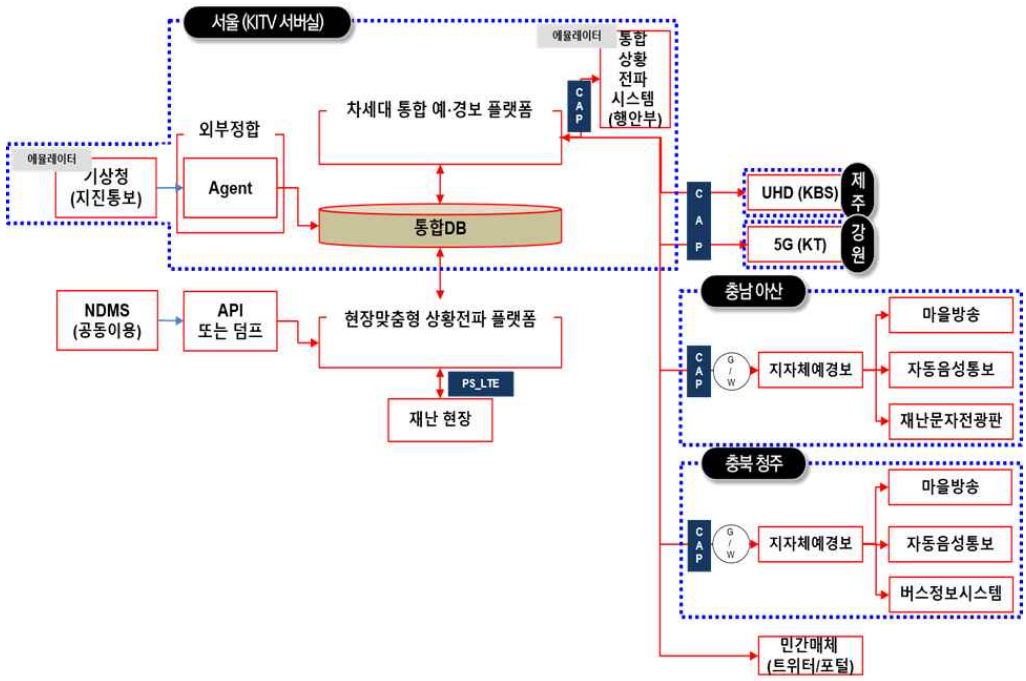
: 재난상황에 따른 발령지역(전국, 시도, 시군구, 읍면동)에 따라 발령매체 또한 상이하게 연동 실시

: 매월 시나리오 기반 시범운영에 따른 차세대 통합 예·경보 플랫폼의 통합 운영 진행

❍ 게이트웨이 연동 방안 분석 및 적용

– 지자체 통합 게이트웨이가 설치된 지역(아산시 및 청주시)의 통신망 확인

- 각각의 지자체 통합 게이트웨이 서버는 행정망 내에 설치하여 차세대 통합 예·경보 플랫폼(서울 KITV 서버실 내)과 연동을 위해서는 방화벽을 통과할 수 있도록 IP와 포트 번호 등록 진행



<그림> 차세대 통합 예•경보 플랫폼 및 매체 간 연계 구성도

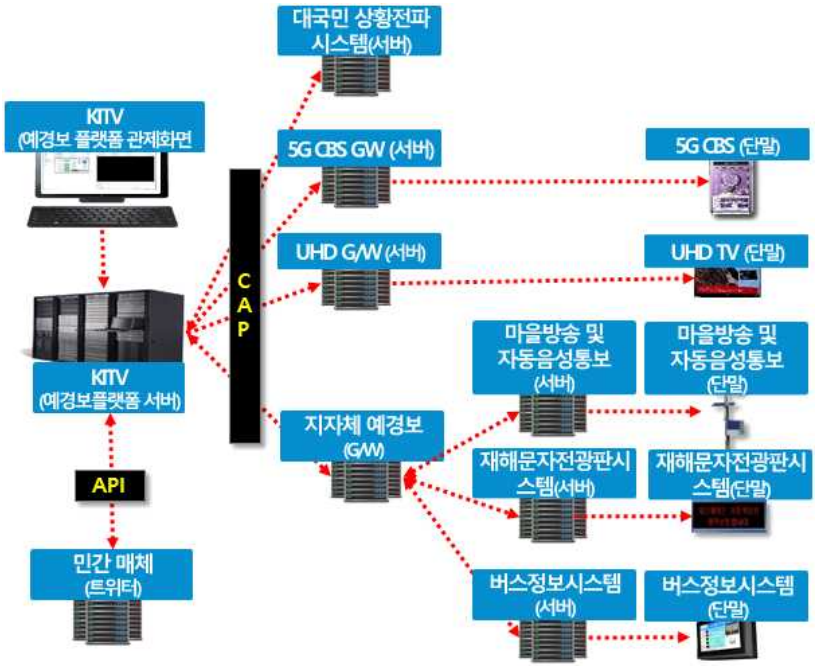
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 시범서비스 지역 시범 구현 및 보완사항 도출

○ 시범서비스 지역 내 개발 플랫폼 적용 및 운영

– 통합 예·경보 플랫폼 설치 및 기존 예·경보시스템 연동

- 시범서비스 운영을 위한 차세대 통합 예경보 플랫폼(서울 KITV 서버실) 및 지자체 예경보시스템 연동 체계 구축



<그림> 시범서비스 적용 및 운영 구성도

– 재난안전정보 공유플랫폼 연동 및 테스트 실시

- KISTI 주관으로 연구개발 된 '재난안전정보 공유플랫폼'에 대한 시험을 위한 연동 환경 구성

<표> 연동 환경 구성

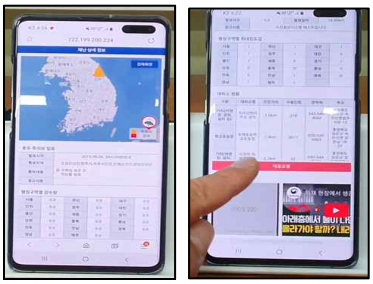
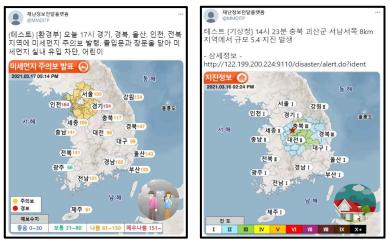
구성 공간	구성 요소	설명
원격 공간	차세대 통합 예·경보 플랫폼	차세대 통합 예·경보 플랫폼에서 사용하기 위한 데이터를 수집하는 수집 모듈과 해당 데이터를 저장하는 DB 모듈로 구성
	재난안전정보 공유플랫폼	차세대 통합 예·경보 플랫폼에서 활용하기 위한 재난 데이터를 제공

- 2020년 7월 1일, 차세대 예·경보 플랫폼 및 재난안전정보 공유플랫폼 간 연동테스트를 실시하였으며, 성공적으로 테스트 완료

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

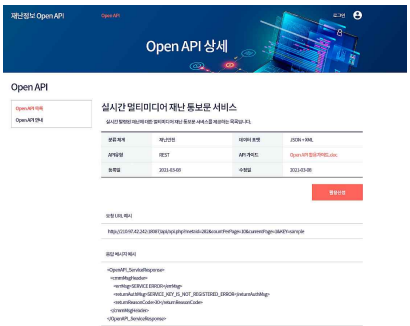
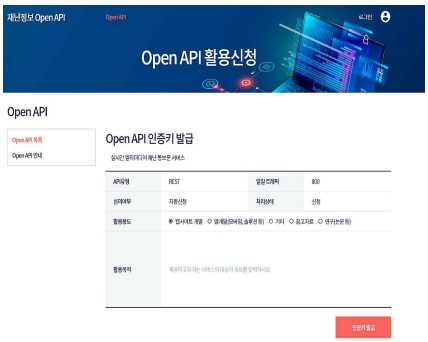
❍ 통합 예·경보 플랫폼 및 기존 예·경보시스템 연계 시범 운영 및 검증

– 월별 시범운영을 통한 차세대 예·경보 플랫폼 및 기존 예·경보시스템 간 연동 체계 검증 실시

구분	시연 이미지	구분	시연 이미지
UHD		BIS (버스정보 시스템)	
5G CBS		SNS	

<그림> 매체별 재난정보 표출

– OpenAPI 검증용 서비스 개발 및 운영 검증

구분	시연 이미지	구분	시연 이미지
Open API목록 상세		Open API 인증키 발급	

<그림> Open API 표출정보

❍ 시범운영에 따른 보완사항 도출

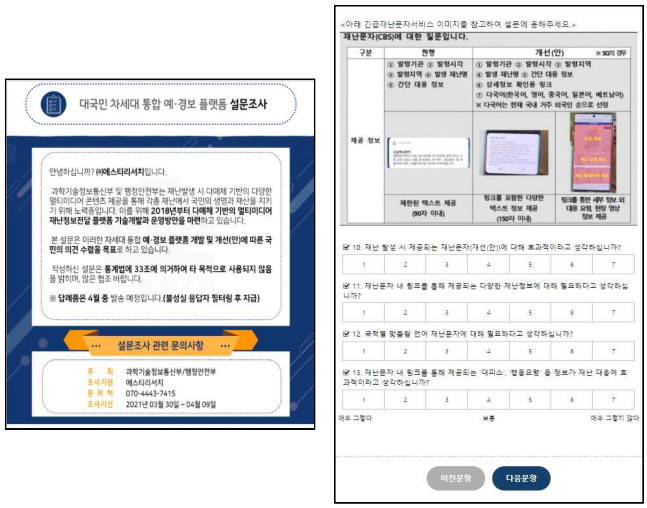
– 시범서비스에 대한 사용자 만족도 설문조사 및 분석

- 시범서비스 운영 결과에 대한 설문조사 실시

: 시범서비스 현장에서 오프라인을 통한 사용자 만족도 조사를 실시하려 하였으나, 코로나-19로 인한 불발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

: 시범서비스 운영 결과에 대한 화면을 통한 온라인 상으로 설문조사를 실시하였으며, 일반인/예경보 담당자/예경보 업체 관계자를 대상으로 진행



<그림> 온라인 설문조사 화면

– 통합 예·경보 플랫폼 및 연계 보완사항 도출

<표> 보완사항

구분	보완사항
통합관제	– 재난경보 발령 이력조회에 따른 상세정보 확인 기능 추가 필요(보안 완료) – geoserver 오류로 인한 지도 미구현(보완 완료) – 이력조회 등 표시기능의 개선; 수행이력 조회 위주에서 경보현황 등의 개선 및 관련 DB테이블 보강 등(보완 완료)
멀티미디어콘텐츠 생성	– 음성문안 문구 수정시 수정반영 안되는 오류(보완 완료) – UHD 재난방송을 위한 전달 이미지에 대한 사이즈 검토 필요(방송사 측에서 보완 필요)
재난정보 전달	– 수신자 지역코드 관련 오류(보완 완료) – 경보발령 결과에 대한 피드백(Ack)에 대한 보완 필요(CAP 기반 메시지로 구현) – 서버 시간 오류로 인한 경보 미발송(보완 완료) – CAP 오류로 인한 GW 미수신(보완 완료)
Open API	– API제공 대상(목록)에 대한 추가필요(완료)
마을방송 및 자동음성통보시스템	전달된 CAP 메시지 내 '테스트' 문구가 현장에서의 송출에서 사라지는 현상 확인 → 해당 마을방송 및 자동음성통보시스템 운영 서버에서의 보완이 필요하나, 구축 업체에 따라 달라질 수 있음
버스정보시스템	재난 통보 문구가 긴 경우 글자 뒷부분이 보이지 않는 문제 발생 (BIS 업체에서 보완 필요)
재해문자전광판시스템	테스트 완료(아산시 재해문자전광판시스템)
게이트웨이 연동	매체 연계 관련 유효성 오류(보완 완료)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 문제점 보완 및 서비스 안정화

❍ 차세대 통합 예·경보 플랫폼 보완 및 인증 실시

– 차세대 통합 예·경보 플랫폼 보완 실시

- 재난안전정보 수신 및 전달 기능 보완

: 기존 '미세먼지' 재난을 위한 정보 수신 시스템이 한국환경공단에서 운영하는 '에어코리아 OpenAPI' 를 통해 진행하였으나, 해당 서비스 중단으로 인해 관련 데이터 미수신

: 공공데이터포털의 OpenAPI를 통해 해당 정보를 수신할 수 있도록 수신 모듈에 대한 기능 보완 실시

<표> 공공데이터포털을 통한 미세먼지 정보

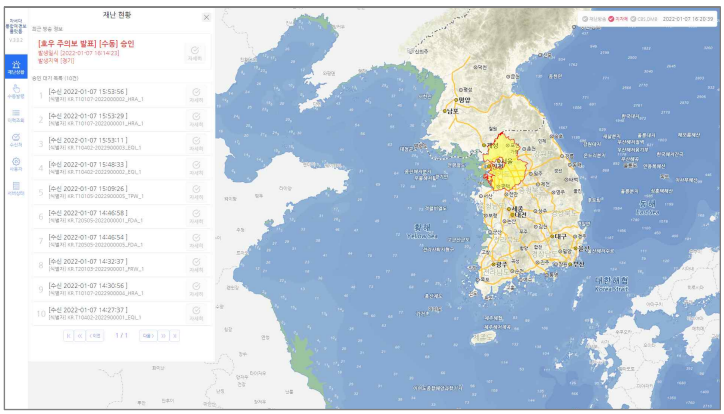
구분	항목명(국문)	항목명(영문)	항목 크기	항목 구분	샘플데이터	항목설명
요청 변수	서비스키	serviceKey	4	필	인증키(URL)	인증키
	데이터표출 방식	returnType	4	옵	xml	xml 또는 json
	한 페이지 결과 수	numOfRows	4	옵	100	한 페이지 결과 수
	페이지 번호	pageNo	4	옵	1	페이지번호
	연도	year	4	필	2021	측정 연도
	항목명	itemCode	4	옵	PM10	미세먼지 항목 구분
출력 결과	결과코드	resultCode	2	필	00	결과코드
	결과메시지	resultMsg	50	필	NORMAL SERVICE	결과메시지
	한 페이지 결과 수	numOfRows	4	필	100	한 페이지 결과 수
	페이지 번호	pageNo	4	필	1	페이지번호
	전체 결과 수	totalCount	4	필	251	전체 결과 수
	목록	items	0	옵	–	목록
	일련번호	sn	5	필	262	미세먼지 경보 현황 일련번호
	발령일	dataDate	1	필	2021-11-17	발령 날짜
	지역명	districtName	100	필	경기	발령 지역
	권역명	moveName	100	필	남부권	발령 권역
	항목명	itemCode	10	필	PM25	미세먼지 항목 구분
	경보단계	issueGbn	10	필	주의보	경보단계
	발령일	issueDate	10	필	2021-11-17	발령 날짜
	발령시간	issueTiime	5	필	03:00	발령 시간
	발령농도	issueVal	10	필	83	발령시 미세먼지 농도(단위: ug/m3)
	해제일	clearDate	10	필	2021-11-17	해제 날짜
	해제시간	clearTime	5	필	13:00	해제 시간
	해제농도	clearVal	10	필	25	해제시 미세먼지 농도(단위: ug/m3)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 통합관제시스템 보완

: 4차년도 CS방식을 Web방식으로 개선

› 여러명이 동시 운용 가능

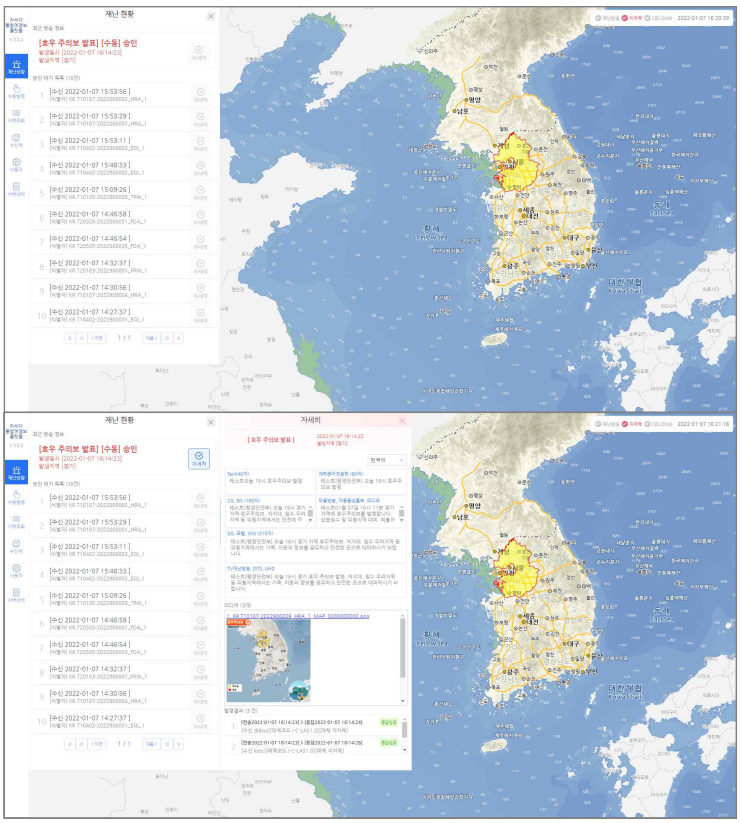


<그림> 대국민 통합관제시스템 운영화면

: 재난현황 상세보기

› 최종 승인된 재난경보를 목록과 지도화면에 표시

› “자세히” 버튼을 누르면 최종 승인된 재난경보의 세부정보 표시

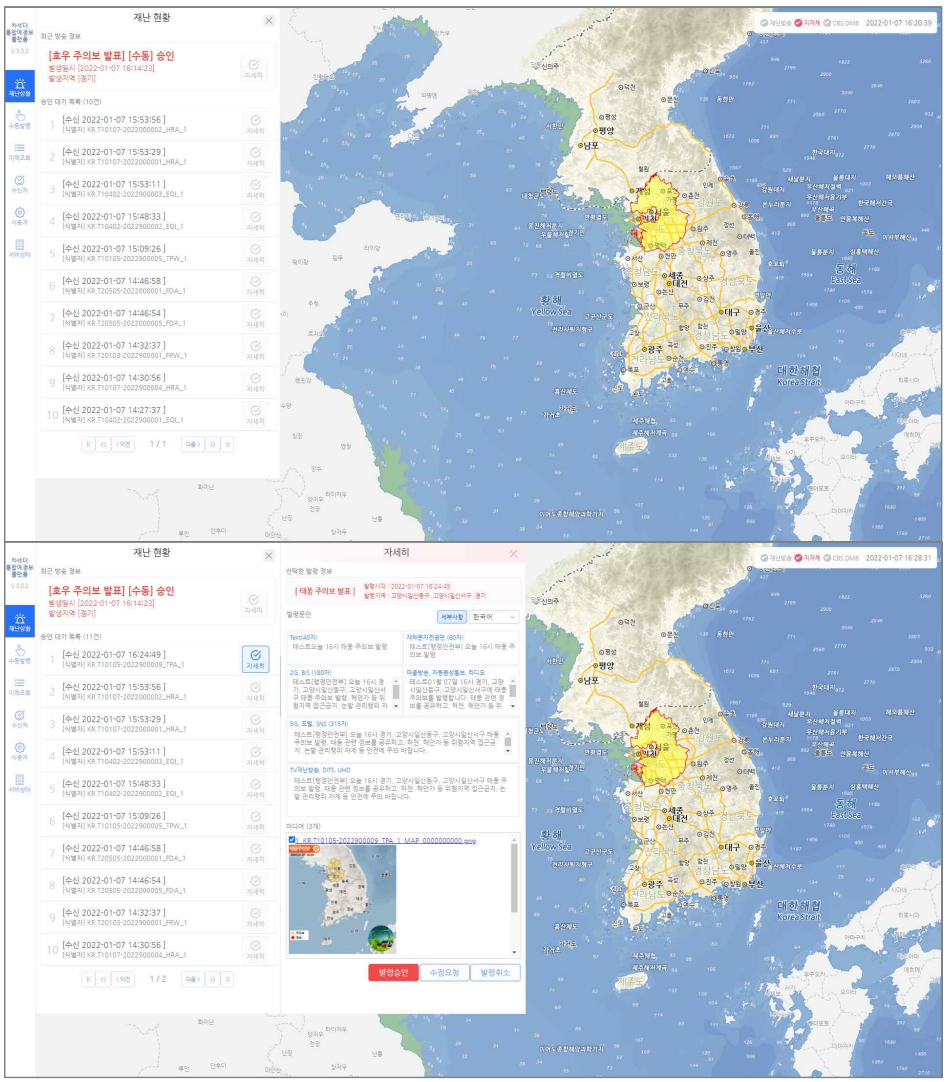


<그림> 재난현황 상세보기

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

: 재난현황-승인관리화면

> 승인대기 목록 중에서 승인절차가 필요한 재난경보의 우측 “자세히” 버튼을 누르면 재난경보의 세부정보화 승인화면을 표시

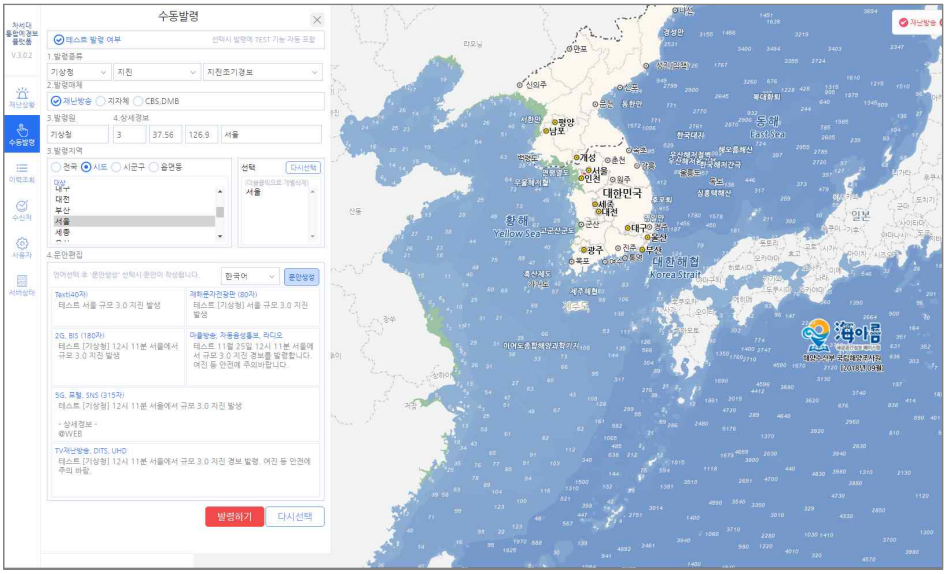


<그림> 승인대기목록 - 승인관리 화면

: 수동발령 화면.

> 발령종류, 발령매체, 발령원, 상세정보(지진의 규모, 위경도, 발생지역 등 추가정보), 발령지역을 지정 후, “문안생성” 버튼을 눌러 재난상황별 템플릿에 따라 생성된 메시지 문안 표시 이후, 절차는 자동(연계)발령과 동일.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



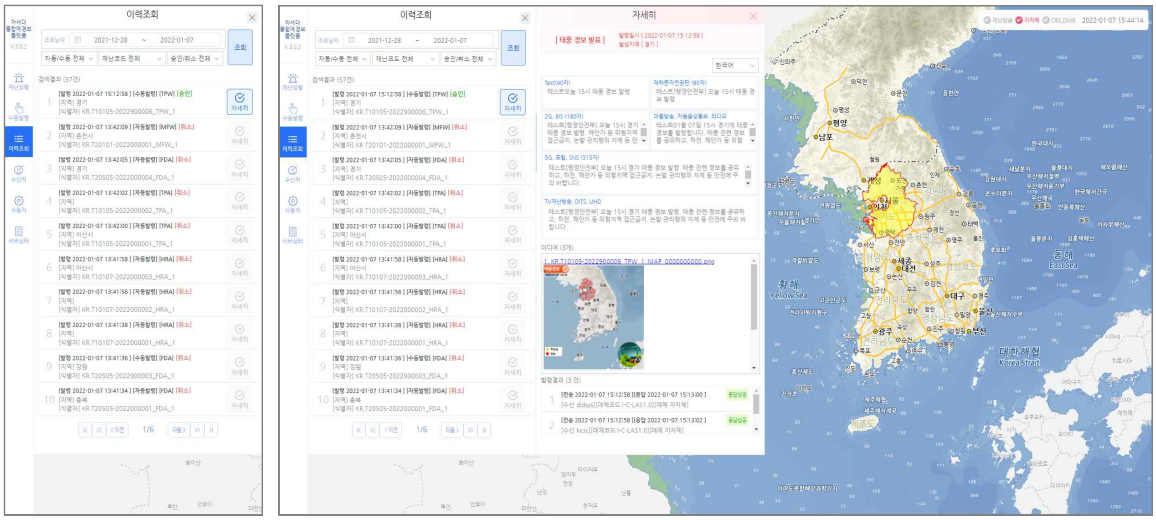
<그림> 수동발령 화면

: 이력조회 화면 보완

› 재난상황 이력을 조회하고 “자세히” 버튼을 눌러 세부내용과 수행결과 정보를 확인

› 전달된 메시지 문안의 내용과 이미지파일의 확대, 오디오파일 재생 등

› 발령결과 정보 표시

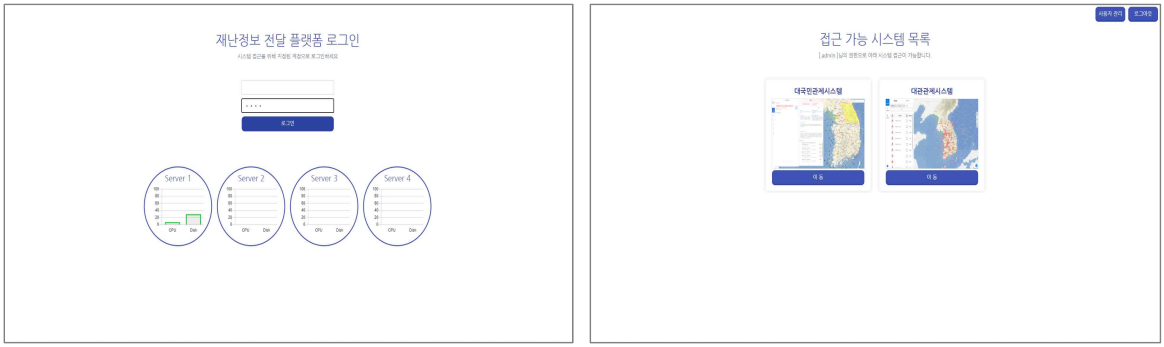


<그림> 이력조회 화면

: 통합로그인 화면 보완

› 대국민관제시스템 및 대관관제시스템의 로그인 연동 완료

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<그림> 통합로그인-대국민관제시스템/대관관제시스템 연동

- OpenAPI 보완

  : open api 서비스 생성

  : api 서비스의 가이드 문서 추가

  : 서비스 요청 내역 저장

- 기존 예·경보시스템 연계 보완

  : CAP 메시지에 대한 'Category' 및 'DeviceType' 변경에 따른 지자체 통합 G/W 수신 기능 변경이 필요하며, 이에 대해 1세부에 변경을 요청

<표> CAP 메시지 변경 및 추가 항목

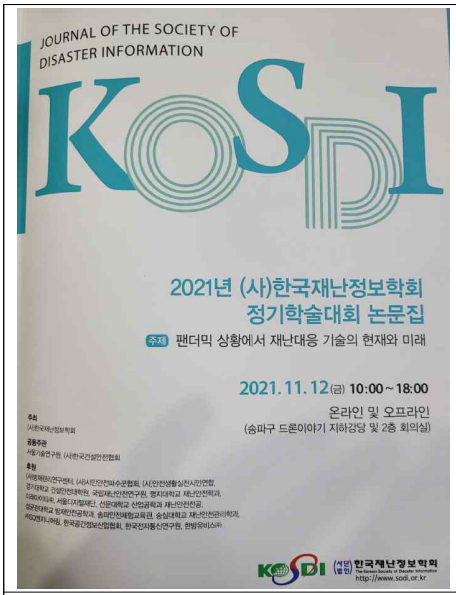
구분	변경 전		변경 후	
	상황	코드	상황	코드
Category	산불 대피	–	산불 대피	MFV
	미세먼지 비상저감조치 시행	FDS	미세먼지 비상저감조치 시행	FDE
DeviceType ※ 지자체 예경보시스템에 한함	–		모든 유형	ALL
			자동음성통보시스템	BIS
			마을방송시스템	CDB
			재해문자전광판시스템	VNS
			버스정보시스템	VBS

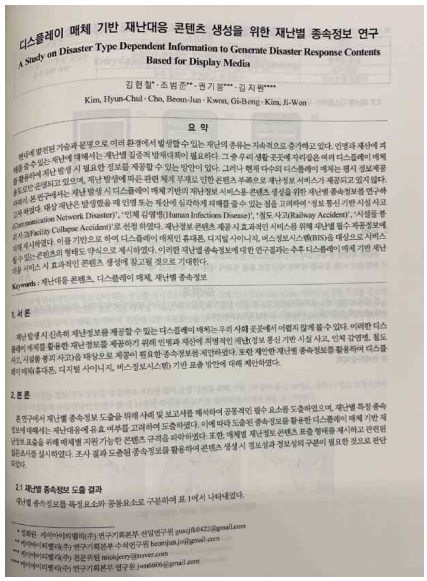
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

– 차세대 통합 예·경보 플랫폼 공인인증 실시

- 국내외 학회를 통한 연구개발 기술 검증

: 2021년 (사)한국재난정보학회 정기학술대회(재난/안전 Session)를 통한 국내 학술대회 논문 발표 진행

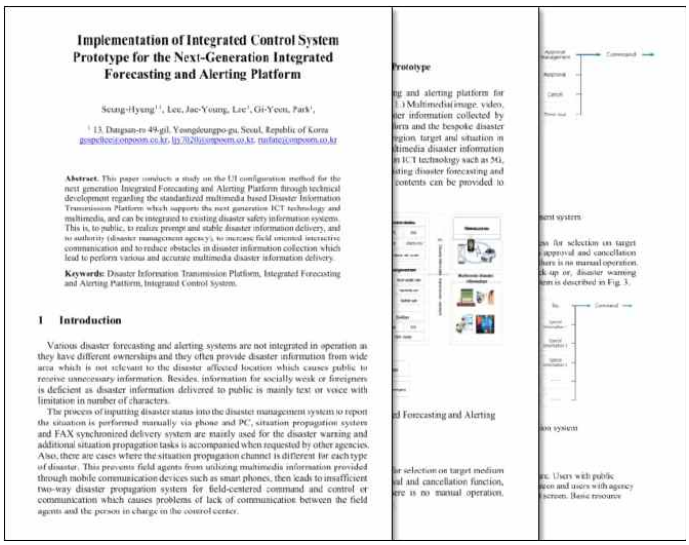




논문집 표지	논문 본문

<그림> 국내 학술대회 발표 논문

: Cute2021 The 15th KIPS International Conference(Session A–2 : CUTE)를 통한 국외 학술대회 논문 발표 진행



…

<그림> 국외 학술대회 발표 논문

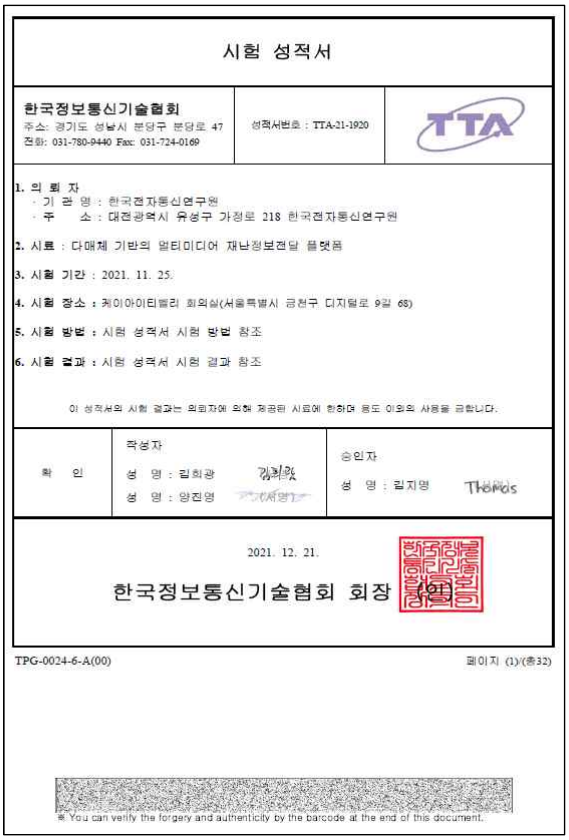
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 시제품 출시를 위해 외부 공인인증 기관(TTA 등)을 통해 기능 및 성능 시험 인증
  : 요구사항 정의서 기반 6종의 공인인증 시험 항목 설정
  : TTA를 통한 공인인증시험 진행(21. 11. 25. / 케이아이티밸리(주) 회의실)

<표> 시험 결과 요약(TTA 공인인증시험성적서)

연번	시험 항목	판정 기준	시험 결과	판정
1	관리자용 관제 화면 제공기능	차세대 통합 예경보 플랫폼의 예경보 통합 관제 모듈에 정상적 접속 확인	정상 동작 확인	합격
		메인화면에서 GIS 화면 정상적 표출 확인		
		‘수신처 관리’ 클릭을 통해 팝업창 표출 및 검색/추가/수정/삭제 기능 작동 확인		
		‘사용자 관리’ 클릭을 통해 팝업창 표출 및 검색/추가/수정/삭제 기능 작동 확인		
2	멀티미디어 재난정보 콘텐츠 생성 기능	콘텐츠 폴더에 이미지, 음성, xml 파일 생성 확인	정상 동작 확인	합격
3	재난정보 발령 기능	‘수동발령’ 시 관련 팝업창 표출 확인	정상 동작 확인	합격
		‘수동발령’에 따른 자동 생성된 ‘문안’을 확인 후, ‘발령’ 버튼 클릭을 통해 ‘성공’이라는 팝업창 표출 확인		
		‘발령승인’ 팝업창이 표출되어 내용 확인에 따른 ‘승인’을 클릭하면, ‘성공’이라는 팝업창 표출 확인		
		‘자동발령’ 시 자동으로 팝업창이 표출되고, ‘발령승인’을 통해 ‘성공’이라는 팝업창 표출 확인		
4	재난정보 송신 기능	재난정보 전달 모듈의 로그화면에 차세대 통합 예경보 플랫폼으로부터 발령된 재난정보 수신 내용 확인	정상 동작 확인	합격
5	제공하는 멀티미디어 재난정보 종류	발령 후 음성, 사진, 동영상 콘텐츠가 트위터로 전달 및 재생됨을 확인	정상 동작 확인	합격
6	멀티미디어 재난정보 생성 및 전달 시간	차세대 통합 예경보 플랫폼의 예경보 통합 관제를 통해 발령 후, 콘텐츠 생성 및 매체로의 전달까지 소요 시간이 10초 이내	1.97초	합격

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



시험 성적서

한국정보통신기술협회
주소: 경기도 성남시 분당구 분당로 47
전화: 031-780-9440 Fax: 031-724-0169

성적서번호 : TTA-21-1920

1. 의 뢰 자
· 기 관 명 : 한국전자통신연구원
· 주 소 : 대전광역시 유성구 가정로 218 한국전자통신연구원

2. 시 료 : 다매체 기반의 멀티미디어 재난정보전달 플랫폼

3. 시험 기간 : 2021. 11. 25.

4. 시험 장소 : 케이아이티밸리 회의실(서울특별시 금천구 디지털로 9길 68)

5. 시험 방법 : 시험 성적서 시험 방법 참조

6. 시험 결과 : 시험 성적서 시험 결과 참조

이 성적서의 시험 결과는 의뢰자에 의해 제공된 시료에 한하며 용도 이외의 사용을 금합니다.

확 인	작성자	승인자
	성 명 : 김희광 (서명)	성 명 : 김지명 (서명)
	성 명 : 양진명 (서명)	

2021. 12. 21.

한국정보통신기술협회 회장 (직인)

TPG-0024-6-A(00) 페이지 (1)/(총32)

※ You can verify the forgery and authenticity by the barcode at the end of this document.

<그림> 공인인증 시험성적서(TTA)

- 공인받은 인증시험 결과에 따른 보완

  : TTA를 통해 공인인증 시험 결과, 요구사항 및 정성적 성과지표에 해당하는 항목들에 대해 ‘합격’ 판정에 따라 보완 불필요

  : 공인인증 시험 결과에 대한 자세한 내용은 TTA 시험성적서 참조

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

– 대국민용 재난정보 콘텐츠 제공을 위한 Open API 테스트 및 개선

- Open API 테스트 환경 설정 및 수행

: open api 서비스 생성

: 전체 33개의 api 서비스를 생성Open API 테스트 환경 설정 및 수행



번호	분류 유형	서비스유형	서비스명	등록일
69	REST	XML	년/월별 산불 발생 정보 횟수	2021-07-14 09:29:26
68	REST	XML	년도별 산불 발생 정보 횟수	2021-07-14 09:28:35
67	REST	XML	년/월별 대규모 화재 발생 정보 횟수	2021-07-14 09:27:44
66	REST	XML	년도별 대규모 화재 발생 정보 횟수	2021-07-14 09:26:51
65	REST	XML	년/월별 미세먼지 발생 정보 횟수	2021-07-14 09:26:05
64	REST	XML	년도별 미세먼지 발생 정보 횟수	2021-07-14 09:24:41
63	REST	XML	년/월별 지진 발생 정보 횟수	2021-07-14 09:23:49
62	REST	XML	년도별 지진 발생 정보 횟수	2021-07-14 09:22:52
61	REST	XML	년/월별 호우 발생 정보 횟수	2021-07-14 09:21:56
60	REST	XML	년도별 호우 발생 정보 횟수	2021-07-14 09:20:32

<그림> Open API 서비스 생성 화면

: api 서비스의 가이드 문서 추가

: 서비스를 사용하기 쉽게 가이드 문서를 추가하였고 hwp,pdf,docx 형식으로 사용자이 원하는 문서로 받을 수 있도록 추가



년/월별 대규모 화재 발생 정보 횟수

년/월별 대규모 화재 발생 정보 횟수

Open API 정보

분류 체계	재난안전	데이터 포맷	XML
API 유형	REST	API 가이드	년월별 대규모 화재 발생 정보 횟수.hwp 년월별 대규모 화재 발생 정보 횟수.pdf 년월별 대규모 화재 발생 정보 횟수.docx
등록일	2021-07-14 09:27:44	수정일	2021-07-22 15:31:10

<그림> 문서 가이드 화면

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

서비스명	년/월별 대규모 화재 발생 정보 횟수
method type	POST
주소	/api/mltmd/frw/year/month

서비스 내용

구분	package	element				not null	default	설명
request	ndip, common, req	create_user_id				Y		기존에 부여된 아이디
		assign_key				Y		기존에 부여된 키값
		year					현재 년도 데이터 출력	발생 년도
response	MltmdData ViewModel	month						발생 월
		OpenAPIData						공공데이터
			mltmdDataList					다매체 데이터 리스트값
				year				발생 년도
				month				발생 월
				count				해당 년도에 발생한 전체 개수
			mltmdNdip					요청 XML
				common				공통코드
					key			기존에 부여된 키값
					userid			기존에 부여된 아이디
				req				요청 정보
					viewCount			화면에 출력되는 개수
					pageNo			페이징 페이지
					year			입력한 년도
					month			입력한 월
			result_code					상세코드
			totalCount					리스트 전체 개수

<그림> 다운로드 문서 형태

: 서비스 요청 내역 저장

: 사용자의 서비스 요청 내역을 저장하고 정상적으로 완료되었는지 저장

Open Api 목록

ID	등록자	서비스 명	접속 시간	rest code
testtest	testtest	실시간 멀티미디어 재난 통보문 서비스	2021-12-28 17:14:52.271086	RS101
testtest	testtest	실시간 멀티미디어 재난 통보문 서비스	2021-12-23 13:09:38.930339	RS101
testtest	testtest	실시간 멀티미디어 재난 통보문 서비스	2021-10-13 18:41:22.153799	RS101
testtest	testtest	실시간 멀티미디어 재난 통보문 서비스	2021-10-13 18:41:21.593856	RS101
testtest	testtest	실시간 멀티미디어 재난 통보문 서비스	2021-10-13 18:41:21.053003	RS101
testtest	testtest	실시간 멀티미디어 재난 통보문 서비스	2021-10-13 18:41:20.146734	RS101
testtest	testtest	실시간 멀티미디어 재난 통보문 서비스	2021-10-13 18:41:16.139414	RS101
testtest	testtest	실시간 멀티미디어 재난 통보문 서비스	2021-09-28 15:41:38.434963	RS101
testtest	testtest	실시간 멀티미디어 재난 통보문 서비스	2021-09-14 10:44:31.123374	RS101
testtest	testtest	실시간 멀티미디어 재난 통보문 서비스	2021-09-14 10:27:06.364355	RS101

12345다음

<그림> 사용자 서비스 요청 내역

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

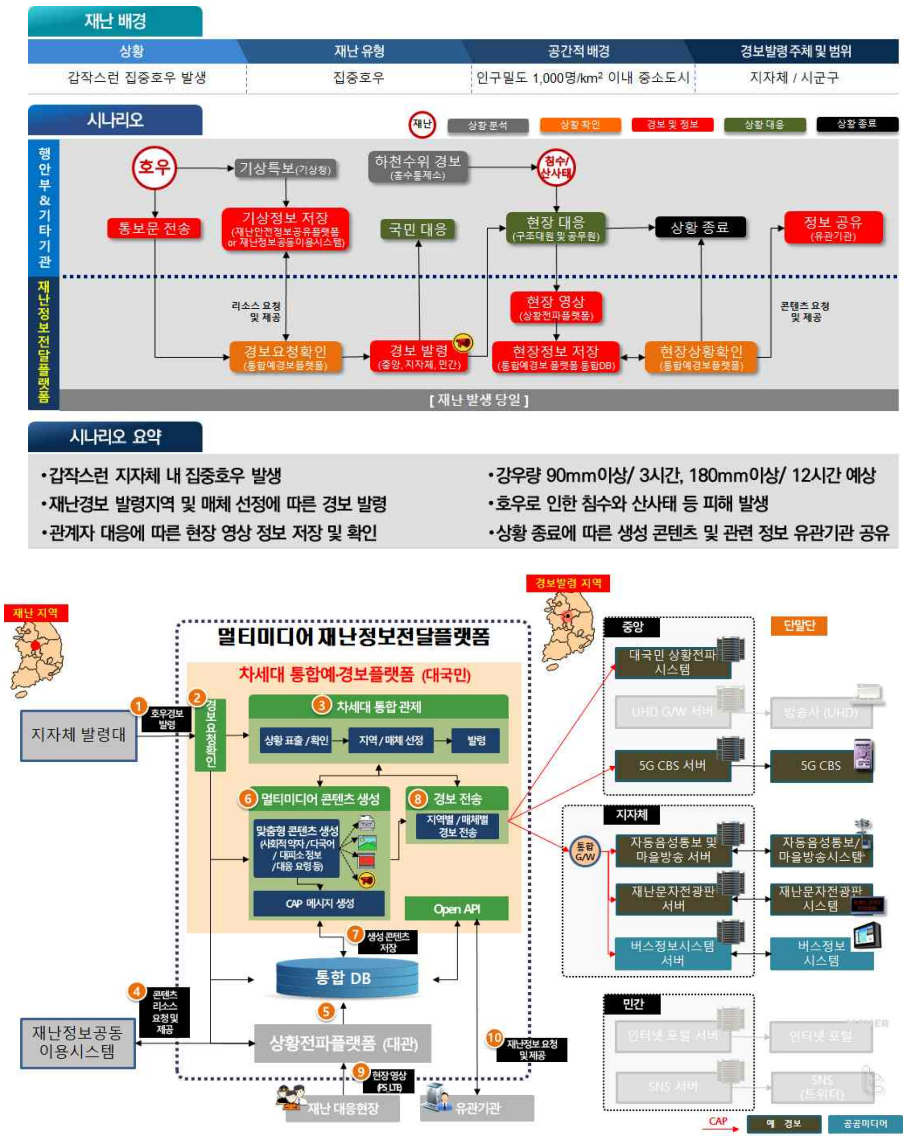
❍ 서비스 안정화 및 운영 효율성 검증

– 차세대 통합 예·경보 플랫폼 보완 및 인증 실시

: 재난상황별(6종) 시나리오 기반 발령 지역 및 발령 대상 매체 선정 시범서비스 운영 실시

: 정기적으로 매월 시범서비스 운영 시 '대상 재난'에 따라 발령 지역의 범위와 그에 따른 대상 매체가 달라짐을 확인

: 즉, '발령 지역'이 '전국', '시도', '시군구'에 따라 활용될 수 있는 매체가 다르기 때문에 향후 재난경보에 대한 관련 SOP를 정리할 때 이러한 점을 감안할 필요가 있음



<그림> 호우 재난 발생에 따른 차세대 통합 예경보 플랫폼 운영 시나리오(상) 및 발령 대상 매체(하) 선정 예시

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

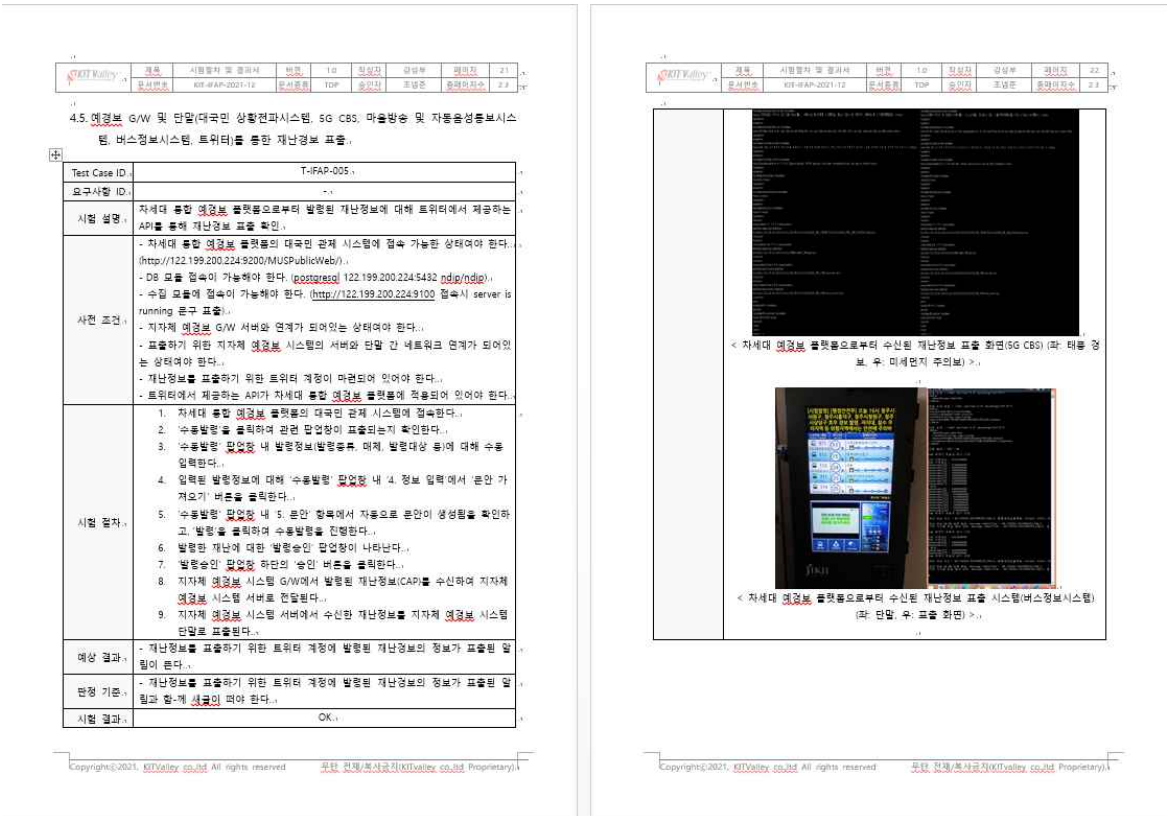
- 정기적인 운영상황에 대하여 체크리스트를 이용한 점검

  : 시범서비스 운영 시에 차세대 통합 예경보 플랫폼에 대한 '시험 항목'을 토대로 진행

  : '시험 항목'은 1단계 1~2차년도에 정의한 '시스템 요구사항'을 기반으로 정의되었으며, 다음 표와 같음

<표> 시범서비스 운영 시험 항목

시스템 요구사항	시험 항목	검증 방법
SIR-UI.001, SIR-UI.003, SIR-UI.005, SIR-UI.008, SIR.UI.011, SFR.035, SFR.040	관리자용 관제 화면(각종 관리 기능 포함)	T, I
SFR.007, SFR.024	멀티미디어 재난경보 콘텐츠 생성	T, I
SIR-UI.009~010, SFR.009, SFR.025~026, SFR.034, SFR.036~039	재난경보 발령(수동발령 포함)	T, I
SIR-SI.003	전달모듈을 통한 재난경보 송신	T, I
-	예경보 게이트웨이를 통한 재난경보 수신 및 단말 표출	T, I



4.5. 예경보 G/W 및 단말(대국민 상황전파시스템, 5G CBS, 마을방송 및 자동음성통보시스템, 버스정보시스템, 트위터)를 통한 재난경보 표출

Test Case ID	T-IFAP-005
요구사항 ID	-
시험 설명	차세대 통합 예경보 플랫폼으로부터 발령된 재난정보에 대해 트위터에서 제공하는 API를 통해 재난정보 표출 확인
사전 조건	- 차세대 통합 예경보 플랫폼의 대국민 관제 시스템에 접속 가능한 상태여야 한다. (http://122.199.200.224:9200/MUSPublicWeb/) - DB 모듈 접속이 가능해야 한다. (postgresql 122.199.200.224:5432 ndjp/ndjp!) - 수집 모듈에 접속이 가능해야 한다. (http://122.199.200.224:9100 접속시 server is running 문구 표출) - 지자체 예경보 G/W 서버와 연계가 되어있는 상태여야 한다. - 표출하기 위한 지자체 예경보 시스템의 서버와 단말 간 네트워크 연계가 되어있는 상태여야 한다. - 재난정보를 표출하기 위한 트위터 계정이 마련되어 있어야 한다. - 트위터에서 제공하는 API가 차세대 통합 예경보 플랫폼에 적용되어 있어야 한다.
시험 절차	1. 차세대 통합 예경보 플랫폼의 대국민 관제 시스템에 접속한다. 2. '수동발령'을 클릭하여 관련 팝업창이 표출되는지 확인한다. 3. '수동발령' 팝업창 내 발령정보(발령종류, 매체, 발령대상 등)에 대해 수동 입력한다. 4. 입력된 발령정보에 대해 '수동발령' 팝업창 내 '4. 정보 입력'에서 '문안 가져오기' 버튼을 클릭한다. 5. '수동발령' 팝업창 내 '5. 문안' 항목에서 자동으로 문안이 생성됨을 확인하고, '발령'을 클릭하여 수동발령을 진행한다. 6. 발령한 재난에 대한 '발령승인' 팝업창이 나타난다. 7. '발령승인' 팝업창 하단의 '승인' 버튼을 클릭한다. 8. 지자체 예경보 시스템 G/W에서 발령된 재난정보(CAP)를 수신하여 지자체 예경보 시스템 서버로 전달된다. 9. 지자체 예경보 시스템 서버에서 수신한 재난정보를 지자체 예경보 시스템 단말로 표출된다.
예상 결과	- 재난정보를 표출하기 위한 트위터 계정에 발령된 재난정보의 정보가 표출된 알림이 온다.
판정 기준	- 재난정보를 표출하기 위한 트위터 계정에 발령된 재난정보의 정보가 표출된 알림과 함께 샤방이 떠야 한다.
시험 결과	OK

Copyright(c)2021, KITValley co.,ltd All rights reserved 무단 전재/복사금지(KITvalley co.,ltd Proprietary)

< 차세대 예경보 플랫폼으로부터 수신된 재난정보 표출 화면(5G CBS) (좌: 태풍 정보, 우: 미세먼지 주의보) >

< 차세대 예경보 플랫폼으로부터 수신된 재난정보 표출 시스템(버스정보시스템) (좌: 단말, 우: 표출 화면) >

Copyright(c)2021, KITValley co.,ltd All rights reserved 무단 전재/복사금지(KITvalley co.,ltd Proprietary)

<그림> 시범서비스 운영에 따른 시험절차 및 결과서 예시

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 상황 근무자 인터뷰를 통한 운영 효율성 검증과 개선상황 도출

: 다양한 매체를 통해 시범서비스를 운영하였으며, 자동음성통보시스템 및 마을방송시스템, 재해문자전광판시스템, 버스정보시스템에 대해 시험을 위해 지자체를 선정(충남 아산시 & 충북 청주시)하여 실제 운영되고 있는 시스템을 통해 진행

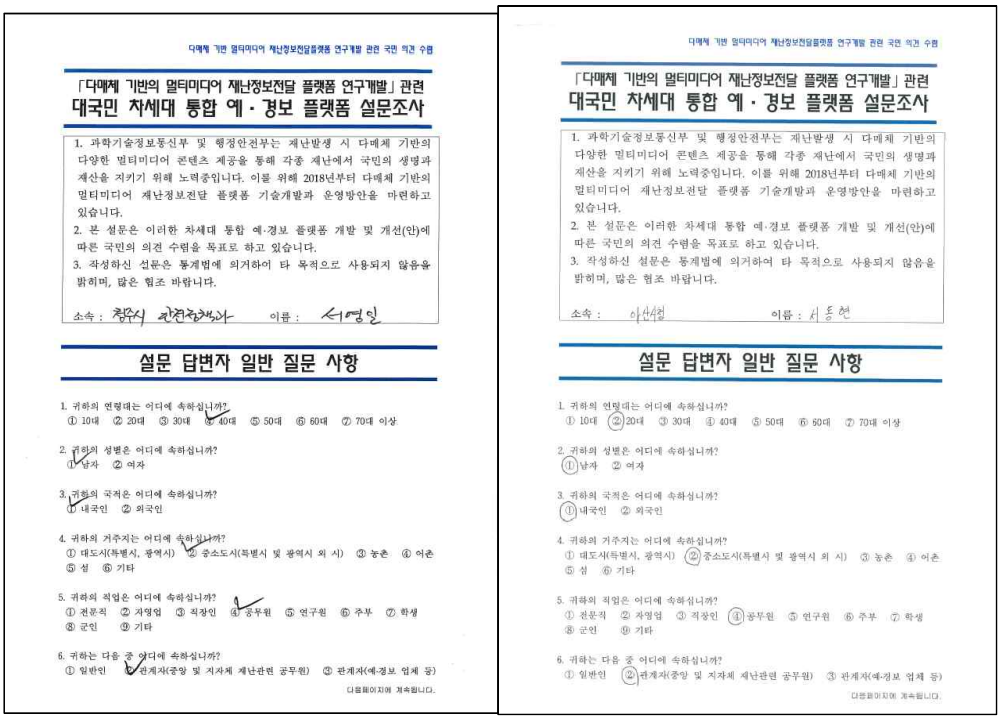
: 각 지자체별 시범서비스 종료 후, 담당자와의 인터뷰 및 사용자 만족도 조사(설문조사)를 통한 의견을 수렴하였으며, 차세대 통합 예경보 플랫폼의 기능 및 체계에 대해 약 80.12%의 만족도를 확인

① 차세대 통합 예경보 플랫폼은 사용자 관점에서 '신속성'과 '간편함', '통일성'이 있음

② 재난문자 서비스에 대해서는 보다 신속하고 정확한 운영 필요

③ 모든 국민이 신속·정확한 재난 정보를 전달 받고 재난에 대비할 수 있도록 다양한 정보 전달 매체 수단이 개발될 수 있도록 제도 기반 마련 및 지속적인 서비스 개선 필요

: 지자체 관계자에 대한 사용자 만족도 조사 결과는 별도 공문을 통해 제출



다매체 기반 멀티미디어 재난정보전달플랫폼 연구개발 관련 국민 의견 수렴

「다매체 기반의 멀티미디어 재난정보전달 플랫폼 연구개발」 관련
대국민 차세대 통합 예·경보 플랫폼 설문조사

1. 과학기술정보통신부 및 행정안전부는 재난발생 시 다매체 기반의 다양한 멀티미디어 콘텐츠 제공을 통해 각종 재난에서 국민의 생명과 재산을 지키기 위해 노력중입니다. 이를 위해 2018년부터 다매체 기반의 멀티미디어 재난정보전달 플랫폼 기술개발과 운영방안을 마련하고 있습니다.
2. 본 설문은 이러한 차세대 통합 예·경보 플랫폼 개발 및 개선(안)에 따른 국민의 의견 수렴을 목표로 하고 있습니다.
3. 작성하신 설문은 통계법에 의거하여 타 목적으로 사용되지 않음을 밝히며, 많은 협조 바랍니다.

소속 : 청주시 관련담당자 이름 : 서명일

설문 답변자 일반 질문 사항

1. 귀하의 연령대는 어디에 속하십니까?
① 10대 ② 20대 ③ 30대 ④ 40대 ⑤ 50대 ⑥ 60대 ⑦ 70대 이상

2. 귀하의 성별은 어디에 속하십니까?
①남자 ② 여자

3. 귀하의 국적은 어디에 속하십니까?
① 내국인 ② 외국인

4. 귀하의 거주지는 어디에 속하십니까?
① 대도시(특별시, 광역시) ② 중소도시(특별시 및 광역시 외 시) ③ 농촌 ④ 어촌
⑤ 섬 ⑥ 기타

5. 귀하의 직업은 어디에 속하십니까?
① 전문직 ② 자영업 ③ 직장인 ④ 공무원 ⑤ 연구원 ⑥ 주부 ⑦ 학생
⑧ 군인 ⑨ 기타

6. 귀하는 다음 중 어디에 속하십니까?
① 일반인 ② 관계자(중앙 및 지자체 재난관련 공무원) ③ 관계자(예·경보 업체 등)

다음페이지에 계속됩니다.

다매체 기반 멀티미디어 재난정보전달플랫폼 연구개발 관련 국민 의견 수렴

「다매체 기반의 멀티미디어 재난정보전달 플랫폼 연구개발」 관련
대국민 차세대 통합 예·경보 플랫폼 설문조사

1. 과학기술정보통신부 및 행정안전부는 재난발생 시 다매체 기반의 다양한 멀티미디어 콘텐츠 제공을 통해 각종 재난에서 국민의 생명과 재산을 지키기 위해 노력중입니다. 이를 위해 2018년부터 다매체 기반의 멀티미디어 재난정보전달 플랫폼 기술개발과 운영방안을 마련하고 있습니다.
2. 본 설문은 이러한 차세대 통합 예·경보 플랫폼 개발 및 개선(안)에 따른 국민의 의견 수렴을 목표로 하고 있습니다.
3. 작성하신 설문은 통계법에 의거하여 타 목적으로 사용되지 않음을 밝히며, 많은 협조 바랍니다.

소속 : 아산시청 이름 : 서 동 현

설문 답변자 일반 질문 사항

1. 귀하의 연령대는 어디에 속하십니까?
① 10대 ②20대 ③ 30대 ④ 40대 ⑤ 50대 ⑥ 60대 ⑦ 70대 이상

2. 귀하의 성별은 어디에 속하십니까?
①남자 ② 여자

3. 귀하의 국적은 어디에 속하십니까?
①내국인 ② 외국인

4. 귀하의 거주지는 어디에 속하십니까?
① 대도시(특별시, 광역시) ②중소도시(특별시 및 광역시 외 시) ③ 농촌 ④ 어촌
⑤ 섬 ⑥ 기타

5. 귀하의 직업은 어디에 속하십니까?
① 전문직 ② 자영업 ③ 직장인 ④공무원 ⑤ 연구원 ⑥ 주부 ⑦ 학생
⑧ 군인 ⑨ 기타

6. 귀하는 다음 중 어디에 속하십니까?
① 일반인 ②관계자(중앙 및 지자체 재난관련 공무원) ③ 관계자(예·경보 업체 등)

다음페이지에 계속됩니다.

<그림> 지자체 재난경보 담당자에 대한 사용자 만족도 설문조사 결과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 시범서비스 실시

○ 시범서비스 운영 및 사용자 요구사항 반영

– 테스트베드 운영을 통한 향후 개선 사항 도출

- 매월 시범서비스 운영에 따른 월간 운영상황 체크

: 2020년 11월~2021년 12월까지 약 12개월 간 5G CBS(경기 고양 & 강원 태백) 및 UHD 재난방송(제주), 지자체(충북 청주시, 충남 아산시), SNS (트위터), 웹 포털(자체) 등을 통한 시범서비스 운영 실시

세부 구분	월별 대상 재난 / 매체	2단계 1차년도						2단계 2차년도					
		11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	12월
		호우, 미세먼지		지진, 미세먼지		태풍, 호우, 미세먼지		태풍, 호우, 미세먼지		태풍, 지진, 화재			태풍, 호우, 산불	
(대국민) 차세대 통합 예·경보 플랫폼	대국민 상황전파시스템													
	UHD 재난방송													
	5G CBS													
	마을방송시스템													
	자동음성통보시스템													
	재난문자전광판시스템													
	버스정보시스템													
	SNS (트위터)													
	웹 포털													

<그림> 차세대 통합 예경보 플랫폼에 대한 정기적인 시범서비스 운영 계획

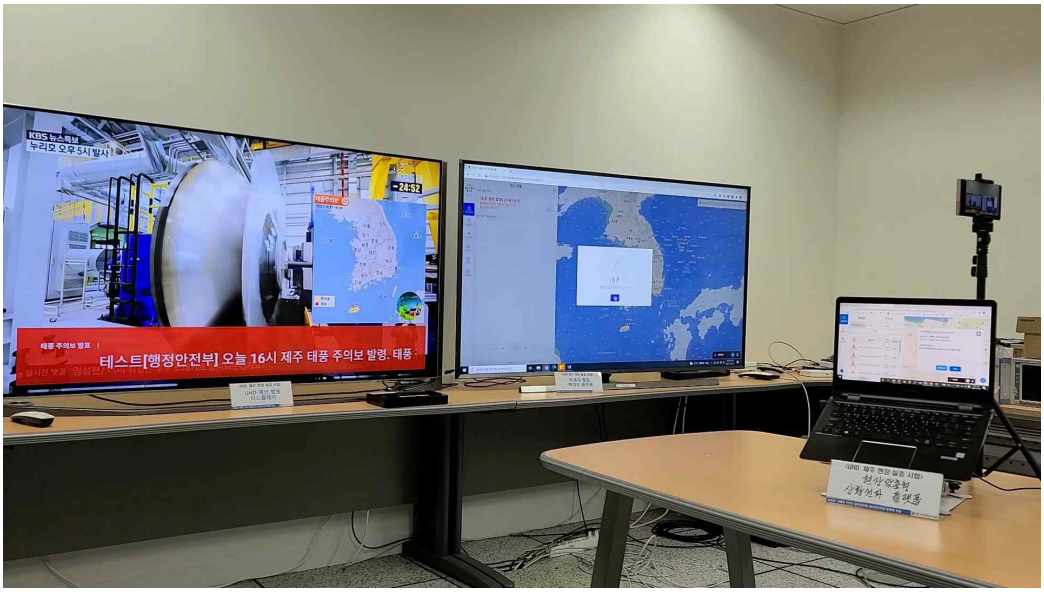
: 시범서비스 운영 간 재난상황별 시나리오에 따른 테스트를 실시하였으며, 해당 내용에 대해서는 시험절차 및 결과서를 작성하여 문서화 정리

: 시범서비스 운영 간 재난경보 전달에 따른 매체별 표출 결과는 성공적이었으며, 매체별 표출 형태는 다음 그림과 같음



<그림> 5G CBS를 통한 재난경보 발령 현황

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<그림> UHD를 통한 재난경보 발령 현황

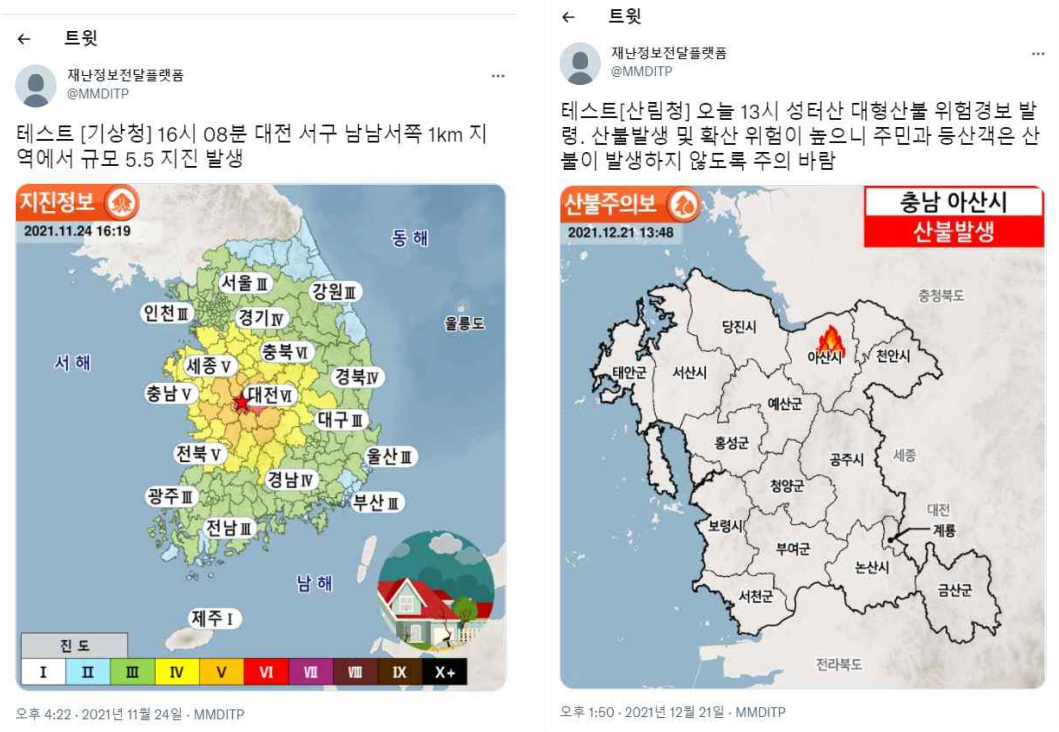


<그림> 지자체 마을방송시스템(좌)과 자동음성통보시스템(우)을 통한 재난경보 발령 현황 (충북 청주시)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<그림> 지자체 버스정보시스템(좌) (충북 청주시)과 재해문자전광판시스템(우) (충남 아산시)을 통한 재난경보 발령 현황



<그림> SNS (트위터)를 통한 재난경보 발령 현황(좌: 지진경보, 우: 산불경보)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

: 5G CBS는 315byte까지 텍스트 표출이 가능하기에 기존 재난정보 외에 링크를 통한 보다 세부적인 정보 제공 가능

: UHD를 통한 멀티미디어 재난경보 콘텐츠 표출은 차세대 통합 예경보 플랫폼으로부터 재난경보 발령 후, 5초 이내에 표출 확인

: 지자체 재해문자전광판시스템 및 버스정보시스템을 통해 텍스트 형태의 재난정보를 표출하였으며, '흘림' 및 '고정' 등 표출 형태는 해당 매체를 운영하는 서버에 따라 상이

: SNS (트위터)를 통한 재난경보는 TTA 공인인증 결과, 1.97초라는 매우 빠른 속도로 표출이 되었으며, 신속하게 재난경보를 전달하기 위한 좋은 매체로 각광받을 수 있음. 다만, SNS를 통한 재난경보 전달을 위해서는 관련 법 및 기준 마련이 요구됨

- 시범서비스 운영 간 발생한 장애 요소를 통한 개선사항 도출 및 개선

: 매월 진행하는 시범서비스에서는 주로 네트워크에 의한 오류가 많이 발생하였으며, 이는 지자체에서 실제 운영하는 매체와 연동을 통해 테스트하는 과정에서 주로 발생

: 시범서비스를 운영하면서 발생되는 장애 요소들이 존재하며, 이러한 내용들을 토대로 차세대 통합 예경보 플랫폼 및 제공되는 재난정보에 대한 개선 실시

<표> 시범서비스 운영 간 발생 장애 요소 및 처리 내용

구분	장애 요소	처리 내용
차세대 통합 예경보 플랫폼	· 관제화면에서 '재난 현황' 메뉴에 있을 시, '재난 수신'에 따른 알림창 확인 불가	– 관제화면의 어느 기능을 보더라도 알림 메시지가 뜰 수 있도록 수정 완료
	· 대관 상황전파플랫폼과의 지역코드 차이로 인한 관련 콘텐츠 생성 불가	– 대관 상황전파플랫폼과의 지역코드 재매칭에 따른 수정 완료
	· 산불 경보 발령에 대한 이미지 콘텐츠 생성 불가	– 산불 경보 발령에 대한 범위 재설정 완료(시도 단위 → 시군구 단위)
UHD 재난예경보 서비스	· 후속경보에 대한 현장사진 처리 불가	– 현장사진에 대한 용량 과부화로 인한 발생 오류로 해당 이미지에 대한 용량 재조정에 따른 수정 완료 (5Mb 이상→1Mb 이하)
지자체 재난예경보 시스템	· 청주시 BIS에 대한 재난경보 발령 오류 발생	– BIS 운영 시스템의 네트워크 변경으로 발생한 오류로 유지보수 기관에서 수정 완료
	· 지자체 통합 G/W 미수신	– 변경된 CAP 미적용으로 인해 오류가 발생되었으며, 해당 내용 수전 완료 – G/W 서버 시간 차이로 인한 오류 발생으로 해당 시간 재셋팅으로 수정 완료
	· 마을방송시스템을 통한 재난경보 발령 불가	– TTS를 통한 생성 음성메시지 확장자에 따른 오류로 수정 완료
SNS 및 웹포털 재난경보서비스	· 후속경보 현장사진이 상하 반전되어 표출	– 트위터에서 제공되는 API 상의 문제로 인해 처리 불가

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

: 시범서비스 운영 간 사용자 인터뷰 및 경험에 따라 항목별 개선 사항이 도출되었으며, 해당 내용들은 추후 정보화 사업 및 후속 연구를 통해 고도화 필요

<표> 시범서비스 운영 간 도출된 개선 사항

구분	개선 사항
차세대 통합 예경보 플랫폼	· 경보발령 외의 운영자 편의 및 의사결정 지원을 위한 추가 서비스 제공 (예, 실시간 기상정보, 각종 통계, 관련 뉴스&SNS 제공 등)
	· 재난 예경보시스템 단말을 통한 발령 결과 확인 – 재난 예경보시스템 관리서버에서의 관련 정보 제공이 필요하며, 그에 따른 프로토콜 재정의 필요
	· 차세대 통합 예경보 플랫폼에서 지자체 재난 예경보시스템(마을방송시스템, 자동음성통보시스템, 재해문자전광판시스템 등)에 대한 선택(그룹/단일) 발령 – CAP 내에 지자체 예경보시스템에 대해 구분해서 발령할 수 있도록 정의는 되어 있으나, 지자체 G/W를 통해 해당 발령이 가능하도록 기능적·제도적 마련 필요
지자체 재난예경보 시스템	· 버스정보시스템 및 재해문자전광판시스템 등 텍스트 기반의 재난경보 표출 형태 – 재난경보와 같은 긴급 메시지에 대해서는 해당 매체를 통해 표출되는 유지 시간 및 형태에 대한 정의가 필요하며, 특히, 현재 버스정보시스템은 ‘재난 예경보시스템’ 으로 지정되어 있지 않기에 이는 제도적으로 규정할 필요가 있음 – 또한 각종 재난경보에 대한 ‘상황 종료’ 정보 제공을 통해 해당 매체를 관리하는 서버에서 스케쥴링을 통해 처리할 수 있도록 할 필요가 있음 · PS_LTE망을 활용한 재난 예경보 체계 구축
SNS 및 웹포털 재난예경보 서비스	· SNS (트위터)의 경우에는 차세대 통합 예경보 플랫폼으로부터 발령한 재난경보가 매우 빠르게 수신되어 표출(2초 이내)되기 때문에 ‘신속성’ 측면에서 매우 좋은 재난 예경보 매체로써 가능 – 이 또한 제도적 방안 마련이 시급하며, 또한 ‘허위정보’ 에 대한 위험성을 배제하기 위해 정부 관계 부처(예, 행정안전부)에서 운영하는 계정을 통한 재난정보 제공 필요

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

❍ 사용자 만족도 조사(설문조사) 및 분석

– 재난안전 플랫폼 기술개발 사업에 대한 사용자 만족도 조사에 적합한 설문 문항의 개발

- 응답자별 시범서비스 운영 결과에 대한 만족도 조사를 위해 일반인, 예경보 업체 관계자, 공무원으로 구분하여 문항 개발
- 응답자별 속성 정보를 구분하기 위해 연령대, 성별, 국적, 거주지, 직업에 대한 기초 설문 문항 개발

설문 답변자 일반 질문 사항

1. 귀하의 연령대는 어디에 속하십니까?
① 10대 ② 20대 ③ 30대 ④ 40대 ⑤ 50대 ⑥ 60대 ⑦ 70대 이상

2. 귀하의 성별은 어디에 속하십니까?
① 남자 ② 여자

3. 귀하의 국적은 어디에 속하십니까?
① 내국인 ② 외국인

4. 귀하의 거주지는 어디에 속하십니까?
① 대도시(특별시, 광역시) ② 중소도시(특별시 및 광역시 외 시) ③ 농촌 ④ 어촌
⑤ 섬 ⑥ 기타

5. 귀하의 직업은 어디에 속하십니까?
① 전문직 ② 자영업 ③ 직장인 ④ 공무원 ⑤ 연구원 ⑥ 주부 ⑦ 학생
⑧ 군인 ⑨ 기타

6. 귀하는 다음 중 어디에 속하십니까?
① 일반인
② 관계자(중앙 및 지자체 재난관련 공무원)
③ 관계자(예·경보 업체 등)

<그림> 응답자별 기초 설문 문항

- 응답자의 온라인 설문 도움을 위해 매체별 제공 콘텐츠에 대한 가시적 자료 제공

재난문자(CBS)에 대한 질문입니다.

구분	현행	개선(안) ※5G의 경우	
제공 정보	① 발령기관 ② 발령시각 ③ 발령지역 ④ 발생 재난명 ⑤ 간단 대응 정보	① 발령기관 ② 발령시각 ③ 발령지역 ④ 발생 재난명 ⑤ 간단 대응 정보 ⑥ 발생 재난에 대한 상세정보를 확인할 수 있는 링크 ⑦ 다국어(한국어, 영어, 중국어, 일본어, 베트남어)로 외국인 대상 맞춤형 재난정보 안내	
			
	제한된 텍스트 제공(90자 이내)	링크를 포함한 다양한 텍스트 정보 제공(150자 이내)	링크를 통한 세부 정보 외 대응 요령, 현장 영상 정보 제공

<그림> 매체별 제공 콘텐츠에 대한 가시적 제공 자료

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 매체별 제공 콘텐츠에 대한 만족도(필요성, 효용성)를 조사할 수 있는 문항 개발

10-1. 재난 발생 시 재난문자를 수신한 경험이 있습니까?
① 예 ② 아니오

<위 내용을 참고하시어 설문조사에 응해주시기 바랍니다.>
11-1. 재난 발생 시 제공되는 재난문자(개선(안))에 대해 효과적이라고 생각하십니까?

매우 그렇지 않다	그렇지 않다	그렇지 않은 편이다	보통	그런 편이다	그렇다	매우 그렇다
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

12-1. 재난문자 내 링크를 통해 제공되는 다양한 재난정보에 대해 필요하다고 생각하십니까?

매우 그렇지 않다	그렇지 않다	그렇지 않은 편이다	보통	그런 편이다	그렇다	매우 그렇다
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

13-1. 국적별 맞춤형 언어 재난문자에 대해 필요하다고 생각하십니까?

매우 그렇지 않다	그렇지 않다	그렇지 않은 편이다	보통	그런 편이다	그렇다	매우 그렇다
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

14-1. 재난문자 내 링크를 통해 제공되는 '대피소', '행동요령' 등 정보가 재난 대응에 효과적이라고 생각하십니까?

매우 그렇지 않다	그렇지 않다	그렇지 않은 편이다	보통	그런 편이다	그렇다	매우 그렇다
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

15-1. 재난문자 서비스와 관련하여 기타 의견을 적어주세요. (해당 시)
( )

<그림> 만족도 조사 문항 페이지

- 재난 및 매체별 제공 콘텐츠에 대한 전반적인 의견 및 만족도 수렴을 위한 '국민 의견 수렴' 문항 페이지 개발

국민 의견 수렴(공통)

의견 1). **재난정보제공 서비스의 법, 제도 마련**에 대해 귀하의 의견이 있으면 부탁드립니다.

의견 2) 이 외에 향후 우리나라의 **재난정보제공 서비스가 나아가야 할 방향**에 대한 의견이 있으시면 간략하게 적어주십시오.

의견 3) 재난 발생 시 여러 사람이 재난에 대해 인식할 수 있도록 다양한 매체를 통하여 재난정보를 제공하는 방식에 대해 어느 정도 만족하십니까?

매우 만족하지 않음	만족하지 않음	만족하지 않는 편	보통	만족하는 편	만족	매우 만족
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

의견 4) 재난정보를 이미지 등이 포함된 다양한 콘텐츠로 제공하는 것에 대해 어느 정도 만족하십니까?

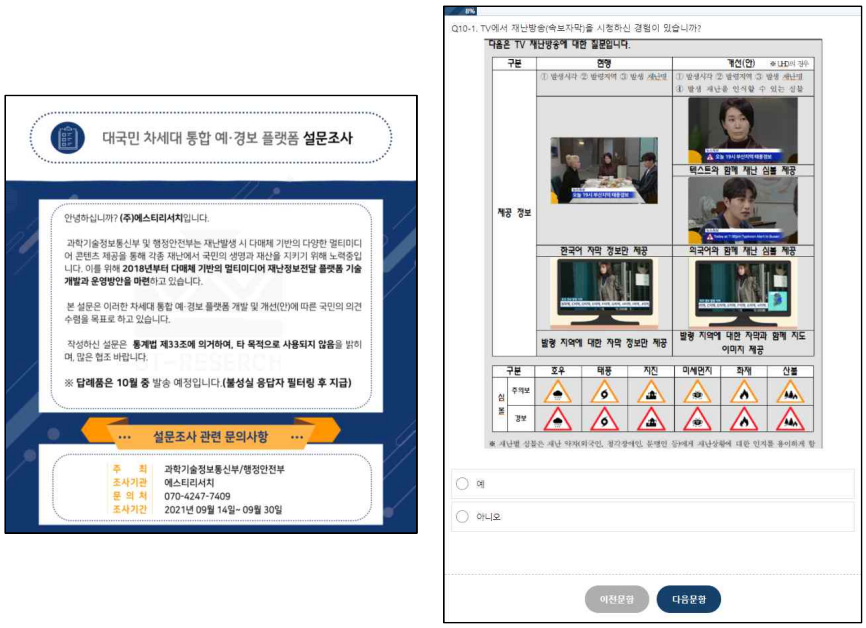
매우 만족하지 않음	만족하지 않음	만족하지 않는 편	보통	만족하는 편	만족	매우 만족
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

<그림> '국민 의견 수렴' 문항 페이지

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

– 성별, 연령, 거주지, 거주지역, 거주형태, 직업 등 다양한 사용자 인적사항 분포에 따른 설문조사 실시

- 2021 대한민국 안전산업박람회에서 오프라인을 통한 사용자 만족도 조사를 실시하려 하였으나, 코로나-19로 인한 불발
- 시범서비스 운영 결과에 대한 화면을 통한 온라인 상으로 설문조사를 실시하였으며, 일반인 / 예경보 업체 관계자 / 공무원을 대상으로 진행



<그림> 온라인 설문조사 화면

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

– 설문결과에 따른 보고서 작성 및 향후 개선사항 도출

- 2021 안전산업박람회 온라인 전시관 및 온라인 설문조사를 통한 사용자 만족도 조사 실시

  : 차세대 통합 예경보 플랫폼 및 각종 매체를 통한 멀티미디어 재난정보 콘텐츠, 서비스 개선(안)을 위한 의견 수렴 등 다양한 분야의 국민을 대상으로 설문조사 실시

<표> 온라인 설문조사 대상 및 방법

구분	개요
조사 대상	일반국민, 공무원, 예경보업체 종사자
응답자 수	총 602명(일반인: 529명, 공무원: 21명, 예경보업체: 52명)
조사 방법	구조화된 설문지를 이용한 온라인 설문조사
조사 기간	2021년 9월 14일 ~ 10월 20일(약 1달 간)

: 설문조사 미응답과 중복 데이터는 분석에서 제외시키고 데이터 코딩(data coding)과 데이터 클리닝(data cleaning) 과정을 거쳐, 통계패키지인 SPSS (Statistical Package for Social Science) 및 R-studio에 의해 통계분석 실시

① 빈도(Frequency) 분석, 교차(Cross) 분석, 일원배치 분산(One-way ANOVA) 분석, 독립표본 T-검정(Independent T-test)을 실시함

② 기타의견 및 개선점에 대한 의견을 알아보기 위해 핵심단어를 시각적으로 돋보이게 해주는 작업인 워드클라우드(Word Cloud)를 실시함



<그림> 온라인 설문조사 자료처리 및 분석방법 절차

- 설문조사 대상자별 분석 결과 제시

  : 설문조사에 참여한 대상자(일반인, 공무원, 예경보업체 종사자)는 다양한 연령대와 성별, 국적, 거주지, 직업 등 존재

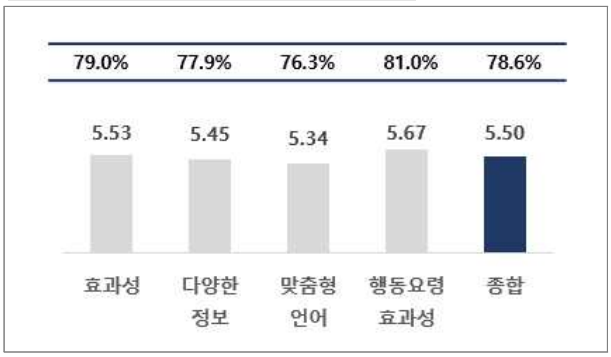
  : 분석 결과 전반적으로 높은 만족도 결과를 보여주고 있으나, 일부 매체 및 콘텐츠에 대해서는 효용성이 높지 않음을 확인

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

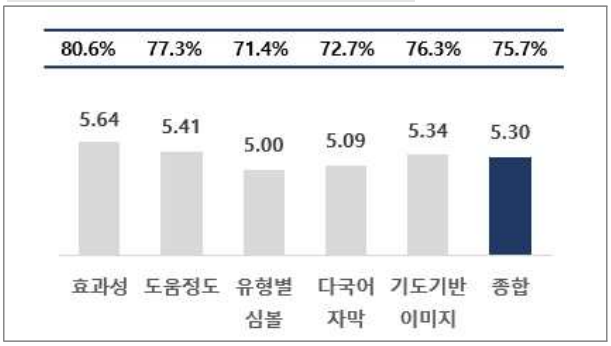
<표> 일반인 설문조사 대상자 현황

구 분		빈도	%	구 분		빈도	%
전 체		529	100.0	전 체		529	100.0
연령	10대	5	0.9	거주지	대도시	365	69.0
	20대	142	26.8		중소도시	145	27.4
	30대	190	35.9		농촌	15	2.8
	40대	143	27.0		어촌	1	0.2
	50대	40	7.6		섬	1	0.2
	60대	9	1.7		기타	2	0.4
	70대 이상	0	0.0	직업	전문직	73	13.8
성별	남	272	51.4		자영업	30	5.7
	여	257	48.6		직장인	240	45.4
국적	내국인	525	99.2		공무원	32	6.0
	외국인	4	0.8		연구원	11	2.1
					주부	63	11.9
					학생	57	10.8
					군인	2	0.4
					기타	21	4.0

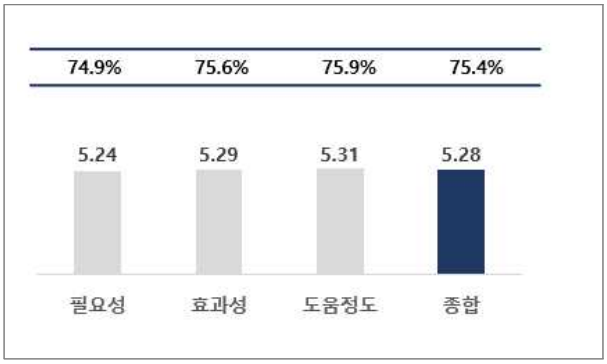
재난문자(CBS)



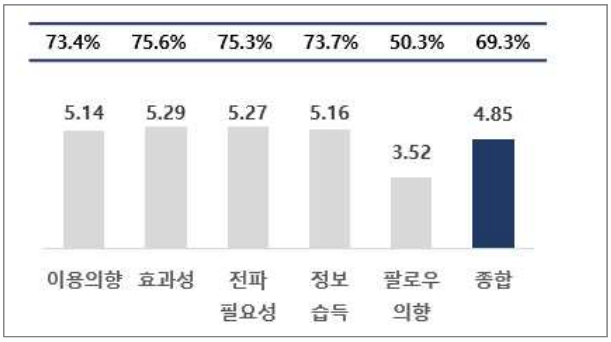
TV(재난방송)



버스정보시스템(BIS)



소셜네트워크(SNS)



▷ **일반인의 다매체 예·경보 플랫폼만족도를 살펴보면,** 재난문자(CBS)가 7점 만점에 평균 5.50점으로 가장 높게 나타났으며, 다음으로 TV(재난방송) 5.30점, 버스정보시스템(BIS) 5.28점, 소셜네트워크(SNS) 4.85점 순으로 나타남

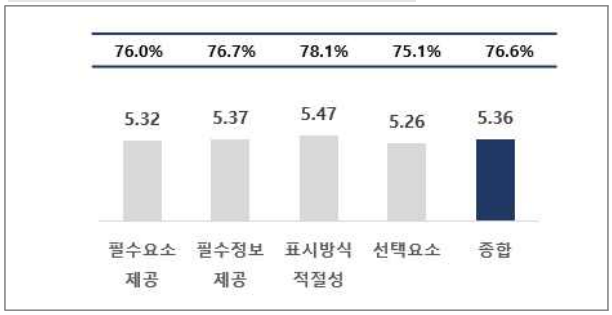
▷ **일반인의 다매체 예·경보 플랫폼 종합 만족도를 살펴보면,** 7점 만점에 **5.68점**으로 높은 수준으로 나타남

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

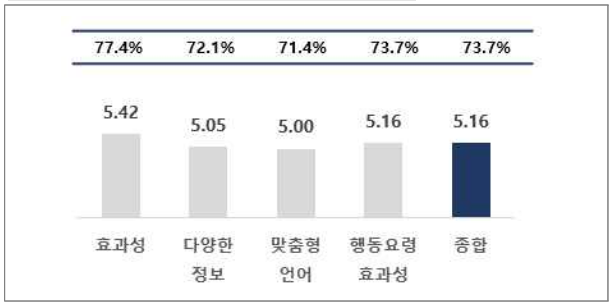
<표> 공무원 설문조사 대상자 현황

구 분		빈도	%	구 분		빈도	%
전 체		21	100.0	전 체		21	100.0
연령	10대	0	0.0	거주지	대도시	7	33.3
	20대	3	14.3		중소도시	10	47.6
	30대	6	28.6		농촌	3	14.3
	40대	9	42.9		어촌	0	0.0
	50대	3	14.3		섬	1	4.8
	60대	0	0.0		기타	0	0.0
	70대 이상	0	0.0	직업	전문직	0	0.0
성별	남	16	76.2		자영업	0	0.0
	여	5	23.8		직장인	2	9.5
국적	내국인	21	100.0		공무원	18	85.7
	외국인	0	0.0		연구원	1	4.8
					주부	0	0.0
					학생	0	0.0
					군인	0	0.0
					기타	0	0.0

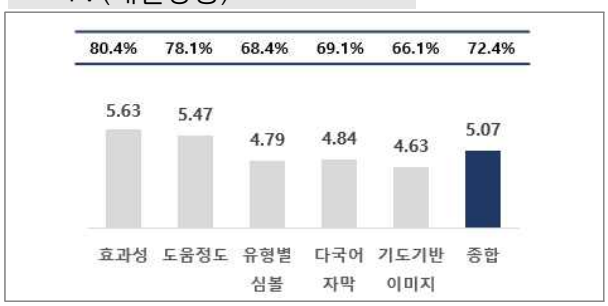
통합플랫폼



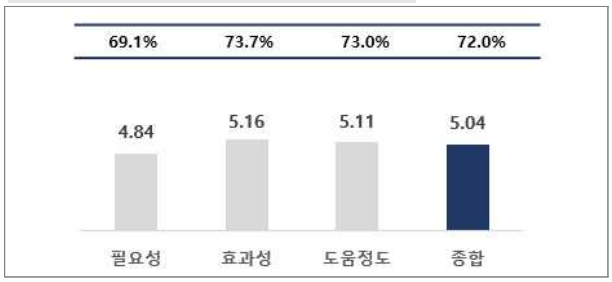
재난문자(CBS)



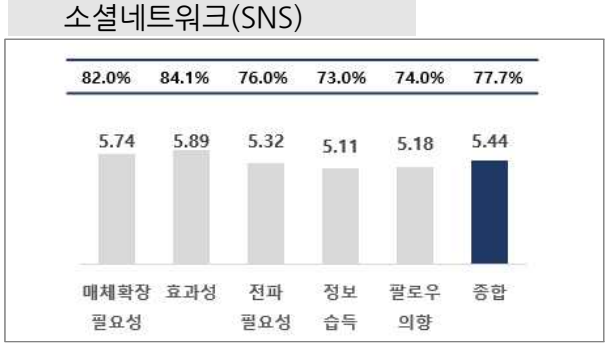
TV(재난방송)



버스정보시스템(BIS)



소셜네트워크(SNS)



▷ **공무원의 다매체 예·경보 플랫폼 만족도를 살펴보면,** 소셜네트워크(SNS)가 7점 만점에 평균 5.44으로 가장 높게 나타났으며, 다음으로 통합플랫폼 5.36점, 재난문자(CBS) 5.16점, TV(재난방송) 5.07점, 버스정보시스템 5.04점 순으로 나타남

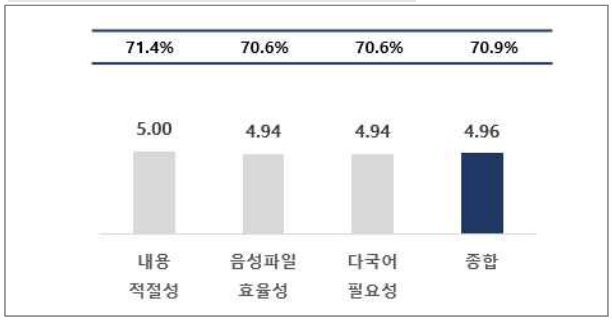
▷ **경보업체의 다매체 예·경보 플랫폼 종합 만족도를 살펴보면,** 7점 만점에 **5.27점**으로 높은 수준으로 나타남

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

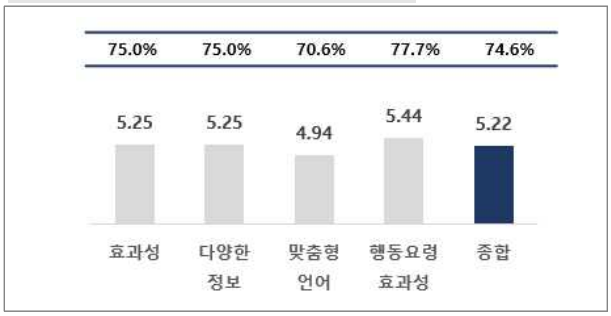
<표> 경보업체 관계자 설문조사 대상자 현황

구 분		빈도	%	구 분		빈도	%
전 체		52	100.0	전 체		52	100.0
연령	10대	0	0.0	거주지	대도시	46	88.5
	20대	7	13.5		중소도시	6	11.5
	30대	14	26.9		농촌	0	0.0
	40대	19	36.5		어촌	0	0.0
	50대	11	21.2		섬	0	0.0
	60대	1	1.9		기타	0	0.0
	70대 이상	0	0.0	직업	전문직	9	17.3
성별	남	44	84.6		자영업	0	0.0
	여	8	15.4		직장인	31	59.6
국적	내국인	52	100.0		공무원	0	0.0
	외국인	0	0.0		연구원	12	23.1
					주부	0	0.0
					학생	0	0.0
					군인	0	0.0
					기타	0	0.0

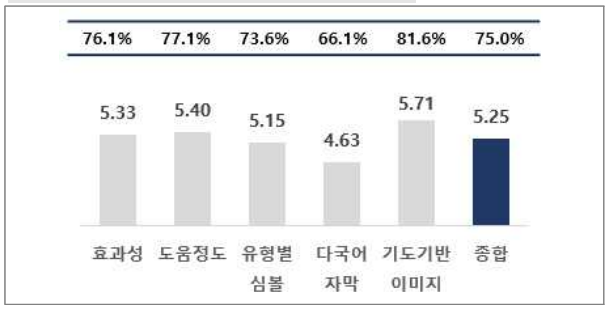
자동음성통보시스템



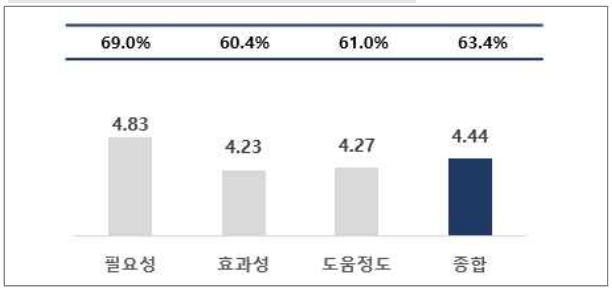
재난문자(CBS)



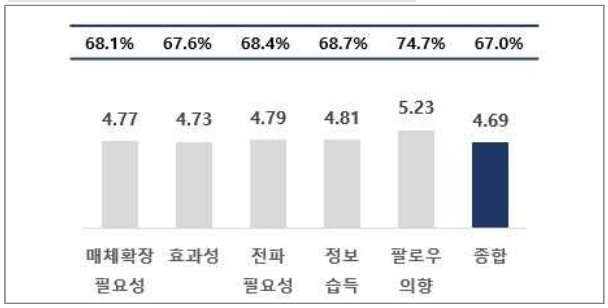
TV(재난방송)



버스정보시스템(BIS)



소셜네트워크(SNS)



▷ **경보업체의 다매체 예경보 플랫폼 만족도를 살펴보면,** TV(재난방송)이 7점 만점에 평균 5.25점으로 가장 높게 나타났으며, 다음으로 재난문자(CBS) 5.22점, 자동음성통시스템 4.96점 소셜 네트워크 분석 (SNS) 4.69점 버스정보시스템(BIS) 4.44점 순으로 나타남

▷ **경보업체의 다매체 예경보 플랫폼 종합 만족도를 살펴보면,** 7점 만점에 **5.14점**으로 높은 수준으로 나타남

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

: 국민의견 수렴 내용은 주로 ‘재난경보의 신속성’, ‘관련 법제도 마련’, ‘국민의견 반영’, ‘대피요령 제공’ 등 제시

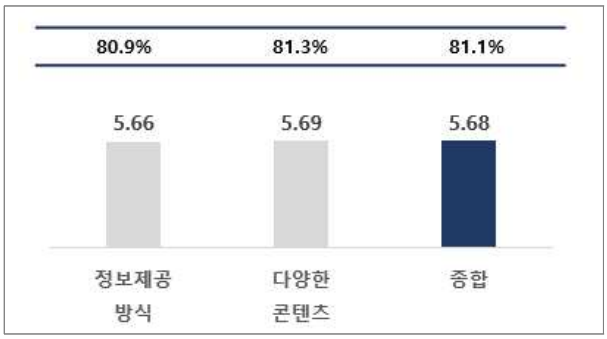
법,제도마련 의견



향후 방향



제공방식 및 다양한 콘텐츠



▷ **재난정보제공 서비스의 법제도 마련에 대한 의견**으로 ‘법 제도’, ‘신속’, ‘정보전달’과 관련된 응답이 많이 나타남

▷ **향후 우리나라의 재난정보제공 서비스가 나아가야 할 방향에 대한 의견**으로 ‘국민의견’, ‘신속’ ‘문자’와 관 련된 응답이 많이 나타남

▷ **제공방식 및 다양한 콘텐츠 종합 점수**는 5.68점으로 높은 수준으로 나타남

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

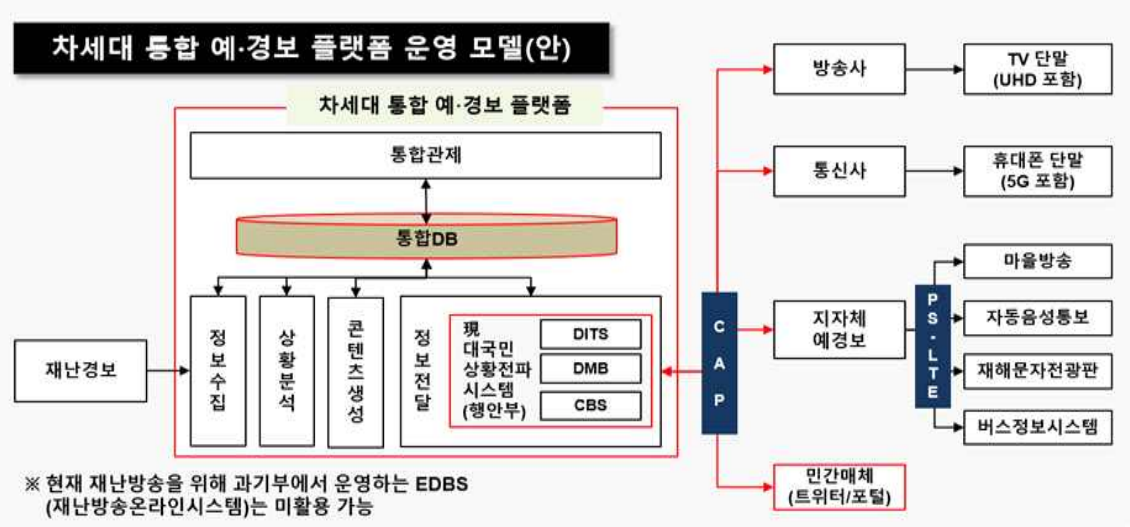
– 개선사항에 대한 중 · 장기 전망 수립

- 차세대 예경보 플랫폼 및 각종 예경보시스템에 대한 중·장기 전망 제시

: 시범서비스 운영 및 다양한 의견 수렴을 통해 차세대 통합 예경보 플랫폼에 대한 고도화 내용 및 활용 방안 제시를 통해 향후 연구 결과물에 대한 발전 방향 제시

<표> 차세대 통합 예경보 플랫폼 고도화 및 활용 방안

고도화 내용	활용 방안
1) 클라우드 기반의 차세대 통합 예 · 경보 플랫폼 구현 – 중앙 및 지자체, 관리자 등 계정에 따른 기능 적용 및 연계 시스템 구분 2) 빅데이터 및 AI, 텍스트 마이닝 분석을 적용한 상황 분석 3) 공공안전통신망을 적용한 지자체 예 · 경보 발령 4) 재난 예경보시스템 매체 확대 및 관련 법제도 마련	1) 클라우드 기반의 플랫폼 구축에 따른 중앙 및 지자체 관계자 활용 · 연계 매체 확장 2) 현재 운영 중인 관련 시스템과의 통합 체계 구축 – 대국민 상황전파시스템(행안부) 및 EDBS 통합



<그림> 차세대 통합 예경보 플랫폼 운영 모델(안)

: 제시된 고도화 내용(개선사항 포함) 및 활용 방안을 토대로 중·장기 전망을 제시할 수 있으며, 이에 대해 단계별 기본계획 수립을 통해 대국민 재난 예경보 체계에 대한 발전 방안 마련

: ‘중앙정부’ 에서는 지자체 예경보시스템에 대한 고도화 추진을 위한 관련 법·제도 개정 및 시스템 구축에 대한 가이드라인(기술고시) 제시가 필요하며, ‘지자체’ 에서는 제시된 가이드라인에 준한 사업 발주를 통해 표준 체계 사업 방향을 유도하며, 이와 발맞추어 ‘민간’ 또는 ‘시스템 개발사’ 는 가이드라인 기준 제품 호환성 시험을 위한 공인인증시험 절차 및 주최 기관 마련 추진 필요

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<표> 차세대 통합 예경보 플랫폼 고도화 및 개선사항에 대한 중.장기 추진 계획

구분	단계별 추진 계획									
	1단계			2단계			3단계			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
차세대 통합 예경보 플랫폼	지자체 단위 예경보 플랫폼 확대.구축	개선 및 고도화 내용에 대한 R&D	클라우드 기반 중앙 통합 예경보 플랫폼 구축 BPR/ISP	클라우드 기반 통합 예경보 플랫폼 구축 사업			중앙 및 지자체 예경보 플랫폼 통합			
지자체 재난예경보 시스템	PS_LTE망 연계 방안 협의 및 도출	PS_LTE 수신기 적용 예경보 단말 고도화		고도화 된 지자체 예경보시스템 확대 적용			중앙 및 지자체 예경보 플랫폼과의 통합 연계			
SNS 및 웹포털 재난예경보 서비스		재난 예경보 매체로의 제도화			관계 기관 협의		중앙 통합 예경보 플랫폼과의 연계			
공인인증 체계 마련		공인인증시험 기준 및 절차 마련		공인인증시험 기관 마련 및 인증 실시						

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2-1-1. 대표적 연구성과

1) 진도관리, 자체평가 결과 등을 반영하여 성과가 우수한 2대 기술을 선정

- (① 차세대 예•경보 플랫폼 기반 통합관제 기술) 재난경보 발생시 재난방송, 지자체, CBS · DMB 등 발령매체를 선택적으로 운용하도록 적용하였고, 하나의 재난경보에 대하여 6종의 문안(40자, 80자, 180자, 315자, 제한없음, 음성합성용 문안 등)를 한눈에 디스플레이하고, 재난상황에 대한 이미지정보 보기, 오디오파일 재생 등을 제공하여 전달되는 메시지를 간편히 검증가능하도록 상황판에 전개하는 기술로 승인절차 간편. 또 수동발령 기능의 탑재로 상황요원의 재난전파 대응력 향상.

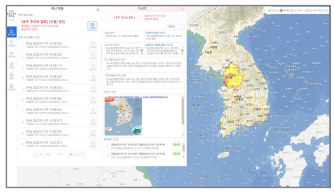
- (② 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 자동생성 기술) 재난발생시 실시간으로 수집되는 재난정보에 대해 문자, 음성, 이미지 등 멀티미디어 재난정보 콘텐츠가 실시간 자동으로 생성할 수 있게 되었음. 이는 기존 예·경보시스템 뿐만 아니라, 최신 ICT 기술인 5G CBS나 UHD, 버스정보시스템, SNS (트위터) 등에도 활용되어 표출될 수 있게 되어 사회적 약자를 포함한 남녀노소 누구나 다양한 매체를 통해 재난정보에 대해 평등하게 확인할 수 있어 재난대응에 대한 신속·정확성 확보

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2) 성과별 내용

성과 1	차세대 예•경보 플랫폼 기반 통합관제 기술

① 성과개요

연구자	㈜온품 이승형, 이재영, 박기연, 문경수	
과제명	대국민 차세대 통합 예경보 플랫폼 개발 - 통합관제시스템 개발	
성과개요	• 핵심 개발 내용: 1) GUI기반의 차세대 통합관제시스템 구조 설계 2) 재난경보수신 알람 표출 3) 재난경보 메시지내용 확인 및 승인절차 4) 수동발령 5) 재난경보 이력조회 6) 재난경보메시지 수신처 관리 7) 사용자관리 8) 서버리소스 관리 9) 통합로그인 관리	 

② 성과내용

– 주요 기능 및 사양

주요 기능/사양	내 용
GUI기반의 차세대 통합관제시스템 구조	관련된 연계모듈과의 인터페이스 방법과 데이터 흐름 등의 소프트웨어 구조설계로 시스템의 효율화 달성
재난경보 메시지내용 확인 및 승인절차	재난경보 상황에 전달된 경보메시지의 내용을 한눈에 확인가능하게 하고, 경보의 시각적 전달을 위한 이미지파일, 청각 전달을 위한 음성파일이 승인절차 단계에서 미리듣기 등의 확인이 가능하며 전달정보의 신뢰성 증대
수동발령	발령기관으로부터 수신되는 경보메시지 뿐아니라 상황요원이 수동조작으로 임의의 경보메시지를 생성하여 전달가능하게 함으로써 수신과정에서의 장애로 인한 경보전달 실패를 방지하는 효과

– 혁신성 및 차별성(기존지식/기술 대비)

- 통합로그인 관리를 통해 사용자의 계정권한에 따라 대국민 관제시스템과 대관 관제시스템으로 즉시 연결하거나 통합권한의 경우는 선택절차 후 관제화면으로 연결하여 접속관리 간편.

– 우수성

- 재난경보 발생시 재난방송, 지자체, BS · DMB 등 발령매체를 선택적으로 운용가능
- 전달된 경보메시지에 6종의 문안(40자, 80자, 180자, 315자, 제한없음, 음성합성용 문안 등)을 한눈에 디스플레이

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 재난상황에 대한 이미지정보 보기, 오디오파일 재생 등을 제공하여 전달되는 메시지를 간편히 검증가능하도록 상황판에 전개하는 기술로 승인절차 간편.
- 수동발령 기능의 탑재로 상황요원의 재난전파 대응력 향상

– 사업/분야별 목표 달성에 대한 기여

구분	당초 계획된 목표	성과의 핵심성
사업 최종목표	대국민 차세대 통합 예경보 플랫폼 개발	대국민 통합관제시스템은 멀티미디어 콘텐츠생성모듈, 경보전송모듈, Open API, 통합DB, 통합게이트웨이 등과 효과적으로 연동하여 멀티미디어 재난정보전달플랫폼의 효과적인 운용을 지원
분야별 목표	대국민 통합관제시스템 개발	대국민 통합관제시스템의 개발 목표를 달성하였으며, 웹방식으로 개선개발함으로써 특정 지역뿐아니라 하위의 여러 지자체에서도 동시 운영이 가능

③ 연구성과의 활용 현황 및 계획

– 산업화/산업현장 적용

- 시도, 시군 등 자차체에서 과제 산출물을 기반으로 지역에 커스트마이징하여 운용 가능
- 지자체별 시스템구축시 통신환경, 연계되는 기존 경보시설이 상이하므로 적용에 따른 보완 등의 절차와 비용을 포함한 추진계획.

구분	기업명	제품/기술명	매출액	상태	주요내용
소유권 개방	온품	예경보 통합플랫폼 (관제화면)	–	–	특허, SW소유권 제공

④ 파급효과/기대효과

– (학술적/기술적/인프라 측면)

. 재난안전 플랫폼 기반의 통합적인 재난관제시스템으로 다양한 재난상황에 대하여 다양한 멀티미디어를 포함한 상황전파

. 통합관제시스템을 이용하여 종합적이고 효율적인 상황전파시스템 구축 가능

– (산업경제적 측면)

. 상황전파시 제공되는 다양한 정보를 토대로 즉각적인 재난대응여부의 판단이 가능

. 멀티미디어 기반의 재난상황전파로 재난대응력 향상

. ICT 기술 기반의 재난방재 신기술 개발 및 서비스를 통한 재난안전 선진 국가로의 발돋움으로 인한 국가 브랜드 가치 상승으로 관련 산업 수출 증대

– (사회적 측면)

. 심화되는 기후위기에 대비한 재난경보 전달체계를 개선함으로써 심화되는 재난위험에 대한 대응력을 향상시켜 국민의 안전과 재산피해 저감 효과

. 첨단 재난정보 대국민 서비스로 재난안전 선진 국가로 발돋움

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

⑤ 성과근거자료

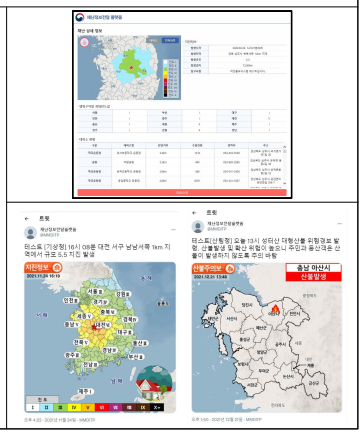
구분	비SCI 논문			특허출원			특허등록			기술이전
	국내	국외	소계	국내	국외	소계	국내	국외	소계	
사업기간	2	1	3	1	1	2	-	-	-	-

논문	논문명		학술지명	IF	게재년월
	차세대 통합 예·경보 플랫폼을 위한 통합관제시스템 연구		2021년 제63차 한국컴퓨터정보학회 동계학술대회	0.31	21.01
	차세대 통합 예경보 플랫폼 표준UI 구성		한국방재학회	0.39	21.09
	Implementation of Integrated Control System Prototype for the Next-Generation Integrated Forecasting and Alerting Platform		Cute2021	-	21.12
특허	출원/등록	특허명	출원/등록번호	출원국	
	출원	차세대 예경보 통합관제모듈	10-2020-0008252	대한민국	
	출원	次世代の予報·警報統合管制モジュール (차세대 예보·경보 통합관제모듈)	2021-147224	일본	
창업	기술명		기업명	창업일	
	-		-	-	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

성과 2	멀티미디어 재난정보 콘텐츠 자동생성 기술

① 성과개요

연구자	케이아이티밸리(주) 조범준, 권기봉, 김동순, 김종인, 강성부, 김현철	
과제명	대국민 차세대 통합 예경보 플랫폼 개발	
성과개요	• 핵심 개발 내용: 1) 다매체별 멀티미디어 정보 표출 규격 제시 2) 다매체별 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 표출 방안 제시 3) 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 생성 모듈 구조기능 및 상세 설계 4) 사회적 약자/외국인 제공 재난정보 콘텐츠 정의 및 구현 5) 다국어용 다매체별 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 생성 기능 고도화(CAP 포함) 6) 재난경보 및 정보에 따른 긴급성을 고려한 재난정보 콘텐츠 제작 등	

② 성과내용

– 주요 기능 및 사양

주요 기능/사양	내 용
재난상황별 심볼 이미지 제공	실시간 재난상황 발생이 따라 일반인들이 발생 상황에 대해 손쉽게 인지하기 위해 심볼화 된 재난 이미지 규격화 및 제공으로 재난정보에 대한 효율성 극대화
사회적 약자/외국인 제공 재난정보 콘텐츠 제공	재난경보 음성을 인지하는데 장애가 있는 장애인을 위한 멀티미디어 재난정보 콘텐츠를 제공하며, 또한 국내에 거주 및 방문한 외국인들도 쉽게 재난상황을 인지할 수 있게 다국어(한국어 포함 5개 국어)로 번역하여 정보 제공에 대한 신뢰성 및 정확성 향상
재난상황별 긴급성 고려 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 자동생성	재난상황에 따른 실시간 재난정보를 멀티미디어 콘텐츠로 변환하여 자동으로 제공할 수 있는 기능을 통해 최신 ICT 기술인 5G CBS 및 UHD를 포함하여 다매체를 통해 재난정보를 신속하고 정확하게 제공할 수 있는 기반을 마련하면서 재난경보 커버리지 확대

– 혁신성 및 차별성(기존지식/기술 대비)

- 5G CBS 및 UHD에 적용 가능한 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 제공을 통해 최신기술에도 접목 가능함을 검증
- 현재 운영되는 모든 재난 예·경보시스템에 적용 가능한 정보 제공 가능
- 5개 국어로 번역된 재난정보(음성은 국어, 영어 2개 국어)를 제공하므로써 보다 많은 사람들이 신속·정확하게 상황 인지 가능

– 우수성

- 현재 운영되는 다양한 재난 예·경보시스템에서는 영어를 포함해 2개 국어 정도로만 재난정보를 제공하고 있으며, 본 연구과제 결과물은 5개 국어로 번역되어 재난정보 제공 가능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 청각장애인과 같은 재난에 대한 취약한 사람들도 재난상황에 대해 손쉽게 인지가 가능
- 5초 이내로 멀티미디어 재난정보 콘텐츠를 제공할 수 있도록 자동생성 알고리즘의 신속성

– 사업/분야별 목표 달성에 대한 기여

구분	당초 계획된 목표	성과의 핵심성
사업 최종목표	대국민 차세대 통합 예경보 플랫폼 개발	대국민 통합관제시스템은 멀티미디어 콘텐츠생성모듈, 경보전송모듈, Open API, 통합DB, 통합게이트웨이 등과 효과적으로 연동하여 멀티미디어 재난정보전달플랫폼의 효과적인 운용을 지원
분야별 목표	멀티미디어 재난정보 콘텐츠 자동생성 기술	실시간 발생되는 재난상황에 대해 신속하게 멀티미디어 재난정보 콘텐츠를 자동으로 생성하게 되어 다양한 매체를 통해 보다 많은 사람들이 재난상황을 신속하고 정확하게 인지할 수 있게 함

③ 연구성과의 활용 현황 및 계획

– 산업화/산업현장 적용

- 시도 및 시군구 등 지자체에서 연구과제에 대한 결과물을 활용할 수 있도록 행정안전부를 통해 개발 S/W와 지식재산권을 사용할 수 있도록 제공
- 제공되는 S/W에 대해서는 커스터마이징을 통해 보다 다양하게 활용 가능
- 또한 연구개발결과물 소유기관인 케이아이티밸리(주)에서도 제품화 추진을 통해 관련 사업 추진 예정

구분	기업명	제품/기술명	매출액	상태	주요내용
사용권 제공 및 자체 사업화	케이아이 티밸리(주)	멀티미디어 재난정보 콘텐츠 자동생성 시스템	–	–	– 특허, SW 사용권 제공 – 연구개발결과물에 대한 제품화를 통한 사업화 추진

④ 파급효과/기대효과

– (학술적/기술적/인프라 측면)

- 멀티미디어 재난정보 콘텐츠가 포함된 다매체 적용 가능한 표준 CAP(공통 경보 프로토콜)의 사용 확대
- 기술모델 표준화로 향후 경보시스템 인터페이스 용이
- 통합경보발령을 이용하여 종합적이고 효율적인 상황전파시스템 구축 가능

– (산업경제적 측면)

- 표준화 된 CAP 적용을 통한 개방형 시장 경쟁 체제 구축
- 개발 시스템에 대한 표준 규격 및 프로토콜 표준화 제시를 통한 신규로 개발될 시스템에 대한 독점성 해소
- 최신 기술이 접목된 재난정보 콘텐츠 생성 기술을 적용한 제품은 해외 시장 진출이 용이하여 정서 및 환경이 유사한 아시아 지역 시장참여 기반 확보

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- (사회적 측면)
  - 재난정보를 다양한 방식으로 전국민에게 전달할 수 있도록 수신 대상을 확대하여 재난으로부터 안전한 사회를 건설
  - 멀티미디어 재난정보로 사회적 약자 및 외국인을 포함한 대국민에 대한 빠르고 정확한 상황 전달
  - 다양한 전달 매체의 표준 메시지 전달로 재난 인지도 향상
  - 첨단 재난정보 대국민 서비스로 재난안전 선진 국가로 발돋움

⑤ 성과근거자료

구분	비SCI 논문			특허출원			특허등록			기술이전
	국내	국외	소계	국내	국외	소계	국내	국외	소계	
사업기간	3	1	4	2	2	4	1	0	1	-

	논문명	학술지명	IF	게재년월
논문	재난대응 서비스 제공을 위한 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 연구	2020년 한국방송미디어공학회 하계학술대회	0.33	20.07
	영상 매체 기반 재난대응 서비스 제공을 위한 재난정보 콘텐츠 연구	2020년 한국방송미디어공학회 추계학술대회	0.33	20.11
	A Study on Multi-media Disaster Information Contents to provide Disaster Alert Service to the Public	IEEE/ICACT2021, 23rd International Conference	-	21.02
	디스플레이 매체 기반 재난대응 콘텐츠 생성을 위한 재난별 종속정보 연구	2021년 한국재난정보학회 정기학술대회	0.42	21.11

	출원/등록	특허명	출원/등록번호	출원국
특허	출원	맞춤형 재난정보 제공시스템 및 방법	10-2020-0032829	대한민국
	출원	맞춤형 재난정보 제공시스템 및 방법	PCT/KR2021/010068	PCT
	출원	재난정보 서비스 방법	10-2021-0022717	대한민국
	등록	재난정보 서비스 방법	10-2316289	대한민국
	출원	재난정보 서비스 방법	PCT/KR2021/010068	PCT

창업	기술명	기업명	창업일
	-	-	-

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2-2. 추진 일정 실적

1차년도 (1단계 1차년도)									
개발내용		추진 일정						책임자 (소속 기관)	비고 (변경사유 등)
		1	2	3	4	5	6		
2-A.NDMS 연계 유관기관 운영 재난 예·경보 시스템 현황조사 및 분석	NDMS 연계 유관기관 운영 재난 예·경보시스템 현황조사							조범준 (케이아이티밸리(주))	
	재난 예·경보시스템 운영 현황 분석 및 개발기술 방향 도출							조범준 (케이아이티밸리(주))	
2-B.기존 예·경보시스템의 기능 및 연계 인터페이스 분석에 따른 호환성 검토	기존 예·경보시스템과의 연계 인터페이스 분석에 따른 호환성 검토							조범준 (케이아이티밸리(주))	
2-C.차세대 통합 예·경보 플랫폼 초기 DB 설계	재난안전정보공유플랫폼 수집/연계 데이터 현황 조사							조범준 (케이아이티밸리(주))	
	멀티미디어 재난정보 생성을 위한 기초 DB 설계 및 구축							조범준 (케이아이티밸리(주))	
2-D.멀티미디어 활용 가능 다매체 조사 및 경보 표출(안) 제시	중앙부처 및 지자체/민간 운영 멀티미디어 활용 가능 다매체 조사							조범준 (케이아이티밸리(주))	
	다매체별 멀티미디어 정보 표출 규격 분석							조범준 (케이아이티밸리(주))	
	다매체별 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 표출 방안 제시							조범준 (케이아이티밸리(주))	
2-E.통합관제시스템 외부 인터페이스 모듈 설계	외부 인터페이스 모듈 설계							조범준 (케이아이티밸리(주))	
2-F.멀티미디어 기반 재난 통합 예·경보 플랫폼 기능 정의 및 구조/GUI 설계	통합관제시스템 구조기능 설계							안병덕 (㈜온품)	
	멀티미디어 재난정보 콘텐츠 생성 모듈 구조기능 설계							조범준 (케이아이티밸리(주))	
	재난정보 전달모듈 송수신 인터페이스 설계(Ⅰ)							조범준 (케이아이티밸리(주))	
	Open API 설계(Ⅰ)							박인찬 (노아에스앤씨 주식회사)	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2차년도 (1단계 2차년도)															
개발내용		추진 일정												책임자 (소속 기관)	비고 (변경사유 등)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2-F.멀티미디어 기반 재난 통합 예·경보 플랫폼 기능 정의 및 구조/GUI 설계	통합관제시스템 상세 설계													안병덕 (㈜온품)	
	멀티미디어 재난정보 콘텐츠 생성 모듈 상세 설계													조범준 (케이아이티 밸리(주))	
	재난정보 전달모듈 송수신 인터페이스 설계(II)													조범준 (케이아이티 밸리(주))	
	Open API 설계(II)													박인찬 (노아에스앤 씨 주식회사)	
	데이터베이스 구조 설계													박인찬 (노아에스앤 씨 주식회사)	
2-G. 다매체별 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 생성 기능 구현	사회적 약자/외국인 제공 재난정보 콘텐츠 및 전달기술 정의													조범준 (케이아이티 밸리(주))	
	다매체별 제공 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 가공처리 기술 구현													조범준 (케이아이티 밸리(주))	
2-H. '차세대 통합 예·경보 플랫폼' 연구시제품 개발	통합관제시스템 개발													안병덕 (㈜온품)	
	상황인지(재난별) 맞춤형 재난정보 자동 생성 모듈 개발													조범준 (케이아이티 밸리(주))	
	중앙부처 및 지자체/민간 운영 다매체 연계 재난정보 전달 모듈 개발													조범준 (케이아이티 밸리(주))	
	멀티미디어 재난정보 콘텐츠 제공 Open API 개발													박인찬 (노아에스앤 씨 주식회사)	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3차년도 (2단계 1차년도)															
개발내용		추진 일정												책임자 (소속기관)	**비고 (변경사유 등)**
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2-G. 다매체별 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 생성 기능 고도화	다국어용 다매체별 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 생성 기능 고도화													조범준 (케이아이티밸리(주))	
	재난경보 및 정보에 따른 긴급성을 고려한 맞춤형 재난정보 콘텐츠 제작													조범준 (케이아이티밸리(주))	
2-I.빅데이터 기반 상황인지 맞춤형 '차세대 통합 예·경보 플랫폼' 개발 시제품 개발	통합관제시스템 시제품 개발 및 운영 시험													안병덕 (㈜온품)	
	빅데이터 기반 차세대 통합 예·경보 플랫폼 개발 및 운영시험													조범준 (케이아이티밸리(주))	기존 예·경보시스템과의 연동 테스트 이후 보완사항 반영 및 시험에 따른 일정 연장
2-J. '재난안전정보공유 플랫폼' 및 '현장 맞춤형 상황전파 플랫폼' 과의 통합연동 테스트	다매체 기반의 멀티미디어 재난정보전달 플랫폼 통합연동 테스트													조범준 (케이아이티밸리(주))	
2-K. 시범서비스 지역 검토 및 재난 예·경보 시스템 연계 방안 분석/적용	시범서비스 지역 검토 및 운영 재난 예·경보시스템 연계 적용													조범준 (케이아이티밸리(주))	
2-L. 시범서비스 지역 시범 구현 및 보완사항 도출	시범서비스 지역 내 개발 플랫폼 적용 및 운영													조범준 (케이아이티밸리(주))	
	시범운영에 따른 보완사항 도출													조범준 (케이아이티밸리(주))	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4차년도 (2단계 2차년도)											
개발내용		추진 일정								책임자 (소속기관)	**비고 (변경사유 등)**
		1	2	3	4	5	6	7	8		
2-M.문제점 보완 및 서비스 안정화	차세대 통합 예·경보 플랫폼 보완 및 인증 실시									조범준 (케이아이티밸리(주))	
	서비스 안정화 및 운영 효율성 검증									조범준 (케이아이티밸리(주))	
2-N. 시범서비스 실시	시범서비스 운영 및 사용자 요구 사항 반영									조범준 (케이아이티밸리(주))	12월 아산시 시범서비스 운영을 위해 일정 연장
	사용자 만족도 조사 (설문조사) 및 분석									조범준 (케이아이티밸리(주))	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2-3. 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여정도

○ 행정안전부를 통해 연구개발 결과물에 대한 사용권(지식재산권 및 S/W)을 무상으로 제공할 수 있게 하면서 지자체에서 재난 예·경보시스템에 대한 통합발령 체계 구축에 대한 기반 마련

○ 현재 운영되는 재난 예·경보시스템을 포함하여 5G CBS 및 UHD에 적용 가능한 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 자동생성 기능을 통해 최신기술을 접목한 재난 예·경보 체계 구축 기여

○ 5개 국어로 번역된 재난정보(음성은 국어, 영어 2개 국어)를 제공하므로써 내국인 뿐만 아니라, 외국인도 재난상황에 대해 쉽게 인지가 가능하여 발생 가능한 피해 최소화 기여

○ 통합로그인 관리를 통해 사용자의 계정권한에 따라 대국민 관제시스템과 대관 관제시스템으로 즉시 연결하거나 통합권한의 경우는 선택절차 후 관제화면으로 연결하여 접속관리 간편.

○ 재난경보 발생시 재난방송, 지자체, CBS · DMB 등 발령매체를 선택적으로 운용가능

○ 전달된 경보메시지에 6종의 문안(40자, 80자, 180자, 315자, 제한없음, 음성합성용 문안 등)를 한눈에 디스플레이

○ 재난상황에 대한 이미지정보 보기, 오디오파일 재생 등을 제공하여 전달되는 메시지를 간편히 검증 가능하도록 상황판에 전개하는 기술로 승인절차 간편.

○ 수동발령 기능의 탑재로 상황요원의 재난전파 대응력 향상

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 연구 개발 결과의 활용 방안

❍ 기존 재난 예·경보시스템과의 연계 게이트웨이 개발을 통해 CAP 프로토콜을 지원하지 않는 재난정보 수신대상과 연동하여 재난정보전달 플랫폼의 재난정보 제공 가능

- 다중 이용 시설 등 재난정보 전달 취약 지역의 기존 방송장비와 연동하여 재난 방송 제공
- 옥외 전광판, 디지털 사이니지 등과 연동하여 이미지 및 동영상 형태의 재난정보 제공

❍ 선진국형 통합관제시스템 구축되어 표준화 기반으로 실시간 상황을 전파할 수 있는 상황전파 기술 표준화 모델 활용

❍ 재난안전정보공유플랫폼 등 분야별 플랫폼 연계를 통한 차세대 통한 플랫폼 구축에 활용

❍ 텍스트 위주의 재난 정보 전달에서 멀티미디어 기반의 재난 정보 전달을 통한 신뢰성 있는 재난 방송을 위한 다양한 재난 콘텐츠를 전송하는 전달시스템으로 활용

❍ 기상청 등의 재난경보(대설경보, 대설주의보 등)에 대하여 다양한 매체를 활용하여 국민들에게 전달될 생성된 멀티미디어 컨텐츠의 내용을 확인후 승인 또는 승인취소, 내용의 변경 등으로 운용이 가능

❍ 또 발령기관의 경보가 전달누락이 발생하더라도, 발령권자인 행정안전부에서 재난난경보 담당자의 수동조작에 의하여 재난경보(통보문 등)를 수동으로 생성하고, 이에 관련하여 생성된 멀티미디어 컨텐츠를 다양한 전달매체를 활용하여 국민들에게 전달

□ 재난안전 플랫폼기반 통합관제시스템

❍ 요소기술/목표제품/서비스 활용 (사업화 Business Model)

상용화 모델 및 형태	예상 수요처	단가	용도 및 기능
재난안전 통합관제시스템	○ 행정안전부 중앙재난안전상황실 ○ 지자체 재난총괄과, 재난대책과 등 재난상황관리 정부 기관	70백만 원/식	SW-system

기술적 특징	차별성	도입효과	비고
○ 재난안전 플랫폼 기반의 통합적인 재난관제시스템으로 다양한 재난상황에 대하여 다양한 멀티미디어를 포함한 상황전파	○ 수집된 다양한 재난정보 표출 ○ 재난상황에 대하여 즉각적인 대응용 멀티미디어 생성과 이를 활용한 경보상황 전파 ○ 이기종 경보시설 등에 대한 통합적인 관리	○ 상황전파시 제공되는 다양한 정보를 토대로 즉각적인 재난대응여부의 판단이 가능 ○ 멀티미디어 기반의 재난 상황전파로 재난대응력 향상	○ 순수자체개발 기술 ○ 경보전파에는 표준(CAP) 활용

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

❍ 사업화를 위한 시장 환경 및 경쟁력 분석 (SWOT 분석)

Strengths(강점)	Weaknesses(약점)	Opportunities(기회)	Threats(위협)
○ 다양한 연계 시스템 구축 경험 보유 ○ 다양한 시스템 아키텍처 구축 경험 보유 ○ 연구기관에서의 국가기관과의 사업 경험 풍부	○ 시스템규모의 대형화로 구축비용의 증가. ○ 기존 시장 존재에 따른 진입 장벽	○ 재난상황전파에 다양한 멀티미디어를 활용 ○ 최신 정보통신기술의 접목을 통한 신기술 확보	○ 소규모의 특화된 재난경보솔루션과의 구축비용 ○ UHD재난방송 서비스에 따른 멀티미디어 재난경보시장의 경쟁
시장환경	**경쟁력**	**차별성 분석**	**시장 규모(국내)**
○ 텍스트나 음성위주의 일차원적인 재난전파의 한계점 증가 ○ 재난경보에 대한 다양성 요구 증가추세	○ 국가 재난경보 관련 사업 경험 풍부 ○ 다양한 재난대응 멀티미디어 서비스에 대한 성능	○ 감지 및 상황 전파, 대응 정보까지 통합적인 관리	○ 50억/년

❍ 사업화 전략

<table>
<tr><th>구분</th><th>구체적인 내용</th></tr>
<tr><td>마케팅 전략</td><td>○ SWOT 분석을 통한 핵심 성공요소 도출 및 마케팅 목표 수립
○ 중앙 재난상황실 및 지자체 재난대응 기관을 대상으로 연구결과에 대한 세미나를 실시 및 서비스의 성능에 대한 적극적인 홍보 실시
○ 각종 방재산업전 전시 및 학회 발표를 통한 홍보 실시</td></tr>
<tr><td>상용화 형태</td><td>○ 행정안전부 재난상황실의 NDMS 등과 연계한 재난 통합관제시스템 구축
○ 지자체의 기상통합관리시스템과 연동한 통합재난대응시스템 구축 등</td></tr>
<tr><td>상용화 규모</td><td>○ 매출 예상액 : 200백만 원/년</td></tr>
<tr><td>상용화 능력 및 자원 보유</td><td>○ 소프트웨어 개발 인력 다수 보유
○ 기업 전담 연구소 보유 및 유사 상용화 제품 다수 보유
○ 정부 및 공공기관을 대상으로 한 재난통보시스템 개발 사업 경험 풍부</td></tr>
<tr><td>상용화 계획 및 일정</td><td>○ 과제 시범서비스의 결과물에 따른 상용서비스시스템 구축 사업 추진
○ 상용화 일정
<table>
<tr><th>일정</th><th>항목</th><th>세부 계획</th></tr>
<tr><td>~2021.08</td><td>사업계획</td><td>○ 시장조사/경쟁분석/SWOT
○ 사업계획 수립</td></tr>
<tr><td>~2021.12</td><td>사업준비</td><td>○ 홍보/마케팅 전략 수립 및 이행에 따른 수요처 확보 및 예산계획수립
○ 데모시스템 구축 및 요구사항 정의에 따른 고도화 개발</td></tr>
<tr><td>2022.01~</td><td>사업실행</td><td>○ 세미나/온라인 마케팅 활용 가망고객 확보
○ 세일즈, 시스템 구축/고객지원</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 자동생성 시스템

❍ 요소기술/목표제품/서비스 활용 (사업화 Business Model)

상용화 모델 및 형태	예상 수요처	단가	용도 및 기능
멀티미디어 재난정보 콘텐츠 자동생성 시스템	○ 국내 주요 방송사 ○ 유선방송사업자 및 인터넷방송 사업자 등	250백만 원/식	SW-system

기술적 특징	차별성	도입효과	비고
○ 재난상황 발생에 따른 사용자 맞춤형 정보를 제공할 수 있는 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 자동 생성	○ 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 생성 ○ 사용자 맞춤형 정보 제공 ○ 사회적약자/외국인 대상 정보 제공 가능 ○ 사용자의 신속한 상황인지로 긴급대응 가능	○ 재난발생 상황에 대한 신속한 대응으로 피해 발생 최소화	○ 순수자체개발 기술

❍ 사업화를 위한 시장 환경 및 경쟁력 분석 (SWOT 분석)

Strengths(강점)	Weaknesses(약점)	Opportunities(기회)	Threats(위협)
○ 다양한 재난정보 생성 관련 시스템 구축 경험 보유 ○ 다양한 시스템 아키텍처 구축 경험 보유 ○ 연구기관에서의 국가기관과의 사업 경험 풍부	○ 국가에서 운영중인 시스템과의 연계를 통한 정보 수집 한계성 ○ 기존 시장 존재에 따른 진입 장벽	○ 재난상황에 대한 유관기관에서의 요구 증가 ○ 재난경보 전달을 위한 다양한 매체 존재 ○ 멀티미디어 재난정보를 전달하기 위한 방송/통신 품질 향상	○ 국민들의 요구수준 증가 및 빠른 변화 ○ 정보통신기술의 급변

시장환경	경쟁력	차별성 분석	시장 규모(국내)
○ 재난상황의 발생 횟수와 규모가 증가/복잡화 되면서 관련 사업 확대 추세	○ 현재 멀티미디어 콘텐츠에 대한 다양한 솔루션이 개발되고 있으나, 관련 기술 적용 미흡 ○ 국가 재난 관련 사업 경험 풍부	○ 재난상황별/매체별 상황 분석에 따른 맞춤형 대응	○ 20억/년

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

❍ 사업화 전략

<table>
<tr><th>구분</th><th>구체적인 내용</th></tr>
<tr><td>마케팅 전략</td><td>○ 재난 상황 통합 관리에 대한 거시적인 로드맵 작성으로 인한 수요처 개발
○ SWOT 분석을 통한 핵심 성공요소 도출 및 마케팅 목표 수립
○ 중앙 유관기관 및 지자체 운영 재난상황실을 대상으로 연구결과에 대한 세미나를 실시함으로써 활용도 및 당위성 제시로 적극적인 홍보 실시
○ 각종 방재산업전 전시 및 학회 발표를 통한 홍보 실시</td></tr>
<tr><td>상용화 형태</td><td>○ 형태 : 수요처 내 재난 예·경보시스템과의 연동 및 통합 구축
○ 예상 수요처 : 행정안전부 내 유관기관, 지자체, 유선방송 및 인터넷방송 사업자 등</td></tr>
<tr><td>상용화 규모</td><td>○ 매출 예상액 : 250백만 원/년</td></tr>
<tr><td>상용화 능력 및 자원 보유</td><td>○ 소프트웨어 개발 인력 다수 보유
○ 기업 전담 연구소 보유 및 유사 상용화 제품 다수 보유
○ 정부 및 공공기관을 대상으로 한 재난통보시스템 개발 사업 경험 풍부</td></tr>
<tr><td>상용화 계획 및 일정</td><td>○ 재난 상황 발생에 따른 관제 및 멀티미디어 재난정보 콘텐츠 자동 생성 기술을 적용한 신속한 대응 플랫폼 관련 사업 추진
○ 상용화 일정
<table>
<tr><th>일정</th><th>항목</th><th>세부 계획</th></tr>
<tr><td>~ 2021.2</td><td>사업계획</td><td>○ 시장조사/경쟁분석/SWOT
○ 사업계획 수립</td></tr>
<tr><td>~ 2021.7</td><td>사업준비</td><td>○ 홍보/마케팅 전략 수립 및 이행에 따른 수요처 확보
○ 데모시스템 구축 및 요구사항 정의에 따른 고도화</td></tr>
<tr><td>2022.1 ~</td><td>사업실행</td><td>○ 세미나/온라인 마케팅 활용 가망고객 확보
○ 프리세일즈/세일즈, 시스템 구축/고객지원</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4. 당초 연구계획 대비 주요 변경사항

구분	변경 전	변경 후	변경 사유 및 조치사항	협약변경 승인일
참여연구원	이인학	-문경수(투입)	퇴사로 인한 변경	19.02.28
연구비	-	- 연구장비재료비 감액 - 연구활동비 감액 - 연구과제추진비 증액	과제수행 간 적절한 연구비 사용을 위한 변경	19.04.25
참여연구원	한태윤	-김기호(투입)	퇴사로 인한 변경	19.08.13
참여연구원	문경수	-조성태(투입)	업무변경으로 인한 변경	19.08.30
연구비	-	-연구장비재료비 증액 -연구활동비 감액 -연구과제추진비 증액	과제수행 간 적절한 연구비 사용을 위한 변경	20.02.24
참여연구원	신수정	강성부	업무변경으로 인한 변경	20.03.09
연구비	-	-연구장비재료비 증액 -연구활동비 감액 -연구과제추진비 증액	과제수행 간 적절한 연구비 사용을 위한 변경	20.03.09
연구비	-	-연구장비재료비 증액 -연구활동비 감액 -연구과제추진비 감액 -간접비 감액	과제수행 간 적절한 연구비 사용을 위한 변경	20.03.13
연구비	-	-연구활동비 감액 -연구과제추진비 증액	과제수행 간 적절한 연구비 사용을 위한 변경	20.04.29
참여연구원	박인찬	-오지영(투입)	퇴사로 인한 변경	20.10.20
연구비	-	-연구과제추진비 내 증감액 변경	과제수행 간 적절한 연구비 사용을 위한 변경	20.10.20
참여연구원	이진걸	-이진걸(참여율 감소) -김지원(투입)	신규 투입인력 필요로 인한 변경	20.11.02
참여연구원	이현술 김종광 한지웅	-김홍갑(참여율 증가) -신지영(참여율 증가) -남유민(투입) -안주영(투입)	퇴사로 인한 기존 참여연구원 참여율 변경 및 신규인력 투입	20.11.17
참여연구원	최종인	-이원석(투입)	퇴사로 인한 변경	20.11.27
연구비	-	-계획서 내 연구시설장비비 세부 내역 변경 -연구활동비 내 증감액 변경	과제수행 간 필요 연구장비 구매를 위한 계획서 세부내역 변경 및 적절한 연구비 사용을 위한 변경	20.12.15
연구기간	(2단계 2차년도) 2021.05.01.~ 2021.10.31.	(2단계 2차년도) 2021.05.01.~ 2021.12.31.	코로나19로 인하여 시범서비스 운영 및 과제 수행에 어려움이 발생하였고, 우수한 연구성과물 도출을 위하여 2단계 2차년도 연구 기간을 2개월 연장	21.03.02

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구비	-	-연구활동비 내 증감액 변경	과제수행 간 적절한 연구비 사용을 위한 변경	21.01.29
참여연구원	이은정 안주영	-김민정(투입) -유하늘(투입)	퇴사 및 담당업무 변경으로 인한 신규인력 투입	21.01.29
참여연구원	이진걸 김민정	-김동순(참여율 증가) -김종인(투입) -오지영(참여율 증가)	퇴사로 인한 기존 참여연구원 참여율 변경 및 신규인력 투입	21.03.29
연구비	-	-연구시설장비비 감액 -연구활동비 증액 -연구재료비 감액	과제수행 간 적절한 연구비 사용을 위한 변경	21.03.29
연구비	-	-연구활동비 내 증감액 변경	과제수행 간 적절한 연구비 사용을 위한 변경	21.04.29
참여연구원	-	-조범준(참여율 감소) -김종인(참여율 감소) -김용욱(투입)	과제 수행 기여도를 고려한 기존 참여연구원 참여율 변경 및 신규 투입인력 필요로 인한 변경	21.04.29
참여연구원	오지영 정한교	-최삼열(투입) -박명진(투입) -김단비(참여율 감소) -김혜림(참여율 감소) -유하늘(참여율 감소)	과제 수행 기여도를 고려한 기존 참여연구원 참여율 변경 및 퇴사로 인한 신규 인력 투입	21.06.08
참여연구원	박형길	-김동순(참여율 증가) -임윤택(투입)	퇴사로 인한 기존 참여연구원 참여율 변경 및 신규인력 투입	21.06.10
참여연구원	이정훈	-문경수(참여율 증가)	퇴사로 인한 기존 참여연구원 참여율 변경	21.08.17
참여연구원	최삼열	-안경훈(투입) -허상무(투입)	퇴사로 인한 변경	21.09.13
참여연구원	안병덕	-이승형(투입)	퇴사로 인한 변경	21.10.20
참여연구원	임윤택	-손병권(투입) -조정민(투입)	기 퇴사 인력에 대한 대체인력 투입	21.10.26
연구비	-	-연구활동비 감액 -간접비 증액	정량적 성과물 달성을 위한 간접비 증액	21.11.19
연구비	-	-연구활동비 감액 -연구재료비 증액	과제수행 간 적절한 연구비 사용을 위한 변경	21.12.23
참여연구원	허상무	-안경훈(참여율 증가)	퇴사로 인한 기존 참여연구원 참여율 변경	21.12.27
연구비	-	-연구활동비 감액 -연구재료비 증액	시범서비스 진행을 위한 연구재료비 증액	22.01.03

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

주 의

1. 이 보고서는 과학기술정보통신부에서 시행한 재난안전플랫폼기술개발사업의 연구보고서입니다.

2. 이 보고서 내용을 발표하는 때에는 반드시 과학기술정보통신부에서 시행한 재난안전플랫폼기술개발사업의 연구결과임을 밝혀야 합니다.

3. 국가과학기술 기밀 유지에 필요한 내용은 대외적으로 발표 또는 공개하여서는 안 됩니다.